Ensambles Microcanónico, Canónico, Gran Canónico e Isotérmico-Isobárico

Antonio Cárcamo Hernández
Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María
antonio.carcamo@usm.cl

14 de abril de 2026

Plan de la clase

1. Fundamentos
2. Ensamble microcanónico
3. Contacto térmico y equilibrio
   - Validez de la aproximación clásica
4. Ejemplos de conteo de microestados
5. Ensamble canónico
6. Procesos espontáneos y leyes termodinámicas
7. Ensamble gran canónico
8. Ensamble isotérmico-isobárico (NPT)
9. Equivalencia y estructura conceptual
10. Comparación entre ensambles

Objetivo de la mecánica estadística

Predecir el comportamiento macroscópico de un sistema, en base de las propiedades microscópicas de las partículas que lo componen.

La estructura de la mecánica estadística está basada en dos postulados:

- ***La equiprobabilidad de todos los estados accesibles a un sistema aislado***
- ***La definición estadística de entropía.***

Estructura Molecular → **Mecánica Cuántica** → **Niveles de Energía**

Electrónicos
Vibracionales
Rotacionales
+
correcciones

→ **Termodinámica Estadística** → **Propiedades MACROSCOPICAS**

Los observables termodinámicos macroscópicos son promedios de las propiedades moleculares

La termodinámica estadística ayuda a reducir el numero de grados de libertad del sistema

1 mol gas ideal → **~10^{24} variables**

El formalismo estadístico está basado en el concepto de colectivo →

- **Conjunto hipotético de un número muy grande N de sistemas idénticos, réplica de uno original.**
- **Los miembros del colectivo se definen especificando alguna de las variables termodinámicas (número de partículas, Energía, Volumen, Temperatura, etc ...)**

$N \rightarrow \infty$ Arbitrariamente grande

Especificación del estado de un sistema

- El estudio de las partículas atómicas ha demostrado que cualquier sistema formados por tales partículas puede describirse mediante las “Leyes de la mecánica”
- Cada estado cuántico de un sistema aislado está asociado a un valor definido de su energía y se denomina *nivel energético*.

Normalmente existe solo un estado cuántico posible correspondiente a su energía inferior; a este estado se le llama *estado fundamental* del sistema. Además hay infinitos estados posibles con mayores energías a estos y se les denomina *estados excitados* del sistema. (Esto es válido para todos los sistemas, aunque sean muy complejos).

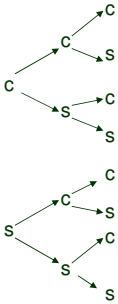
Consideremos el lanzamiento de una moneda. Para este experimento, se tienen dos eventos o sucesos posibles:

CARA (C)

SELLO (S)

Si lanzamos 3 veces la moneda, el número de resultados está dado por la expresión:

$$N = 2^3 = 8$$



8 resultados posibles.

De esta forma, la probabilidad de obtener uno de los anteriores resultados es:

$$p = \frac{1}{8}$$

Así, la probabilidad de obtener el arreglo ccs, es de 1/8, la cual es la misma probabilidad para el arreglo csc, o para el arreglo sss.

MICROESTADOS $\left\{ \begin{array}{ll} \text{CCC} & \text{SCC} \\ \text{CCS} & \text{SCS} \\ \text{CSC} & \text{SSC} \\ \text{CSS} & \text{SSS} \end{array} \right.$

Cada arreglo en particular se conoce como MICROESTADO

Un microestado es cada uno de los posibles estados en los que puede encontrarse el sistema estudiado

Ejemplos:

(i) Spin aislado

r	σ	M	E
1	+1	μ_0	$-\mu_0 H$
2	-1	$-\mu_0$	$+\mu_0 H$

μ_0 es el momento magnético y H el campo magnético.

(ii) Sistema ideal de N spines

$$E=-MH$$

r	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	M	E
1	+	+	+	+	$4\,\mu_0$	$-4\,\mu_0 H$
2	+	+	+	-	$2\,\mu_0$	$-2\,\mu_0 H$
3	+	+	-	+	$2\,\mu_0$	$-2\,\mu_0 H$
4	+	-	+	+	$2\,\mu_0$	$-2\,\mu_0 H$
5	-	+	+	+	$2\,\mu_0$	$-2\,\mu_0 H$
6	+	+	-	-	0	0
7	+	-	+	-	0	0
8	+	-	-	+	0	0
9	-	+	+	-	0	0
10	-	+	-	+	0	0
11	-	-	+	+	0	0
12	+	-	-	-	$-2\,\mu_0$	$2\,\mu_0 H$
13	-	+	-	-	$-2\,\mu_0$	$2\,\mu_0 H$
14	-	-	+	-	$-2\,\mu_0$	$2\,\mu_0 H$
15	-	-	-	+	$-2\,\mu_0$	$2\,\mu_0 H$
16	-	-	-	-	$-4\,\mu_0$	$4\,\mu_0 H$

μ_0 es el momento magnético y H el campo magnético.

Postulado fundamental

Una visión realista de un sistema macroscópico es aquella en que el sistema realiza transiciones extremadamente rápidas y azarosas entre sus estados cuánticos. Cualquier tipo de medición macroscópica detecta solamente un promedio de las propiedades de miríadas de estados cuánticos.

Un sistema macroscópico aislado muestrea todo estado cuántico permitido con igual probabilidad.

PRIMER POSTULADO DE LA MECÁNICA ESTADÍSTICA → *"La probabilidad de obtener cualquier microestado es la misma para todos los microestados en un sistema en equilibrio".*

Definimos MACROESTADO, como el conjunto de microestados iguales. En nuestro experimento con la moneda, existen 4 macroestados: ccc, sss, ccs, ssc.

SEGUNDO POSTULADO DE LA MECÁNICA ESTADÍSTICA → *"El macroestado más probable es el que tenga el mayor número de microestados para un sistema en equilibrio".*

Objetivo de la mecánica estadística

- Relacionar la descripción microscópica de un sistema de muchas partículas con variables macroscópicas observables.
- Sustituir una trayectoria detallada en espacio de fases por una descripción probabilística sobre microestados.
- La pregunta central es: *¿qué distribución de probabilidad debe asignarse a los microestados compatibles con las restricciones macroscópicas?*

Para un sistema clásico de N partículas,

$$\Gamma = (\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_N; \mathbf{p}_1, \ldots, \mathbf{p}_N) \in \mathbb{R}^{6N},$$

y la dinámica está gobernada por un Hamiltoniano $H(\Gamma)$.

Elemento de volumen en el espacio de fases $d\Gamma$

Para realizar promedios estadísticos necesitamos una medida en el espacio de fases. En mecánica clásica, el elemento de volumen natural es

$$d^{3N}q\, d^{3N}p = dq_1 \cdots dq_{3N}\, dp_1 \cdots dp_{3N}.$$

Sin embargo, dos correcciones son esenciales:

1. **Indistinguibilidad**: las partículas idénticas no pueden etiquetarse $\Rightarrow$ factor $1/N!$.
2. **Cuantización del espacio de fases**: por el principio de incertidumbre, cada estado cuántico ocupa un volumen h^{3N} (celda de Planck). Para que el conteo sea adimensional y coincida con el límite cuántico, dividimos por h^{3N}.

$$\boxed{d\Gamma = \frac{1}{N!\, h^{3N}}\, d^{3N}q\, d^{3N}p}$$

Teorema de Liouville: derivación

Consideramos una densidad de probabilidad $\rho(\Gamma, t)$ en el espacio de fases. La probabilidad en un volumen debe conservarse, lo que conduce a una **ecuación de continuidad**:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3N} \left[\frac{\partial}{\partial q_i}(\rho \dot{q}_i) + \frac{\partial}{\partial p_i}(\rho \dot{p}_i) \right] = 0.$$

Usando las ecuaciones de Hamilton,

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i},$$

se cumple que

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} = 0.$$

Sustituyendo en la ecuación de continuidad:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3N} \left(\dot{q}_i \frac{\partial \rho}{\partial q_i} + \dot{p}_i \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \right) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + [\rho, H] = 0. \tag{1}$$

El lado izquierdo no es más que la derivada total $\frac{d\rho}{dt}$. Por tanto,

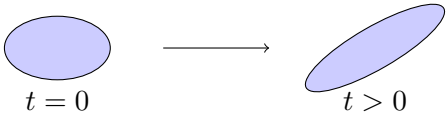
$$\boxed{\frac{d\rho}{dt} = 0}.$$

En equilibrio, ρ no depende explícitamente del tiempo. Por lo tanto, los ensembles de equilibrio (microcanónico, canónico, gran canónico) se construyen como distribuciones que son funciones de las constantes de movimiento, siendo la más común la energía.
La ergodicidad afirma que la trayectoria de un sistema pasa por todos los puntos de la superficie de energía constante con igual probabilidad. El teorema de Liouville asegura que la medida invariante (volumen) es preservada por la dinámica, lo que proporciona la medida natural para promediar.

Teorema de Liouville: interpretación física

$$\frac{d\rho}{dt} = 0$$

- La densidad de probabilidad alrededor de un punto que se mueve con el flujo hamiltoniano es constante en el tiempo.
- Equivalentemente: el volumen de una región del espacio de fases que sigue las trayectorias dinámicas se conserva (las regiones pueden deformarse, pero su área/volumen permanece invariante).



- La conservación del volumen implica que la evolución es **reversible** y que la información sobre el estado inicial no se pierde (aunque en la práctica se vuelva inaccesible).
- Este teorema permite buscar distribuciones estacionarias $\rho(\Gamma)$ que sean funciones solo de constantes de movimiento (como H).

El problema de conectar dinámica y estadística

Medición experimental:
Promedio temporal sobre una trayectoria única.

$$\overline{A} = \lim_{\tau\to\infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau A(\Gamma(t))\, dt$$

Cálculo teórico:
Promedio sobre un ensamble de sistemas usando el elemento de volumen $d\Gamma$.

$$\langle A \rangle = \int A(\Gamma)\, \rho(\Gamma)\, d\Gamma$$

¿Por qué habrían de coincidir?

Esta igualdad entre el promedio temporal sobre una trayectoria única y el promedio sobre un ensamble de sistemas constituye la **hipótesis ergódica**.

Analogía: Un explorador en un bosque quiere conocer la proporción de robles. Puede:

- Caminar mucho tiempo y contar los árboles que ve (promedio temporal).
- Tomar muchas fotos aéreas en un instante (promedio de ensamble).

Ambos métodos darán el mismo resultado si el explorador, con el tiempo, visita todas las zonas del bosque en la misma proporción en que existen.

Tengamos en cuenta que:

1. Cada átomo o molécula ocupa un volumen de alrededor de $d^3 \approx 10^{-30} m^3$.
2. Si en una celda cabe un átomo o molécula, en un $1m^3$ tenemos $N = 1/d^3 \approx 10^{30}$ celdas.
3. En condiciones atmosféricas normales en $1m^3$ se encuentran $n = 2.7 \times 10^{25}$ partículas.
4. En dichas condiciones a una partícula le pertenecen $N/n \approx 4 \times 10^4$ celdas.

Denotemos N_c como el número total de sistemas en conjunto y N_{cj} el número de sistemas del conjunto en los cuales la partícula se encuentra en la j-ésima celda. Por lo tanto la probabilidad P_j de que la partícula se encuentre en la j-ésima celda es:

$$P_j = \frac{N_{cj}}{N_c} \tag{2}$$

x_i es la coordenada de la partícula en el i-ésimo sistema del conjunto estadístico,

$$\langle x^2 \rangle_c = \frac{1}{N_c} \sum_{i=1}^{N_c} x_i^2 \tag{3}$$

Como en la j-ésima celda la partícula se encuentra en N_{cj} sistemas del conjunto, se tiene:

$$\sum_{i=1}^{N_c} x_i^2 = \sum_{j=1}^{N} N_{cj} x_j^2 \tag{4}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\langle x^2 \rangle_c = \frac{1}{N_c} \sum_{j=1}^{N} N_{cj} x_j^2 = \sum_{j=1}^{N} P_j x_j^2 \tag{5}$$

Por otro lado, el promedio temporal:

$$\langle x^2 \rangle_t = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt \tag{6}$$

$$\int_0^T x^2(t) dt = \sum_{i=1}^{m} x_i^2 \Delta t_i \tag{7}$$

donde x_i es la coordenada de la celda a la cual pasa la partícula después de su i-ésimo salto, Δt_i el tiempo de permanencia de la partícula en esta celda al llegar allí después del i-ésimo salto y m el número de saltos en el tiempo T.

$$\sum_{i=1}^{m} \Delta t_i = T \tag{8}$$

Durante un tiempo T muy grande, la partícula cae muchas veces en cada celda. Durante el tiempo T ésta pasará en la j-ésima celda el tiempo:

$$T_j = \sum_i^m \Delta t_i \tag{9}$$

donde la suma se toma por todos los i correspondientes a la j-ésima celda.
Por lo tanto:

$$T = \sum_{j=1}^N T_j \tag{10}$$

$$\langle x^2 \rangle_t = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \sum_{j=1}^N T_j x_j^2 = \sum_j \tilde{P}_j x_j^2 \tag{11}$$

La duración de permanencia de la partícula en la j-ésima celda con respecto a todo el tiempo es:

$$\tilde{P}_j = \lim_{T\to\infty} \frac{T_j}{T} \tag{12}$$

Esto es la probabilidad de la partícula en la j-ésima celda es:
La hipótesis ergódica corresponde a:

$$\tilde{P}_j = P_j \qquad \textit{es decir} \qquad \langle x^2 \rangle_c = \langle x^2 \rangle_t \tag{13}$$

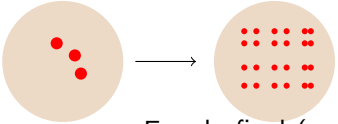
Para un tiempo lo suficientemente largo, cualquiera de los sistemas del conjunto contendrá todos los microestados posibles, con la particularidad que su tiempo relativo de permanencia en cada uno de los microestados es igual al número relativo de sistemas del conjunto que se encuentren en este microestado.

Hipótesis ergódica: El tiempo lo cubre todo

La hipótesis ergódica afirma que, para un sistema aislado en equilibrio, una trayectoria típica pasa la misma fracción de tiempo en cada región del espacio de fases que el volumen relativo de esa región.

Consecuencia: El promedio temporal es igual al promedio sobre el ensamble microcanónico (todos los estados de energía E tienen el mismo peso).

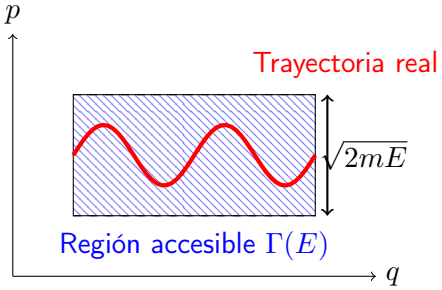
Otra analogía: Un panadero amasa una masa con pasas. Al principio las pasas están concentradas. Al amasar repetidamente (evolución temporal), las pasas se dispersan y terminan uniformemente distribuidas en toda la masa (el espacio de fases).



Estado inicial Estado final (mezclado)

Visualizando el espacio de fases: un ejemplo sencillo

Consideremos **una partícula en 1D** con energía fija E. Su espacio de fases (q, p) es 2D.



- La región accesible es un área (todos los (q, p) con $p^2/(2m) \leq E$).
- La trayectoria real es una **línea** (una curva 1D) sobre esa área.
- La hipótesis ergódica afirma que esa línea, con el tiempo, cubre densamente toda el área, de modo que el tiempo que pasa en cada subregión es proporcional al área de la subregión.

Postulado fundamental de Gibbs

Postulado de igual probabilidad a priori

Para un sistema aislado en equilibrio, todos los microestados accesibles compatibles con (E, V, N) son equiprobables.

Si la región accesible está restringida por

$$E \leq H(\Gamma) \leq E + \delta E,$$

entonces

$$\rho_{\text{mc}}(\Gamma) = \frac{1}{\Omega(E, \delta E, V, N)} \quad \text{en la capa de energía,}$$

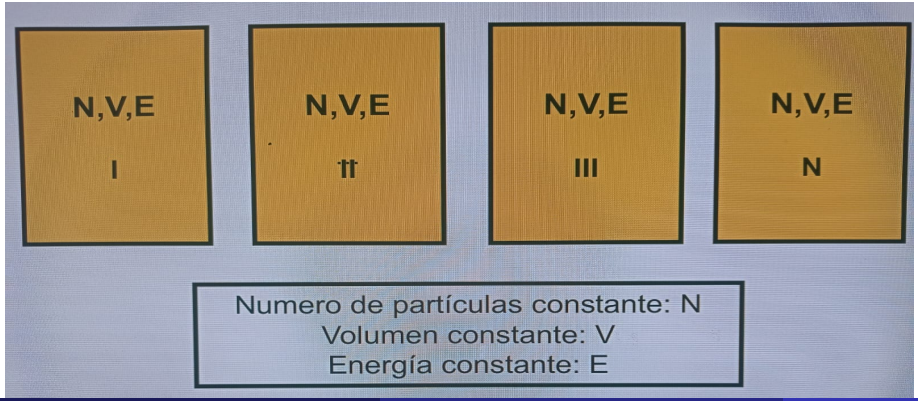
y cero fuera de ella.

Nota: Este postulado es la consecuencia directa de aceptar la hipótesis ergódica. Es el punto de partida axiomático de la mecánica estadística de equilibrio.

Definición del ensamble microcanónico

Un conjunto estadístico (statistical ensemble) es una colección de un número muy grande de réplicas del sistema bajo estudio. Un conjunto estadístico de sistemas aislados se denomina conjunto microcanónico. Restricciones macroscópicas:

$$E,\ V,\ N \quad \text{fijos.}$$



¿Qué es Ω en el microcanónico?

En el ensamble microcanónico, $\Omega(E, V, N)$ representa la **densidad de estados**:

$$\Omega(E, V, N) = \frac{1}{N! h^{3N}} \int \delta(E - H(\Gamma))\, d\Gamma.$$

- Es el número de microestados por unidad de energía alrededor de E.
- También puede interpretarse (salvo constantes) como el área de la superficie de energía constante en el espacio de fases.
- Su logaritmo, multiplicado por k_B, da la entropía:

$$S(E, V, N) = k_B \ln \Omega(E, V, N).$$

Volumen acumulado $\Phi(E, V, N)$

Además de la densidad de estados Ω, se define el volumen acumulado:

$$\Phi(E, V, N) = \frac{1}{N! h^{3N}} \int_{H(\Gamma) \leq E} d\Gamma.$$

Ambas cantidades se relacionan mediante

$$\Omega(E, V, N) = \frac{\partial \Phi}{\partial E}.$$

- Φ: volumen del espacio de fases con energía $\leq E$.
- Ω: derivada de Φ con respecto a la energía.
- El factor $N! h^{3N}$ cuantiza el espacio de fases en celdas de volumen h^{3N} y corrige la indistinguibilidad clásica.

Entropía microcanónica

La entropía se define mediante la relación de Boltzmann:

$$S(E, V, N) = k_{\mathrm{B}} \ln \Omega(E, V, N)$$

(o su equivalente con Φ, que da la misma termodinámica en el límite termodinámico).
De la relación fundamental de la termodinámica,

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN,$$

se identifican las variables conjugadas:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V,N}, \quad \frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{E,N}, \quad -\frac{\mu}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{E,V}.$$

Idea central

En el ensamble microcanónico, la termodinámica emerge directamente de la **geometría del espacio de fases accesible**. A mayor volumen Ω, mayor entropía S.

Probabilidad de una distribución $\{n_i\}$

Consideremos la probabilidad $W_{\text{tot}}(n_i)$ de encontrar una distribución de elementos α_i. Sea ω_i la probabilidad de tener exactamente n_i sistemas en $\Delta\omega_i$, asumiendo independencia estadística.

$$W_{\text{tot}}(n_i) = N! \prod_i \frac{(\omega_i)^{n_i}}{n_i!} \tag{14}$$

Buscamos la distribución más probable $\{n_i\}^*$ para N sistemas. Maximizamos $\ln W_{\text{tot}}$ usando la aproximación de Stirling ($n_i \to \infty$):

$$\ln W_{\text{tot}} = \ln N! + \sum_i \left(n_i \ln \omega_i - \ln n_i!\right) \tag{15}$$

$$\approx N \ln N - N + \sum_i \left[n_i \ln \omega_i - (n_i \ln n_i - n_i)\right] \tag{16}$$

Para un máximo, la diferencial total debe anularse:

$$d \ln W_{\text{tot}} = -\sum_i (\ln n_i - \ln \omega_i)\, dn_i = 0 \tag{17}$$

Los dn_i no son independientes, pues el número total de sistemas es fijo:

$$\sum_i dn_i = 0 \qquad \text{(restricción)} \tag{18}$$

Introducimos un multiplicador de Lagrange λ y sumamos $\lambda \sum_i dn_i = 0$ a (3):

$$\sum_i \big(\ln n_i - \ln \omega_i - \lambda\big) dn_i = 0 \tag{19}$$

Ahora los dn_i pueden considerarse independientes, por lo que cada coeficiente se anula:

$$\ln n_i - \ln \omega_i - \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad n_i^* = \omega_i\, e^{\lambda} \tag{20}$$

La constante e^{λ} se determina con $\sum_i n_i^* = N$.

Contacto térmico entre dos sistemas I

Consideremos dos sistemas aislados A_1 y A_2, en equilibrio por separado:

- Sistema A_1: N_1, V_1, E_1, $\Omega_1(N_1, V_1, E_1)$.
- Sistema A_2: N_2, V_2, E_2, $\Omega_2(N_2, V_2, E_2)$.

Al ponerlos en contacto térmico (intercambian energía, pero no volumen ni partículas), forman un sistema compuesto con:

$$E_1 + E_2 = E_0 = \text{constante}, \quad N_1, N_2, V_1, V_2 \text{ fijos.}$$

La energía de interacción se desprecia. El número total de microestados accesibles al sistema compuesto es:

$$\Omega_0(E_1) = \Omega_1(N_1, V_1, E_1) \cdot \Omega_2(N_2, V_2, E_0 - E_1).$$

Contacto térmico entre dos sistemas II

Condición de equilibrio: La energía se redistribuirá hasta maximizar $\Omega_0(E_1)$:

$$\left.\frac{\partial \Omega_0(E_1)}{\partial E_1}\right|_{E_1=E_1^{\mathsf{eq}}} = 0.$$

Tomando logaritmos:

$$\ln \Omega_0(E_1) = \ln \Omega_1(E_1) + \ln \Omega_2(E_0 - E_1).$$

Derivando:

$$\frac{\partial}{\partial E_1} \ln \Omega_0 = \frac{\partial}{\partial E_1} \ln \Omega_1(E_1) - \frac{\partial}{\partial E_2} \ln \Omega_2(E_2) = 0.$$

Por lo tanto:

$$\left.\left(\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial E_1}\right)\right|_{E_1^{\mathsf{eq}}} = \left.\left(\frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial E_2}\right)\right|_{E_1^{\mathsf{eq}}}.$$

Contacto térmico entre dos sistemas III

Interpretación térmica: Definimos la temperatura estadística como:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{N,V} = k\left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}\right)_{N,V}.$$

La condición de equilibrio se convierte en:

$$\frac{1}{T_1} = \frac{1}{T_2} \quad \Rightarrow \quad T_1 = T_2.$$

Conclusión fundamental

El equilibrio térmico entre dos sistemas se alcanza cuando sus temperaturas son iguales. La temperatura es el parámetro que se iguala al maximizar el número total de microestados.

Equilibrio mecánico entre dos sistemas

Consideremos dos sistemas A_1 y A_2 en contacto térmico (misma temperatura) y con un pistón móvil que permite intercambiar volumen, manteniendo fijo el número total de partículas.

Configuración:

- Sistema A_1: N_1, V_1, T, $\Omega_1(N_1, V_1, T)$.
- Sistema A_2: N_2, V_2, T, $\Omega_2(N_2, V_2, T)$.
- Volumen total: $V_1 + V_2 = V_0$ (constante).
- N_1 y N_2 fijos.

El número total de microestados es:

$$\Omega_0(V_1) = \Omega_1(N_1, V_1, T) \cdot \Omega_2(N_2, V_0 - V_1, T).$$

La condición de equilibrio mecánico es:

$$\left.\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial V_1}\right|_{V_1 = V_1^{\mathsf{eq}}} = 0.$$

Derivando:

$$\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial V_1} - \frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial V_2} = 0.$$

Pero $\frac{\partial \ln \Omega}{\partial V} = \frac{1}{k_B T}\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{N,T} = \frac{P}{k_B T}$.
Por lo tanto:

$$\frac{P_1}{k_B T} = \frac{P_2}{k_B T} \quad \Rightarrow \quad \boxed{P_1 = P_2}.$$

Conclusión

El equilibrio mecánico entre dos sistemas se alcanza cuando sus presiones son iguales.

Equilibrio químico entre dos sistemas

Consideremos dos sistemas A_1 y A_2 en contacto térmico (misma temperatura) y con un poro que permite intercambiar partículas, manteniendo fijo el volumen total.

Configuración:

- Sistema A_1: N_1, V_1, T, $\Omega_1(N_1, V_1, T)$.
- Sistema A_2: N_2, V_2, T, $\Omega_2(N_2, V_2, T)$.
- Número total de partículas: $N_1 + N_2 = N_0$ (constante).
- V_1 y V_2 fijos.

El número total de microestados es:

$$\Omega_0(N_1) = \Omega_1(N_1, V_1, T) \cdot \Omega_2(N_0 - N_1, V_2, T).$$

La condición de equilibrio químico es:

$$\left.\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial N_1}\right|_{N_1 = N_1^{\mathsf{eq}}} = 0.$$

Derivando:

$$\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial N_1} - \frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial N_2} = 0.$$

Pero $\frac{\partial \ln \Omega}{\partial N} = \frac{1}{k_B T}\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{V,T} = -\frac{\mu}{k_B T}$.
Por lo tanto:

$$-\frac{\mu_1}{k_B T} = -\frac{\mu_2}{k_B T} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\mu_1 = \mu_2}.$$

Conclusión

El equilibrio químico entre dos sistemas se alcanza cuando sus potenciales químicos son iguales.

Promedio de observables en microcanónico

Para un observable $A(\Gamma)$,

$$\langle A \rangle_{\text{mc}} = \frac{1}{\Omega(E,V,N)} \frac{1}{N! h^{3N}} \int A(\Gamma)\, \delta(E - H(\Gamma))\, d\Gamma.$$

Si se usa una capa de energía E a $E + \delta E$ (más realista para sistemas clásicos),

$$\langle A \rangle_{\text{mc}} = \frac{\int_{E \leq H \leq E+\delta E} A(\Gamma)\, d\Gamma}{\int_{E \leq H \leq E+\delta E} d\Gamma}.$$

- Es la formulación estadística natural para sistemas estrictamente aislados.
- Es el ensamble fundamental, del cual pueden derivarse los demás al relajar las condiciones de aislamiento.

Ejemplo: gas ideal clásico en microcanónico

Para N partículas libres sin interacción,

$$H = \sum_{i=1}^{N} \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m}.$$

El espacio de fases tiene $6N$ dimensiones: $3N$ posiciones $\mathbf{q}_i$ y $3N$ momentos $\mathbf{p}_i$.
La condición microcanónica es $E \leq H(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \leq E + \delta E$. Como H no depende de las posiciones, la integral sobre $\mathbf{q}$ es inmediata:

$$\int d^{3N} q = V^N.$$

El problema se reduce a calcular el volumen en el espacio de momentos compatible con la energía dada.

Gas ideal: integral sobre momentos

La condición sobre momentos es

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} \leq E \quad \Longrightarrow \quad \sum_{i=1}^{N} \mathbf{p}_i^2 \leq 2mE.$$

En el espacio de momentos $3N$-dimensional, esto define una **esfera** de radio

$$R = \sqrt{2mE}.$$

El volumen de una esfera de radio R en D dimensiones es

$$V_D(R) = \frac{\pi^{D/2}}{\Gamma\left(\frac{D}{2}+1\right)} R^D.$$

Aquí $D = 3N$. Por tanto,

$$\int_{\sum p_i^2 \leq 2mE} d^{3N}p = \frac{\pi^{3N/2}}{\Gamma\left(\frac{3N}{2}+1\right)} (2mE)^{3N/2}.$$

Gas ideal: volumen acumulado Φ

Multiplicando la integral de posiciones por la de momentos y aplicando el factor de corrección cuántico-estadístico:

$$\Phi(E,V,N) = \frac{1}{N!h^{3N}} \int_{H\leq E} d^{3N}q\, d^{3N}p = \frac{V^N}{N!h^{3N}} \cdot \frac{\pi^{3N/2}}{\Gamma\left(\frac{3N}{2}+1\right)} (2mE)^{3N/2}.$$

Usando la identidad $\Gamma(n+1) = n!$ para enteros, y simplificando:

$$\Phi(E,V,N) = \frac{V^N}{N!h^{3N}} \frac{(2\pi mE)^{3N/2}}{\Gamma\left(\frac{3N}{2}+1\right)}.$$

Gas ideal: densidad de estados Ω

Derivando Φ respecto a la energía:

$$\Omega(E,V,N) = \frac{\partial \Phi}{\partial E} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \frac{(2\pi m)^{3N/2}}{\Gamma\left(\frac{3N}{2}\right)} E^{\frac{3N}{2}-1}.$$

Observaciones importantes:

- $\Omega(E) \propto E^{\frac{3N}{2}-1}$. Para N grande, la dependencia es prácticamente $E^{3N/2}$.
- La densidad de estados crece enormemente con E y con N.
- Esto justifica que en el equilibrio el sistema tienda a maximizar E (o más bien, a explorar regiones de alta densidad de estados).

Gas ideal: entropía

Aplicando la fórmula de Boltzmann:

$$S(E, V, N) = k_B \ln \Omega(E, V, N).$$

Sustituyendo Ω y usando la aproximación de Stirling ($\ln N! \approx N \ln N - N$):

$$S \approx k_B N \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{E}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{4\pi m}{3h^2} \right) + \frac{5}{2} \right].$$

Esta es la **ecuación de Sackur-Tetrode** para la entropía de un gas ideal monoatómico.

Discusión de la ecuación de Sackur-Tetrode

La entropía obtenida,

$$S = Nk_B \left[\ln\left(\frac{V}{N\lambda^3}\right) + \frac{5}{2} \right], \qquad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}},$$

tiene profundas implicaciones físicas:

- **Extensividad**: S es proporcional a N cuando V/N se mantiene constante, como debe ser.
- **Dependencia con la densidad**: $\ln(V/N)$ aparece, mostrando que la entropía aumenta al disminuir la densidad.
- **Dependencia con la temperatura**: $\lambda \propto T^{-1/2}$, por lo que S crece con T.
- **Tercera ley**: Al tender $T \to 0$, $\lambda \to \infty$ y $\ln\left(V/N\lambda^3\right) \to -\infty$. La fórmula clásica deja de ser válida porque los efectos cuánticos se vuelven dominantes. **La versión cuántica** de la ecuación de Sackur-Tetrode, que incluye la estadística cuántica, corrige este comportamiento y da $S \to 0$ cuando $T \to 0$ para sistemas no degenerados, satisfaciendo la tercera ley de la termodinámica.

Longitud de onda térmica λ

La longitud de onda térmica se define como:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}.$$

Significado físico:

- Representa la longitud de onda de De Broglie promedio de una partícula con energía térmica $k_B T$.
- Es la escala de longitud que separa el régimen clásico del cuántico:
  - Si $\lambda \ll n^{-1/3}$ (distancia media entre partículas), los efectos cuánticos son despreciables (régimen clásico).
  - Si $\lambda \sim n^{-1/3}$ o mayor, los efectos cuánticos (degeneración, estadísticas de Bose-Einstein o Fermi-Dirac) se vuelven importantes.
- Aparece naturalmente en la función de partición canónica: $Z_N = \frac{1}{N!}\left(\frac{V}{\lambda^3}\right)^N$, donde V/λ^3 es el número de çeldasçuánticas disponibles.

Criterio de validez de la aproximación clásica

La aproximación clásica es válida cuando la longitud de onda térmica es mucho menor que la separación media entre partículas:

$$\lambda \ll \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3}.$$

Justificación:

- En mecánica cuántica, cada partícula ocupa un volumen del orden de λ^3 debido al principio de incertidumbre.
- Para que las partículas sean distinguibles y no se superpongan sus funciones de onda, se requiere que $\lambda^3 \ll V/N$.

Reescribiendo el criterio:

$$\frac{N}{V}\lambda^3 \ll 1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{N}{V}\left(\frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}\right)^3 \ll 1.$$

Esto se cumple para:

- Baja densidad N/V,
- Alta temperatura T,
- Masa molecular m no demasiado pequeña.

Estimación numérica para helio

Consideremos helio (He) a temperatura y presión ambiente:

- Presión: $\bar{P} = 760$ mm Hg $\approx 10^6$ dinas/cm^2
- Temperatura: $T \approx 300$ K $\Rightarrow k_B T \approx 4 \times 10^{-14}$ erg
- Masa molecular: $m = \frac{4}{6\times 10^{23}} \approx 7 \times 10^{-24}$ g

La ecuación de estado da:

$$\frac{N}{V} = \frac{\bar{P}}{k_B T} = 2.5 \times 10^{19} \text{ molec/cm}^3.$$

La separación media:

$$\bar{R} = \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} \approx 34 \times 10^{-8} \text{ cm}.$$

La longitud de onda térmica:

$$\bar{\lambda} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \approx 0.6 \times 10^{-8} \text{ cm}.$$

Claramente $\bar{\lambda} \ll \bar{R}$, por lo que la aproximación clásica es excelente.

Efectos cuánticos en gases

Cuando el criterio clásico falla, aparecen efectos cuánticos:

- **Gas de Fermi** (fermiones): partículas con espín semientero, obedecen el principio de exclusión de Pauli. Ejemplo: electrones en metales.
- **Gas de Bose** (bosones): partículas con espín entero, pueden condensarse en el estado fundamental (condensación de Bose-Einstein).

En un gas de electrones de conducción en un metal típico:

$$n \sim 10^{22}\ \text{cm}^{-3}, \quad T_F \sim 10^4\ \text{K}, \quad \lambda \sim 10^{-8}\ \text{cm}.$$

La degeneración cuántica es crucial a temperatura ambiente.

La **longitud de onda térmica** proporciona el umbral: si $n\lambda^3 \gtrsim 1$, la estadística cuántica es inevitable.

Gas ideal: temperatura y ecuación de estado

De la relación termodinámica:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V,N}.$$

Aplicando a la expresión de S:

$$\frac{1}{T} = k_B \frac{3N}{2}\frac{1}{E} \quad \Longrightarrow \quad E = \frac{3}{2} N k_B T.$$

Recuperamos la ley de equipartición de la energía.
Para la presión:

$$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{E,N} = k_B \frac{N}{V} \quad \Longrightarrow \quad PV = N k_B T.$$

Gas ideal: resumen visual

$$H = \sum \frac{p_i^2}{2m} \qquad \int d^{3N}q = V^N \qquad \int d^{3N}p \propto E^{3N/2}$$

$$\Phi \propto V^N E^{3N/2}$$

$$\Omega = \frac{\partial \Phi}{\partial E} \propto V^N E^{\frac{3N}{2}-1}$$

$$S = k_B \ln \Omega \quad \Rightarrow \quad E = \tfrac{3}{2} N k_B T, \quad PV = N k_B T$$

Introducción: Contar microestados

Antes de continuar con la descripción de ensambles, es útil practicar el conteo de microestados en sistemas sencillos. Esto nos ayudará a entender cómo el número de configuraciones crece con el tamaño del sistema y por qué la distribución más probable domina en el límite termodinámico.

Presentamos dos ejemplos fundamentales:

1. **Osciladores armónicos distinguibles** compartiendo cuantos de energía (sistema discreto).
2. **Lanzamiento de una moneda** (modelo binario).

Estos ejemplos ilustran el concepto de *multiplicidad* y el principio de máxima probabilidad.

Ejemplo 1: Tres osciladores armónicos con tres cuantos de energía I

Consideremos un sistema de $N = 3$ osciladores armónicos **distinguibles** (por ejemplo, localizados en posiciones fijas). Cada oscilador puede tener un número entero no negativo de cuantos de energía (nivel $n_i = 0, 1, 2, \dots$). La energía total es $E = \hbar\omega(n_1 + n_2 + n_3)$. Supongamos que $E = 3\hbar\omega$, es decir, la suma de los números cuánticos es 3.

(n_1, n_2, n_3)	Permutaciones	# microestados	Tipo (patrón)
(3,0,0)	$3!/(1!2!) = 3$	3	(3,0,0)
(2,1,0)	$3!/(1!1!1!) = 6$	6	(2,1,0)
(1,1,1)	1	1	(1,1,1)

Ejemplo 1: Tres osciladores armónicos con tres cuantos de energía II

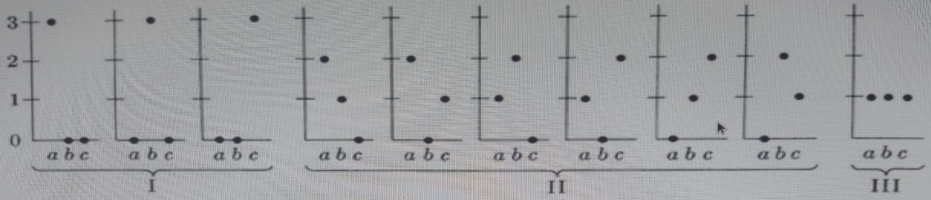
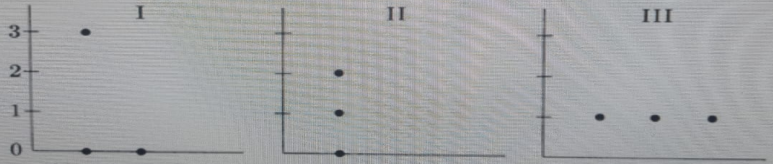


Figure 2

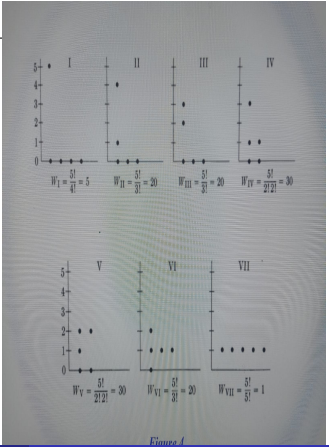


$$\frac{3!}{2!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = 3 \qquad 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \qquad \frac{3!}{3!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 1$$

Ejemplo 2: Cinco osciladores con cinco cuantos de energía I

Ahora consideramos $N = 5$ osciladores distinguibles y $q = 5$ cuantos de energía ($\sum n_i = 5$). El número total de microestados (sin agrupar) es $\binom{5+5-1}{5} = \binom{9}{5} = 126$. Agrupamos por el patrón de ocupación (partición de 5 en hasta 5 partes). Algunos patrones y su multiplicidad:

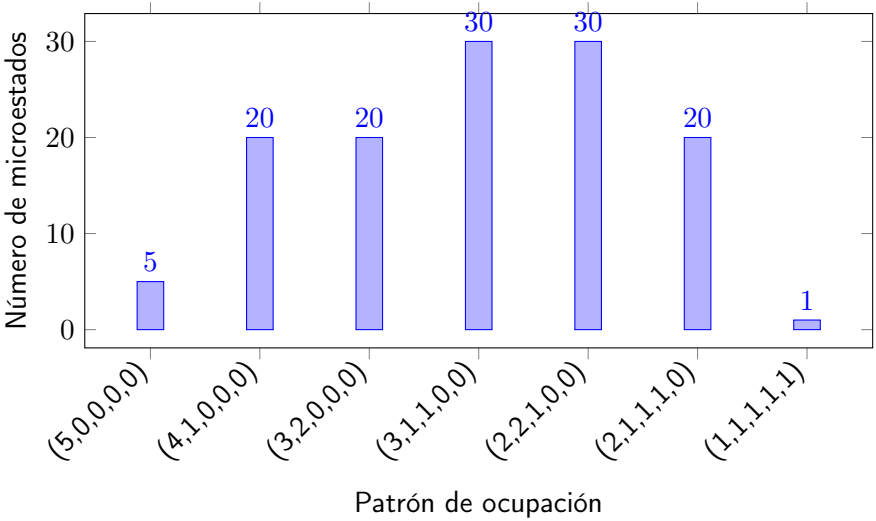
Patrón (ocupación)	Fórmula combinatoria	Microestados
(5,0,0,0,0)	$\frac{5!}{1!4!} = 5$	5
(4,1,0,0,0)	$\frac{5!}{1!1!3!} = 20$	20
(3,2,0,0,0)	$\frac{5!}{1!1!3!} = 20$	20
(3,1,1,0,0)	$\frac{5!}{1!2!2!} = 30$	30
(2,2,1,0,0)	$\frac{5!}{2!1!2!} = 30$	30
(2,1,1,1,0)	$\frac{5!}{1!3!1!} = 20$	20
(1,1,1,1,1)	1	1
$\vdots$		



Ejemplo 2: Cinco osciladores con cinco cuantos de energía II

Histograma: Mostramos el número de microestados para los patrones más representativos.

Ejemplo 2: Cinco osciladores con cinco cuantos de energía III



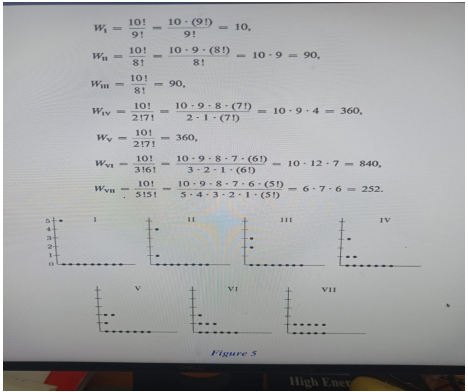
Ejemplo 2: Cinco osciladores con cinco cuantos de energía IV

Se observa que los patrones con mayor dispersión (3,1,1,0,0) y (2,2,1,0,0) son los más numerosos. La distribución uniforme (1,1,1,1,1) es la menos probable.

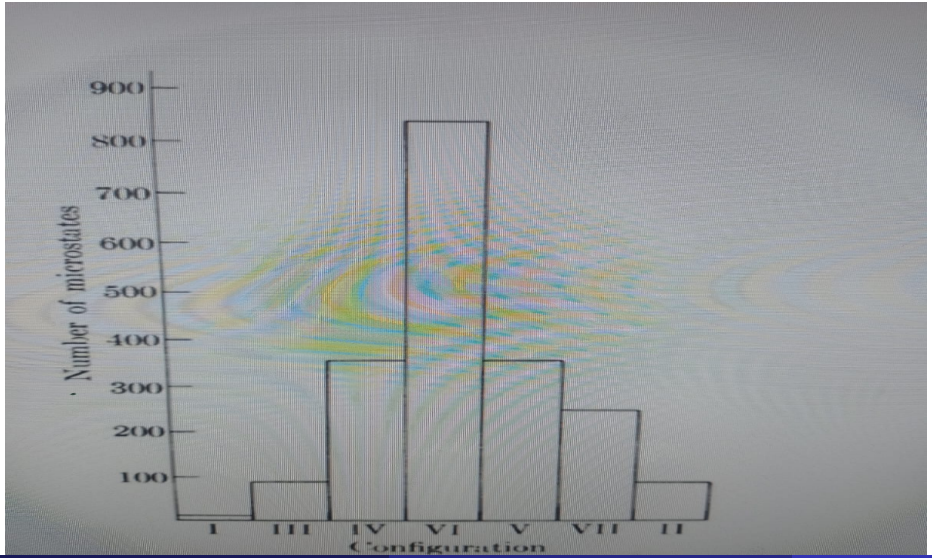
Ejemplo 3: Diez osciladores con cinco cuantos de energía I

Ahora $N = 10$ osciladores distinguibles y $q = 5$ cuantos. El número total de microestados es $\binom{10+5-1}{5} = \binom{14}{5} = 2002$. Agrupamos por el patrón de ocupación (partición de 5 en hasta 10 partes). Algunos ejemplos:

Patrón (ocupación)	Microestados
(5,0,0,0,0,0,0,0,0,0)	$\frac{10!}{1!9!} = 10$
(4,1,0,0,0,0,0,0,0,0)	$\frac{10!}{1!1!8!} = 90$
(3,2,0,0,0,0,0,0,0,0)	$\frac{10!}{1!1!8!} = 90$
(3,1,1,0,0,0,0,0,0,0)	$\frac{10!}{1!2!7!} = 360$
(2,2,1,0,0,0,0,0,0,0)	$\frac{10!}{2!1!7!} = 360$
(2,1,1,1,0,0,0,0,0,0)	$\frac{10!}{1!3!6!} = 840$
(1,1,1,1,1,0,0,0,0,0)	$\frac{10!}{5!5!} = 252$



Ejemplo 3: Diez osciladores con cinco cuantos de energía II



El patrón más probable es aquel que distribuye los cuantos de la manera más uniforme posible (2,1,1,1,0,...) con 840 microestados, mostrando que el equilibrio termodinámico corresponde a la configuración de máxima multiplicidad.

Ejemplo 4: Lanzamiento de una moneda cuatro veces I

Consideramos un experimento de lanzar una moneda 4 veces. Cada lanzamiento tiene dos resultados: cara (C) o sello (S). Asumimos que la moneda es justa y los lanzamientos son independientes.

Microestados: Cada secuencia de 4 resultados es un microestado. Hay $2^4 = 16$ microestados equiprobables.

Configuraciones: Agrupamos por el número de caras k (índice de configuración). El número de microestados con k caras es $\binom{4}{k}$.

k	Microestados	Ejemplos
0	1	SSSS
1	4	CSSS, SCSS, SSCS, SSSC
2	6	CCSS, CSCS, CSSC, SCCS, SCSC, SSCC
3	4	CCCS, CCSC, CSCC, SCCC
4	1	CCCC

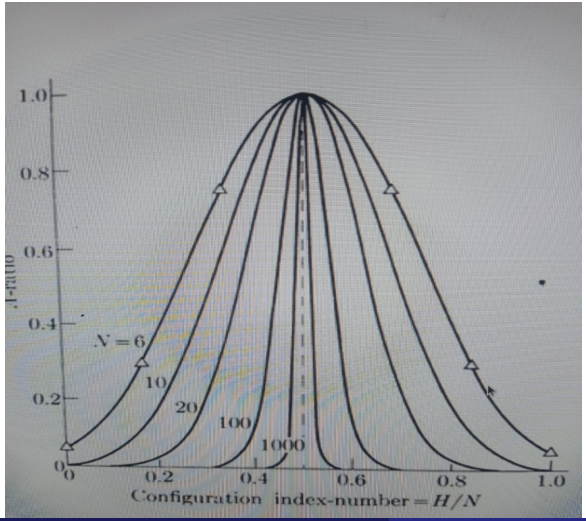
Ejemplo 4: Lanzamiento de una moneda cuatro veces II

Definición de la razón: Definimos el índice de configuración como $x = k/N$. La razón $R(x)$ es el número de microestados con k caras dividido por el número de microestados con igual número de caras y sellos. Por lo tanto,

$$R(k) = \frac{\binom{4}{k}}{\binom{4}{2}} = \frac{\binom{4}{k}}{6}.$$

Ejemplo 4: Lanzamiento de una moneda cuatro veces III

Gráfica: R vs $x = k/N$, $H = k$.



Interpretación: La curva gaussiana superpuesta muestra cómo, a medida que N aumenta, la distribución se concentra alrededor de $x = 0.5$ y la razón cae exponencialmente para valores alejados del máximo. Este comportamiento es la base de la equivalencia entre ensambles en el límite termodinámico.

Lección de los ejemplos

Los ejemplos de osciladores armónicos y lanzamientos de moneda ilustran dos ideas clave:

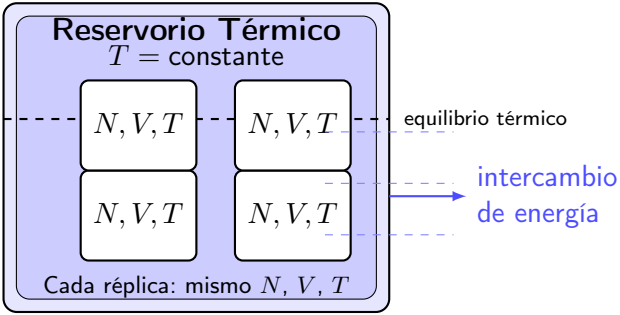
1. El número de microestados para una configuración dada (patrón de ocupación o número de caras) crece con el tamaño del sistema.
2. En el límite de muchos componentes, la distribución que maximiza la multiplicidad es abrumadoramente más probable que cualquier otra.

Esto justifica por qué podemos reemplazar el promedio temporal por el promedio de ensamble y por qué el equilibrio termodinámico corresponde al máximo de entropía (o mínimo de energía libre) en los diferentes ensambles.

Definición del ensamble canónico

Contexto físico:

- Sistema en equilibrio térmico con un reservorio mucho más grande.
- Intercambia energía, pero **no partículas ni volumen**.
- Variables fijas: T, V, N.



Definición formal: Un ensamble canónico es una colección de un número muy grande de réplicas idénticas del sistema, todas con el mismo N, V y T, pero en diferentes microestados cuánticos r con energías E_r. Cada réplica está en contacto térmico con el mismo reservorio a temperatura T. **Probabilidad:**

$$P_r = \frac{e^{-\beta E_r}}{Z}, \quad Z = \sum_r e^{-\beta E_r}$$

Construcción del ensamble canónico I

Idea fundamental

Para derivar la distribución de probabilidad del sistema S en contacto con un reservorio térmico, consideramos el **sistema total** $S + R$ **como un sistema aislado**.

¿Por qué es válido este enfoque?

- El sistema total $S + R$ está **aislado** del resto del universo: no intercambia energía ni partículas con el exterior.
- Por lo tanto, el sistema total obedece el **postulado fundamental de Gibbs**: todos sus microestados accesibles son equiprobables.
- Podemos entonces aplicar el formalismo microcanónico al sistema compuesto.
- Luego, al "trazar"(promediar) sobre los grados de libertad del reservorio, obtenemos la distribución del sistema S.

Construcción del ensamble canónico II

Configuración: Consideremos un sistema pequeño S en contacto térmico débil con un reservorio R. El reservorio es mucho más grande, por lo que su temperatura permanece constante.

$$E_0 = E_S + E_R, \qquad N, V \text{ fijos para } S.$$

El sistema total $S + R$ está aislado, con energía total fija E_0. Por lo tanto, el número de microestados del sistema total es:

$$\Omega_0(E_0) = \sum_{E_S} \Omega_S(E_S) \cdot \Omega_R(E_0 - E_S).$$

Construcción del ensamble canónico III

Probabilidad de un microestado de S: La probabilidad de que S esté en un microestado específico r con energía E_r es proporcional al número de microestados del reservorio que son compatibles con esa energía:

$$P_r \propto \Omega_R(E_0 - E_r).$$

Tomando logaritmos:

$$\ln P_r = \text{cte.} + \ln \Omega_R(E_0 - E_r) = \text{cte.} + \frac{1}{k_B} S_R(E_0 - E_r).$$

Expandiendo la entropía del reservorio alrededor de E_0 (ya que $E_r \ll E_0$):

$$S_R(E_0 - E_r) \approx S_R(E_0) - \left(\frac{\partial S_R}{\partial E_R}\right) E_r = S_R(E_0) - \frac{E_r}{T}.$$

Construcción del ensamble canónico IV

Sustituyendo:

$$P_r \propto \exp\left(\frac{S_R(E_0)}{k_B} - \frac{E_r}{k_B T}\right) \propto e^{-\beta E_r}.$$

Normalizando, obtenemos la distribución de Boltzmann:

$$P_r = \frac{e^{-\beta E_r}}{Z}, \qquad Z = \sum_r e^{-\beta E_r}.$$

Versión clásica: función de partición canónica

En variables continuas,

$$Z(N,V,T) = \frac{1}{N!h^{3N}} \int \mathrm{e}^{-\beta H(\Gamma)}\, d\Gamma.$$

La distribución canónica es

$$\rho_{\mathrm{c}}(\Gamma) = \frac{\mathrm{e}^{-\beta H(\Gamma)}}{Z}.$$

Interpretación física

El peso de Gibbs-Boltzmann penaliza exponencialmente los microestados de mayor energía. Desde la perspectiva del espacio de fases, un microestado de alta energía para el sistema pequeño deja **muy pocos microestados disponibles para el reservorio**, haciendo esa configuración global extremadamente improbable.

Contaje de Microestados y Probabilidad Promedio I

Consideremos un ensamble canónico de $\mathcal{A}$ sistemas idénticos ($\mathcal{A} \to \infty$), cada uno con el mismo N, V y T. La energía del ensamble total ($\mathcal{E}$) es fija. Sea a_j el número de sistemas en el estado cuántico j (con energía E_j). Una distribución $\{a_j\}$ debe cumplir:

$$\sum_j a_j = \mathcal{A} \quad \text{y} \quad \sum_j a_j E_j = \mathcal{E}.$$

El número de formas de realizar esta distribución (microestados del *meta-ensamble*) es:

$$W(\{a_j\}) = \frac{\mathcal{A}!}{\prod_j a_j!}.$$

Postulado fundamental: Todas las distribuciones $\{a_j\}$ compatibles con las restricciones son igualmente probables.

Contaje de Microestados y Probabilidad Promedio II

La **probabilidad promedio** de encontrar un sistema en el estado j es:

$$P_j = \frac{\langle a_j \rangle}{\mathcal{A}} = \frac{1}{\mathcal{A}} \frac{\sum_{\{a_j\}} W(\{a_j\})\, a_j}{\sum_{\{a_j\}} W(\{a_j\})}.$$

En el límite $\mathcal{A} \to \infty$, esta probabilidad está dominada por la **distribución más probable** (a_j^*), que maximiza W.

Maximización de W y la Distribución de Boltzmann I

Buscamos maximizar $\ln W$ (monótono con W). Usando Stirling ($\ln n! \approx n \ln n - n$):

$$\ln W \approx \mathcal{A} \ln \mathcal{A} - \sum_j a_j \ln a_j.$$

Maximizamos bajo restricciones usando multiplicadores de Lagrange (α, β):

$$\mathcal{L} = \ln W - \alpha \left(\sum_j a_j - \mathcal{A} \right) - \beta \left(\sum_j a_j E_j - \mathcal{E} \right).$$

Derivando respecto a a_j e igualando a cero:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_j} = -\ln a_j - 1 - \alpha - \beta E_j = 0 \quad \Rightarrow \quad a_j^* = e^{-1-\alpha} e^{-\beta E_j}.$$

Maximización de W y la Distribución de Boltzmann II

Imponemos la primera restricción ($\sum_j a_j^* = \mathcal{A}$) para obtener el factor de normalización:

$$\sum_j e^{-1-\alpha} e^{-\beta E_j} = \mathcal{A} \quad \Rightarrow \quad e^{-1-\alpha} = \frac{\mathcal{A}}{\sum_j e^{-\beta E_j}} \equiv \frac{\mathcal{A}}{Z}.$$

Por lo tanto, la distribución más probable y la probabilidad son:

$$\boxed{a_j^* = \mathcal{A}\frac{e^{-\beta E_j}}{Z}} \quad \text{y} \quad \boxed{P_j = \frac{e^{-\beta E_j}}{Z}}.$$

Aquí, $\boxed{Z(N,V,\beta) = \sum_j e^{-\beta E_j}}$ es la **función de partición canónica**.

Conexión con la Termodinámica: Energía y Presión I

La función de partición Z es el puente hacia la termodinámica.

Conexión con la Termodinámica: Energía y Presión II

Energía Interna ($U = \langle E \rangle$)

Es el promedio de energía sobre el ensamble:

$$U = \sum_j E_j P_j = \frac{1}{Z} \sum_j E_j e^{-\beta E_j}.$$

Observamos que:

$$-\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial \beta} = \frac{1}{Z} \sum_j E_j e^{-\beta E_j}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}}.$$

Conexión con la Termodinámica: Energía y Presión III

Presión (p)

La presión en el estado j es $p_j = -\left(\frac{\partial E_j}{\partial V}\right)_N$. Su promedio es:

$$p = \sum_j p_j P_j = -\frac{1}{Z}\sum_j \left(\frac{\partial E_j}{\partial V}\right) e^{-\beta E_j}.$$

Notamos que:

$$\frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln Z}{\partial V} = \frac{1}{\beta Z}\frac{\partial Z}{\partial V} = \frac{1}{\beta Z}\sum_j \left(-\beta\frac{\partial E_j}{\partial V}\right) e^{-\beta E_j} = -\frac{1}{Z}\sum_j \left(\frac{\partial E_j}{\partial V}\right) e^{-\beta E_j}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{p = \frac{1}{\beta}\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_{N,\beta}}.$$

Relación entre presión y energía en el ensamble canónico I

Para estudiar la relación entre presión y energía, diferenciamos $\overline{E}$ respecto al volumen, manteniendo constantes N y β:

$$\left(\frac{\partial \overline{E}}{\partial V}\right)_{N,\beta} = -\overline{p} + \beta\left(\overline{Ep} - \overline{E}\,\overline{p}\right),$$

donde:

$$\overline{Ep} = \sum_j E_j p_j \frac{e^{-\beta E_j}}{Z}, \tag{21}$$

$$\overline{E}\,\overline{p} = \left(\sum_j E_j \frac{e^{-\beta E_j}}{Z}\right)\left(\sum_j p_j \frac{e^{-\beta E_j}}{Z}\right). \tag{22}$$

Relación entre presión y energía en el ensamble canónico II

Asimismo, al derivar $\overline{p}$ respecto a β con N y V constantes, se obtiene:

$$\left(\frac{\partial \overline{p}}{\partial \beta}\right)_{N,V} = \overline{E}\,\overline{p} - \overline{Ep}.$$

Sumando ambas derivadas, se tiene:

$$\left(\frac{\partial \overline{E}}{\partial V}\right)_{N,\beta} + \beta\left(\frac{\partial \overline{p}}{\partial \beta}\right)_{N,V} = -\overline{p}.$$

Es importante notar que $\overline{E}$ depende de N, V y β, mientras que los niveles de energía E_j dependen solo de N y V. Esta distinción es crucial.

Relación termodinámica entre presión y energía I

Desde la termodinámica, también tenemos:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{N,T} - T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{N,V} = -p,$$

donde:

- E: energía interna,
- V: volumen,
- T: temperatura,
- N: número de partículas,
- p: presión.

Relación termodinámica entre presión y energía II

Demostración:

Paso 1: Primer principio de la termodinámica La forma diferencial de la energía interna es:

$$dE = TdS - pdV + \mu dN.$$

Como N es constante, se tiene:

$$dE = TdS - pdV.$$

Paso 2: Derivada parcial de E respecto a V a T y N constantes Queremos calcular:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{T,N}.$$

Usamos la identidad termodinámica:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{T,N} = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,N} - p.$$

Relación termodinámica entre presión y energía III

Paso 3: Relación de Maxwell A partir del potencial de Helmholtz:

$$F = E - TS \quad \Rightarrow \quad dF = -SdT - pdV,$$

se obtiene la relación de Maxwell:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,N} = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,N}.$$

Paso 4: Sustituyendo en la expresión de la derivada de E Sustituyendo la relación de Maxwell:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{T,N} = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,N} - p.$$

Reordenando:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{T,N} - T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{N,V} = -p.$$

Relación termodinámica entre presión y energía IV

Demostrado.
Si expresamos esta ecuación en función de $\beta = 1/T$, obtenemos:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{N,1/T} + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial p}{\partial(1/T)}\right)_{N,V} = -p.$$

Estas relaciones muestran cómo las cantidades macroscópicas (presión y energía interna) están relacionadas con promedios sobre el ensamble canónico a través de la función de partición.

Conexión con la Termodinámica: Entropía y Energía Libre I I

Conexión con la Termodinámica: Entropía y Energía Libre I II

Entropía (S) y Energía Libre de Helmholtz (F)

La entropía de Gibbs para el ensamble es:

$$S = -k_B \sum_j P_j \ln P_j.$$

Sustituyendo $P_j = e^{-\beta E_j}/Z$:

$$S = -k_B \sum_j P_j \left(-\beta E_j - \ln Z\right) = k_B \beta \sum_j P_j E_j + k_B \ln Z \sum_j P_j.$$

Dado que $\sum_j P_j = 1$ y $\beta = 1/(k_B T)$, obtenemos:

$$S = \frac{U}{T} + k_B \ln Z.$$

Reordenando, $U - TS = -k_B T \ln Z$. Identificamos el lado izquierdo con la energía libre de Helmholtz $F = U - TS$:

$$\boxed{F(N, V, T) = -k_B T \ln Z(N, V, T)}.$$

Esta es la conexión fundamental. Todas las demás propiedades termodinámicas se derivan de F:

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N}, \quad p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}, \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V}.$$

Conexión con la Termodinámica: Entropía y Energía Libre II

Verificación de consistencia

De la definición $F = U - TS$ y la expresión estadística $F = -k_B T \ln Z$, podemos verificar:

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = k_B \ln Z + k_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_{V,N}.$$

Pero $\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_{V,N} = \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\right)_{V,N} \left(\frac{\partial \beta}{\partial T}\right) = \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\right)_{V,N} \left(-\frac{1}{k_B T^2}\right)$.
Usando $U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$, obtenemos:

$$S = k_B \ln Z + \frac{U}{T},$$

que es exactamente la expresión de la entropía que derivamos.
Esta consistencia confirma que la interpretación estadística de F es correcta.

Primera Ley de la Termodinámica

Conservación de la energía

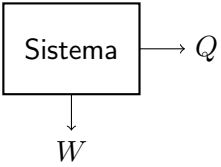
El trabajo necesario para cambiar el estado de un sistema aislado depende únicamente de los estados inicial y final, y es independiente del método usado para realizar el cambio.

Para un sistema en contacto con un reservorio térmico, la variación de energía interna se escribe:

$$\Delta U = Q - W,$$

donde:

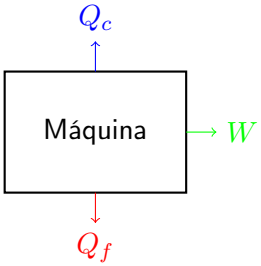
- Q es el calor absorbido por el sistema,
- W es el trabajo realizado *por* el sistema.



Segunda Ley de la Termodinámica

Enunciado de Clausius:
No hay ninguna transformación termodinámica cuyo único efecto sea transferir calor de un foco frío a otro caliente.

Enunciado de Kelvin:
No hay ninguna transformación termodinámica cuyo único efecto sea extraer calor de un foco y convertirlo totalmente en trabajo.



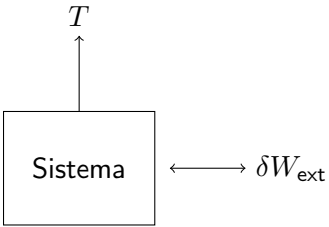
Desigualdad de Clausius

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T},$$

donde la igualdad se cumple para procesos reversibles y la desigualdad para procesos irreversibles. La entropía de un sistema aislado nunca disminuye.

Importancia de la Energía Libre de Helmholtz I

Consideremos un sistema descrito por las variables (T, V, N), en contacto con un depósito térmico a temperatura T.
El sistema puede intercambiar energía con el depósito, y puede recibir trabajo externo δW_{ext} (trabajo realizado *sobre* el sistema).



Primer principio:

$$dE = \delta Q_{\text{abs}} + \delta W_{\text{ext}}.$$

Segundo principio:

$$\delta Q_{\text{abs}} \leq T dS \quad \Rightarrow \quad dE \leq T dS + \delta W_{\text{ext}}.$$

Importancia de la Energía Libre de Helmholtz II

A temperatura constante, esto significa:

$$d(E - TS) \leq \delta W_{\text{ext}} \quad \Rightarrow \quad dF \leq \delta W_{\text{ext}}.$$

- **Sistema aislado mecánicamente** ($\delta W_{\text{ext}} = 0$):

$$dF \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta F \leq 0.$$

  Con T y V fijos, si se liberan restricciones internas, el sistema evoluciona al equilibrio reduciendo la energía libre de Helmholtz hasta alcanzar un mínimo.

Importancia de la Energía Libre de Helmholtz III

Interpretación como trabajo útil: Para el trabajo realizado *sobre* el sistema:

$$\Delta F \leq \delta W_{\text{ext}}.$$

Para el trabajo realizado *por* el sistema ($\delta W_{\text{out}} = -\delta W_{\text{ext}}$):

$$\Delta F \leq -\delta W_{\text{out}} \quad \Rightarrow \quad \delta W_{\text{out}} \leq -\Delta F.$$

Conclusión fundamental

La disminución de la energía libre de Helmholtz ($-\Delta F$) es igual al **máximo trabajo** que se puede obtener de un sistema en un proceso espontáneo a temperatura constante.

Por esta razón, F recibe el nombre de **energía libre**: es la máxima energía utilizable (disponible para realizar trabajo) en condiciones isotérmicas.

Incremento de estados en procesos espontáneos

Ahora vamos a describir el incremento en el número de estados en procesos espontáneos. Consideremos un proceso espontáneo como la expansión de un gas ideal en el vacío. Inicialmente el gas está confinado a la mitad de un contenedor. Al remover la barrera, el gas ocupa todo el volumen disponible.
Para un gas ideal, el número de estados accesibles es proporcional a V^N.
La expresión para el número de estados con energía menor o igual a E es:

$$\Omega(E) = \frac{V^N (2\pi m a^2)^{3N/2} E^{3N/2}}{\Gamma(N+1)\Gamma(3N/2+1)h^{3N}}$$

Este número claramente crece al aumentar el volumen, mientras la energía y el número de partículas permanecen constantes.

Expansión libre de un gas ideal

Consideremos un gas ideal aislado inicialmente confinado a la mitad de un recipiente, con volumen $V/2$, energía total E y N partículas.
Cuando se remueve la barrera interna, el gas se expande libremente para ocupar todo el volumen V.

- Sistema aislado: E y N constantes.
- El volumen accesible cambia de $V/2$ a V.

Para un gas ideal, el número de estados cuánticos accesibles depende del volumen como $\Omega(E) \propto V^N$. Por lo tanto:

$$\Omega_2(E) > \Omega_1(E)$$

donde $\Omega_1(E)$ corresponde a volumen $V/2$ y $\Omega_2(E)$ a volumen V.
Al aumentar el número de microestados, la entropía aumenta:

$$\Omega_2 > \Omega_1 \quad \Rightarrow \quad S_2 > S_1.$$

Este incremento en la entropía es el sello característico de un proceso espontáneo en un sistema aislado.

Analogía con una reacción química

Consideremos un sistema aislado que contiene una mezcla de H_2 y O_2. En ausencia de catalizador, la reacción para formar H_2O es muy lenta.

- Sin catalizador: ciertos estados cuánticos (los correspondientes a H_2O) son inaccesibles.
- Al agregar una pequeña cantidad de catalizador, los estados cuánticos correspondientes al agua se vuelven accesibles.

Los estados previos siguen disponibles, por lo tanto el número total de estados accesibles aumenta:

$$\Omega_{\text{con cat}} > \Omega_{\text{sin cat}}.$$

Este aumento en Ω está asociado a un proceso espontáneo.

Idea fundamental: Todo proceso espontáneo puede entenderse como la remoción de una restricción que permite al sistema acceder a un mayor número de estados cuánticos. Esto es válido en sistemas aislados.

Procesos isotérmicos y la energía libre de Helmholtz

Para analizar procesos isotérmicos (sistema en contacto con baño térmico), debemos considerar la función de partición canónica:

$$Z = \sum_E \Omega(E) e^{-E/kT}.$$

Si $\Omega_2(E) \geq \Omega_1(E)$ para todo E, se sigue que:

$$Z_2 > Z_1.$$

La energía libre de Helmholtz $F = -kT \ln Z$ entonces cumple:

$$\Delta F = F_2 - F_1 = -kT \ln \left(\frac{Z_2}{Z_1} \right) < 0.$$

Segunda ley en forma estadística

Para procesos espontáneos isotérmicos:

$$\boxed{\Delta F < 0}.$$

La tercera ley desde la estadística I

La entropía estadística en el ensamble canónico está dada por:

$$S = k \ln Z + \frac{1}{T} \cdot \frac{\sum_j E_j e^{-E_j/kT}}{Z}.$$

Si al tomar $T \to 0$, el sistema tiene un estado fundamental no degenerado (E_0), entonces la función de partición se comporta como:

$$Z \approx g_0 e^{-E_0/kT},$$

donde g_0 es la degeneración del estado fundamental.
Para un sistema con degeneración $g_0 = n$, podemos escribir el desarrollo:

$$S = k \ln n + \frac{km}{n} e^{-(E_{n+1}-E_1)/kT} + \frac{m}{nT}(E_{n+1} - E_1) e^{-(E_{n+1}-E_1)/kT} + \cdots$$

La tercera ley desde la estadística II

En el límite $T \to 0$:

$$\lim_{T \to 0} S = k \ln n.$$

- Si el estado fundamental es no degenerado ($n = 1$), entonces $S \to 0$.
- Si $n > 1$, la entropía residual es $k \ln n$.

Para un gas de N partículas puntuales, incluso si $n \sim N$, $k \ln N$ es despreciable frente a Nk (orden de magnitud de la entropía a temperaturas normales).
Por lo tanto, igualar a cero la constante C en la expresión:

$$S = \frac{\langle E \rangle}{T} + k \ln Z + C$$

es equivalente a adoptar la convención de que la entropía para la mayoría de los sistemas es 0 a la temperatura del cero absoluto. Esto es una forma estadística de la **tercera ley de la termodinámica**.

Definición microscópica de entropía

La definición de Boltzmann

Boltzmann propuso la definición microscópica de entropía:

$$\boxed{S = k_B \ln \Omega}$$

donde:

- $k_B = 1.3807 \times 10^{-23}$ J/K es la constante de Boltzmann,
- Ω es el número de estados accesibles del sistema.

Esta relación conecta el mundo microscópico (el número de microestados) con el mundo macroscópico (la entropía termodinámica).

Significado físico:

- La entropía es proporcional al **logaritmo del número de microestados accesibles**.
- Cuantifica el **desorden** o la **incertidumbre** sobre el estado microscópico del sistema.
- Un sistema con más microestados accesibles tiene mayor entropía.

Entropía y el cero absoluto

Comportamiento a bajas temperaturas:

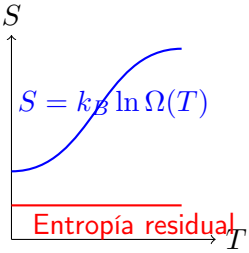
- Cuando $T \to 0$, los miembros del conjunto tienden a poblar únicamente el nivel de energía fundamental.
- Si el estado fundamental es **no degenerado** ($\Omega = 1$), entonces:

$$S = k_B \ln 1 = 0.$$

- Si el estado fundamental tiene degeneración g_0 ($\Omega = g_0$), entonces:

$$S = k_B \ln g_0.$$

(Entropía residual, presente incluso a $T = 0$).



Propiedades fundamentales de la entropía

- $\Omega \geq 1$ siempre, por lo tanto $S \geq 0$.
- La entropía es una magnitud **extensiva**: al duplicar el sistema, Ω se multiplica, y S se duplica.
- En un proceso espontáneo, Ω aumenta, por lo tanto S aumenta.

Postulado fundamental y bases de la mecánica estadística

Postulado fundamental de uniformidad probabilística

Para un sistema aislado en equilibrio, todos los microestados accesibles son equiprobables.

Definición microscópica de entropía

$$S = k_B \ln \Omega$$

Con estas dos ideas fundamentales:

1. El **postulado de igual probabilidad a priori** establece la distribución estadística para sistemas aislados.
2. La **definición de Boltzmann** conecta el conteo de microestados con la entropía termodinámica.

Interpretación Molecular del Trabajo y el Calor I

La variación de la energía interna dU se puede entender desde la perspectiva del ensamble:

$$dU = d\left(\sum_j P_j E_j\right) = \sum_j E_j dP_j + \sum_j P_j dE_j.$$

- $\sum_j P_j dE_j$ **(Trabajo)**: Cambio en la energía de los niveles cuánticos debido a una modificación de los parámetros externos (ej. dV), manteniendo la probabilidad de ocupación fija. Este es el **trabajo** realizado *sobre* el sistema.

$$\sum_j P_j dE_j = \sum_j P_j \left(\frac{\partial E_j}{\partial V}\right) dV = -\langle p \rangle dV = -\delta W_{\text{rev}}.$$

Interpretación Molecular del Trabajo y el Calor II

- $\sum_j E_j dP_j$ **(Calor)**: Cambio en la energía debido a una redistribución de las probabilidades de ocupación entre los niveles cuánticos (a E_j fijos). Esto representa el **calor** absorbido *por* el sistema.

$$\sum_j E_j dP_j = \delta Q_{\text{rev}}.$$

Esta visión microscópica distingue claramente el origen del trabajo y el calor en un proceso reversible.

Verificación con la Segunda Ley I

Partiendo de $f = \ln Z$, su diferencial total es:

$$df = \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\right) d\beta + \sum_j \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial E_j}\right) dE_j = -U d\beta - \beta \sum_j P_j dE_j.$$

Reescribiendo:

$$d(f + \beta U) = \beta \left(dU - \sum_j P_j dE_j \right) = \beta\, \delta Q_{\text{rev}}.$$

Dado que $\delta Q_{\text{rev}}/T = dS$ es una diferencial exacta, β debe ser un factor integrante. Por la Segunda Ley, este factor es $1/(k_B T)$, confirmando:

$$\beta = \frac{1}{k_B T}.$$

Verificación con la Segunda Ley II

Además, integrando la expresión anterior:

$$dS = k_B\, d(f + \beta U) \quad \Rightarrow \quad S = k_B \ln Z + \frac{U}{T} + \text{cte.}$$

La constante se fija en cero por la Tercera Ley ($S \to 0$ cuando $T \to 0$, para un sistema no degenerado).

Derivaciones termodinámicas desde Z

La energía media es

$$\langle E \rangle = \sum_r E_r P_r = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z.$$

Demostración directa:

$$\frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\sum_r E_r \mathrm{e}^{-\beta E_r} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\langle E \rangle.$$

La entropía de Gibbs,

$$S = -k_\mathrm{B} \sum_r P_r \ln P_r,$$

con $P_r = \mathrm{e}^{-\beta E_r}/Z$, da

$$S = k_\mathrm{B}\beta\langle E \rangle + k_\mathrm{B} \ln Z.$$

Multiplicando por $-T$:

$$-TS = -\langle E \rangle + F, \qquad F \equiv -k_{\mathrm{B}} T \ln Z.$$

Luego

$$F = \langle E \rangle - TS,$$

como exige la termodinámica.

Fluctuaciones de energía en el canónico

La varianza de la energía es

$$\langle(\Delta E)^2\rangle = \langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2 = \frac{\partial^2}{\partial\beta^2}\ln Z.$$

Usando $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$,

$$\langle(\Delta E)^2\rangle = k_{\mathrm{B}}T^2 C_V.$$

Resultado clave

Si $C_V \propto N$, entonces

$$\frac{\sqrt{\langle(\Delta E)^2\rangle}}{\langle E\rangle} \sim N^{-1/2}.$$

Las fluctuaciones relativas desaparecen en el límite termodinámico.

Esto explica por qué microcanónico y canónico son equivalentes para sistemas macroscópicos de corto alcance.

Distribución de probabilidad de la energía en el canónico I

La probabilidad de que el sistema tenga una energía E en el ensamble canónico es:

$$P(E) = \frac{\Omega(E)e^{-\beta E}}{Z},$$

donde $\Omega(E)$ es la densidad de estados.
Para sistemas macroscópicos, $\Omega(E)$ crece muy rápidamente con E (típicamente como $E^{fN/2}$), mientras que $e^{-\beta E}$ decrece exponencialmente. El producto tiene un máximo muy pronunciado en $E = U$.

Distribución de probabilidad de la energía en el canónico II

Expansión alrededor del máximo: Escribimos $\ln P(E) = \ln \Omega(E) - \beta E - \ln Z$. Desarrollamos alrededor de $E = U$:

$$\ln P(E) = \ln P(U) + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 \ln P}{\partial E^2} \right|_{E=U} (E - U)^2 + \cdots$$

La primera derivada se anula en el máximo:

$$\left. \frac{\partial \ln P}{\partial E} \right|_{E=U} = \left. \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \right|_{E=U} - \beta = 0 \quad \Rightarrow \quad \beta = \left. \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \right|_{E=U}.$$

La segunda derivada es:

$$\left. \frac{\partial^2 \ln P}{\partial E^2} \right|_{E=U} = \left. \frac{\partial^2 \ln \Omega}{\partial E^2} \right|_{E=U}.$$

Distribución de probabilidad de la energía en el canónico III

Pero sabemos que $\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \beta$ y $\frac{\partial \beta}{\partial E} = \frac{1}{k_B T^2 C_V}$. Por lo tanto:

$$\left.\frac{\partial^2 \ln \Omega}{\partial E^2}\right|_{E=U} = \frac{\partial \beta}{\partial E} = -\frac{1}{k_B T^2 C_V}.$$

Distribución de probabilidad de la energía en el canónico IV

Aproximación gaussiana: Sustituyendo, obtenemos:

$$P(E) \approx P(U) \exp\left(-\frac{(E-U)^2}{2k_B T^2 C_V}\right).$$

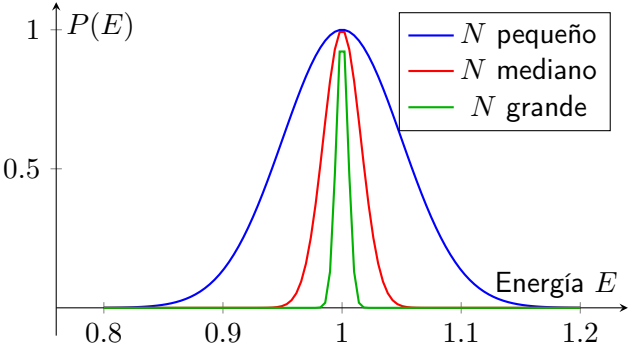
Esta es una distribución gaussiana con media U y varianza $\sigma_E^2 = k_B T^2 C_V$, consistente con el resultado de fluctuaciones.
Significado físico: Para $N \sim 10^{23}$, $\sigma_E/U \sim N^{-1/2} \sim 10^{-11}$, extremadamente pequeña. La distribución es tan angosta que prácticamente todos los sistemas del ensamble tienen energía U. Esto justifica la equivalencia entre los ensambles canónico y microcanónico en el límite termodinámico.

Distribución de probabilidad de la energía en el canónico para distintos N

La distribución de probabilidad de la energía,

$$P(E) \propto \Omega(E) e^{-\beta E},$$

se vuelve cada vez más estrecha a medida que N aumenta. A continuación se muestran curvas esquemáticas para diferentes tamaños del sistema.



- Para N pequeño (curva azul), la distribución es relativamente ancha.
- Al aumentar N (curva roja), el pico se hace más alto y angosto.
- En el límite termodinámico ($N \to \infty$, curva verde), la distribución tiende a una delta de Dirac: prácticamente todos los sistemas tienen energía U.

$$\boxed{\frac{\sqrt{\langle(\Delta E)^2\rangle}}{\langle E\rangle} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \longrightarrow 0}$$

Otras relaciones útiles en el ensamble canónico

A partir de

$$F(T,V,N) = -k_{\mathrm{B}} T \ln Z,$$

se obtienen

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}, \qquad S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N}, \qquad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V}.$$

La capacidad calorífica a volumen constante puede escribirse como

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}\right)_{V,N}.$$

Para el gas ideal clásico, por factorización,

$$Z_N = \frac{1}{N!}\left(\frac{V}{\lambda^3}\right)^N, \qquad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_{\mathrm{B}} T}},$$

y de aquí se recupera la ecuación de estado y la energía media.

Gas ideal en el ensamble canónico I

Para un gas ideal clásico de N partículas, el Hamiltoniano es:

$$H = \sum_{i=1}^{N} \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m}.$$

La función de partición canónica $Z_N(T, V, N)$ se factoriza en N integrales independientes:

$$Z_N(T, V, N) = \frac{1}{N! h^{3N}} \int d^{3N}q \int d^{3N}p \, e^{-\beta \sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^2}{2m}}.$$

La integral sobre posiciones es inmediata:

$$\int d^{3N}q = V^N.$$

Gas ideal en el ensamble canónico II

La integral sobre momentos es producto de $3N$ integrales gaussianas:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta p^2/(2m)} dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}.$$

Por lo tanto,

$$\int d^{3N}p\, e^{-\beta \sum p_i^2/(2m)} = \left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3N/2}.$$

Gas ideal en el ensamble canónico III

Sustituyendo:

$$Z_N(T,V,N) = \frac{1}{N!h^{3N}} V^N \left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3N/2}.$$

Definiendo la **longitud de onda térmica**:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m/\beta}},$$

podemos reescribir:

$$Z_N(T,V,N) = \frac{1}{N!}\left(\frac{V}{\lambda^3}\right)^N.$$

Esta es la función de partición para un gas ideal clásico en el ensamble canónico.

Gas ideal en el ensamble canónico IV

A partir de Z_N, podemos derivar todas las propiedades termodinámicas:
Energía libre de Helmholtz:

$$F = -k_B T \ln Z_N = -k_B T \left[N \ln \left(\frac{V}{\lambda^3} \right) - \ln N! \right].$$

Usando Stirling: $\ln N! \approx N \ln N - N$,

$$F \approx -k_B T \left[N \ln \left(\frac{V}{\lambda^3} \right) - N \ln N + N \right] = -N k_B T \left[\ln \left(\frac{V}{N \lambda^3} \right) + 1 \right].$$

Energía interna:

$$U = -\frac{\partial \ln Z_N}{\partial \beta} = \frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2} N k_B T.$$

Presión:

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z_N}{\partial V} = \frac{1}{\beta} \frac{N}{V} = \frac{N k_B T}{V} \quad \Rightarrow \quad PV = N k_B T.$$

Gas ideal en el ensamble canónico V

Entropía:

$$S = \frac{U - F}{T} = Nk_B \left[\ln \left(\frac{V}{N\lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right].$$

Esta es la ecuación de Sackur-Tetrode, idéntica a la obtenida en el ensamble microcanónico, demostrando la equivalencia en el límite termodinámico.

Paradoja de Gibbs

Consideremos la mezcla de dos gases ideales a la misma temperatura y presión.

Gases distintos (ej. He y Ne): La entropía de mezcla es

$$\Delta S = N_A k_B \ln 2 + N_B k_B \ln 2 = (N_A + N_B) k_B \ln 2,$$

resultado esperado y coherente con la irreversibilidad de la mezcla.

Gases idénticos (ej. He con He): Si usamos la función de partición canónica sin el factor $1/N!$, obtendríamos $\Delta S = 2Nk_B \ln 2$, lo que es absurdo porque los gases son idénticos y al mezclarlos no debería haber cambio de entropía.

Resolución: El factor $1/N!$ en la función de partición (indistinguibilidad cuántica) corrige el exceso de entropía y hace que $\Delta S = 0$ para gases idénticos. La entropía se vuelve extensiva: $S_{\text{total}}(2N, 2V) = 2S(N, V)$.
Esta resolución condujo a la mecánica estadística cuántica y a la introducción de la indistinguibilidad de partículas idénticas.

Entropía de Sackur–Tetrode

Partimos de la expresión para la entropía de un gas ideal monoatómico:

$$S = Nk_B \left[\ln\left(\frac{V}{N\lambda^3}\right) + \frac{5}{2} \right], \qquad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}.$$

- Esta fórmula es **extensiva**: si duplicamos el sistema ($N \to 2N$, $V \to 2V$), la entropía se duplica.
- Proviene de la función de partición canónica con el factor $1/N!$, que refleja la **indistinguibilidad cuántica** de las partículas.

Observación

Sin el factor $1/N!$ se obtendría $S_{\text{dist}} = Nk_B \left[\ln\left(V/\lambda^3\right) + 3/2\right]$, que no es extensiva y conduce a la paradoja.

Proceso de mezcla

Consideremos dos recipientes de igual volumen V, separados por una partición, cada uno con un gas ideal a la misma T y P.
Al retirar la partición, los gases se mezclan ocupando el volumen total $2V$. Calcularemos la variación de entropía $\Delta S = S_{\text{final}} - S_{\text{inicial}}$.

Mezcla de gases **distintos** (ej. He y Ne)

- Las partículas de A y B son distinguibles por su naturaleza.
- La entropía inicial es la suma:

$$S_i = S_A(N_A, V) + S_B(N_B, V)$$

  con S_X dada por Sackur–Tetrode.
- Estado final: N_A partículas de A en volumen $2V$, N_B de B en $2V$.

$$S_f = S_A(N_A, 2V) + S_B(N_B, 2V)$$

$$\begin{aligned}\Delta S &= S_A(N_A, 2V) - S_A(N_A, V) + S_B(N_B, 2V) - S_B(N_B, V)\\ &= N_A k_B \ln \frac{2V}{V} + N_B k_B \ln \frac{2V}{V}\\ &= (N_A + N_B) k_B \ln 2\end{aligned}$$

Interpretación

La mezcla es irreversible y la entropía aumenta. Este resultado coincide con la termodinámica clásica.

Mezcla de gases **idénticos** (ej. He con He)

Si los dos gases son el mismo, las partículas son **indistinguibles**.

Inicial: dos subsistemas idénticos, cada uno con N partículas en volumen V.

$$S_i = S(N,V) + S(N,V) = 2Nk_B\left[\ln\left(\frac{V}{N\lambda^3}\right) + \frac{5}{2}\right]$$

Final: un solo sistema con $2N$ partículas en volumen $2V$.

$$S_f = S(2N,2V) = 2Nk_B\left[\ln\left(\frac{2V}{2N\lambda^3}\right) + \frac{5}{2}\right]$$

$$S_f = 2Nk_B\left[\ln\left(\frac{V}{N\lambda^3}\right) + \frac{5}{2}\right] = S_i$$

$$\Delta S = 0$$

No hay cambio de entropía porque el estado final es idéntico al inicial (misma presión, temperatura y composición).

¿Qué pasaría si no incluyéramos $1/N!$?

Sin el factor de indistinguibilidad, la entropía de un gas ideal sería:

$$S_{\text{dist}} = Nk_B \left[\ln\left(\frac{V}{\lambda^3}\right) + \frac{3}{2} \right]$$

- No es extensiva: $S_{\text{dist}}(2N, 2V) = 2S_{\text{dist}}(N, V) + 2Nk_B \ln 2$.
- Al mezclar dos gases idénticos obtendríamos:

$$\Delta S = S_{\text{dist}}(2N, 2V) - 2S_{\text{dist}}(N, V) = 2Nk_B \ln 2 > 0,$$

  lo que contradice la termodinámica.

Este absurdo se conoce como la **paradoja de Gibbs** y muestra la necesidad de tratar las partículas idénticas como indistinguibles.

Resolución: indistinguibilidad cuántica

- En mecánica cuántica, las partículas idénticas son intrínsecamente indistinguibles.
- La función de partición canónica para N partículas indistinguibles es

$$Z_N = \frac{1}{N!}\left(Z_1\right)^N ,$$

  con $Z_1 = V/\lambda^3$ para una partícula.
- Este factor $1/N!$ corrige el sobreconteo de estados microscópicos y hace que la entropía sea extensiva.
- En el límite clásico (altas temperaturas, bajas densidades) se recupera la estadística de Maxwell–Boltzmann *con* el factor $1/N!$, dando lugar a la fórmula de Sackur–Tetrode.

Consecuencia

La entropía de mezcla de gases idénticos es cero, mientras que para gases distintos sigue siendo positiva. La paradoja queda resuelta.

Implicaciones y legado de la paradoja de Gibbs

- La paradoja de Gibbs fue crucial para el desarrollo de la mecánica estadística cuántica.
- Introdujo el concepto de indistinguibilidad de partículas idénticas, base de las estadísticas de Fermi–Dirac y Bose–Einstein.
- Pone de manifiesto que la entropía no es simplemente una medida del desorden microscópico clásico, sino que depende de la capacidad de distinguir estados.
- Hoy se entiende como un ejemplo fundamental de cómo la mecánica cuántica corrige los límites de la física clásica.

La entropía de Sackur–Tetrode y el factor $1/N!$ son las claves para una descripción consistente.

Teorema de equipartición de la energía

Sea $H = \epsilon_i(p_i) + H'(p_j, q_k)$, con $\epsilon_i(p_i) = bp_i^2$. Entonces:

$$\langle \epsilon_i \rangle = \frac{\int \epsilon_i e^{-\beta\epsilon_i} e^{-\beta H'} d\Gamma}{\int e^{-\beta\epsilon_i} e^{-\beta H'} d\Gamma}.$$

Factorizando las integrales:

$$\langle \epsilon_i \rangle = \frac{\int \epsilon_i e^{-\beta\epsilon_i} dp_i}{\int e^{-\beta\epsilon_i} dp_i}.$$

Definiendo $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta b p_i^2} dp_i = \sqrt{\frac{\pi}{\beta b}}$, tenemos:

$$\langle \epsilon_i \rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln I = -\frac{\partial}{\partial\beta}\left(-\frac{1}{2}\ln\beta + \text{cte}\right) = \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2}k_B T.$$

Este resultado es independiente de la constante b y de la forma exacta de H'.

Aplicaciones de la equipartición

Sistema	Grados de libertad	Energía interna U
Gas ideal monoatómico	3 traslacionales	$\frac{3}{2}Nk_BT$
Gas ideal diatómico (temp. baja)	3 trasl. + 2 rot.	$\frac{5}{2}Nk_BT$
Gas ideal diatómico (temp. alta)	3 trasl. + 2 rot. + 2 vib.	$\frac{7}{2}Nk_BT$
Sólido de Einstein	3N osciladores (6N cuadráticos)	$3Nk_BT$

Limitaciones

- Falla a bajas temperaturas donde los efectos cuánticos (congelamiento de grados de libertad) son importantes.
- No se aplica directamente a sistemas con interacciones no cuadráticas (pero puede generalizarse con el teorema del virial).

Gas ideal en equilibrio

Consideramos un gas clásico diluido en equilibrio térmico a temperatura T.

Hipótesis esenciales:

- Las moléculas se mueven aleatoriamente y no existe dirección espacial privilegiada.
- El estado es isótropo: la física depende de $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$ y no de la dirección de $\mathbf{v}$.
- Las componentes v_x, v_y, v_z son estadísticamente independientes en equilibrio:

$$f(v_x, v_y, v_z) = f_x(v_x) f_y(v_y) f_z(v_z).$$

- La energía cinética de una molécula es

$$\varepsilon = \frac{1}{2} m v^2.$$

Estas ideas conducen simultáneamente a la **Gaussiana** para cada componente y a la **Maxwelliana** para el módulo v.

Espacio fase de una partícula

Para una partícula en un volumen V, el elemento de volumen en el espacio fase es

$$d\Gamma = \frac{d^3x\, d^3p}{(2\pi\hbar)^3} = \frac{V\, d^3p}{(2\pi\hbar)^3}. \tag{23}$$

La energía cinética de la partícula es

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} = \frac{mv^2}{2}, \qquad p = mv. \tag{24}$$

En coordenadas esféricas en el espacio de momentos:

$$d^3p = p^2 dp\, d\Omega = 4\pi p^2 dp, \tag{25}$$

por lo que

$$d\Gamma = \frac{V\, 4\pi p^2 dp}{(2\pi\hbar)^3} = \frac{V\, 4\pi m^3 v^2 dv}{(2\pi\hbar)^3}. \tag{26}$$

Distribución de probabilidad

Para un gas ideal en equilibrio, la probabilidad de encontrar una partícula en un elemento de volumen del espacio fase es proporcional al factor de Boltzmann $e^{-\beta\varepsilon}$, con $\beta = 1/(k_B T)$. Así,

$$dP(v) = C\, e^{-\beta\varepsilon}\, d\Gamma = C\, e^{-\beta m v^2/2}\, \frac{V\, 4\pi m^3 v^2 dv}{(2\pi\hbar)^3}. \tag{27}$$

La constante C se determina por normalización:

$$\int_0^\infty dP(v) = 1. \tag{28}$$

Cálculo de la integral de normalización

Se necesita

$$\int_0^\infty e^{-\beta m v^2/2}\, v^2 dv. \tag{29}$$

Haciendo el cambio $\xi = \sqrt{\frac{\beta m}{2}}\, v$, se obtiene

$$\int_0^\infty e^{-\beta m v^2/2} v^2 dv = \left(\frac{2}{\beta m}\right)^{3/2} \int_0^\infty e^{-\xi^2} \xi^2 d\xi. \tag{30}$$

Sabemos que $\int_0^\infty e^{-\xi^2} \xi^2 d\xi = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$, por lo tanto

$$\int_0^\infty e^{-\beta m v^2/2} v^2 dv = \left(\frac{2}{\beta m}\right)^{3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{4}. \tag{31}$$

Determinación de la constante C

La condición de normalización da:

$$C\,\frac{V4\pi m^3}{(2\pi\hbar)^3}\left(\frac{2}{\beta m}\right)^{3/2}\frac{\sqrt{\pi}}{4}=1. \tag{32}$$

Despejando A,

$$C=\frac{(2\pi\hbar)^3}{V4\pi m^3}\left(\frac{\beta m}{2}\right)^{3/2}\frac{4}{\sqrt{\pi}}. \tag{33}$$

Sustituyendo en $dP(v)$ se cancelan todos los factores excepto:

$$dP(v)=\frac{4}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{\beta m}{2}\right)^{3/2}v^2e^{-\beta mv^2/2}dv. \tag{34}$$

Distribución de velocidades de Maxwell

Para un sistema de n partículas independientes, el número de partículas con rapidez entre v y $v + dv$ es

$$dn(v) = n\, dP(v). \tag{35}$$

La densidad de probabilidad (o función de distribución) de que la partícula tenga velocidad v es

$$F(v) = \frac{dP(v)}{dv} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{\beta m}{2}\right)^{3/2} v^2 e^{-\beta m v^2/2}. \tag{36}$$

Esta es la **distribución de Maxwell**. Caracteriza el equilibrio de un gas ideal. La distribución de las velocidades de las moléculas es isotrópica, todas las direcciones de las velocidades son equiprobables.

Distribución de Maxwell para el módulo de la velocidad

Para obtener la densidad del módulo $v = |\mathbf{v}|$, contamos todos los estados con velocidad entre v y $v + dv$.
En el espacio de velocidades, esos estados ocupan una cáscara esférica de volumen

$$d^3v = 4\pi v^2\, dv.$$

Por tanto,

$$F(v)\, dv = f(\mathbf{v})\, d^3v,$$

con lo cual

$$\boxed{F(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}} T}\right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_{\mathrm{B}}T}}}, \qquad v \geq 0.$$

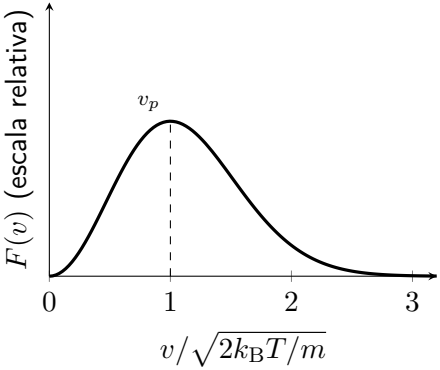
Lectura física de los factores:

- $e^{-mv^2/2k_{\mathrm{B}}T}$ penaliza energías cinéticas altas.
- v^2 crece con el número de direcciones/estados disponibles para ese módulo de la velocidad.

La competencia entre ambos produce el máximo de la curva.

Interpretación cualitativa de la curva de Maxwell

- Cerca de $v = 0$, el factor v^2 domina y la distribución aumenta.
- Para velocidades grandes, domina el factor exponencial y la distribución decrece rápidamente.
- El máximo no está en $v = 0$, sino en la velocidad más probable.
- La curva es asimétrica: posee una cola hacia velocidades altas.



Esto explica por qué las tres velocidades características no coinciden:

$$v_p < \langle v \rangle < v_{\mathrm{rms}}.$$

Dependencia con la temperatura y la masa

Todas las velocidades características escalan como

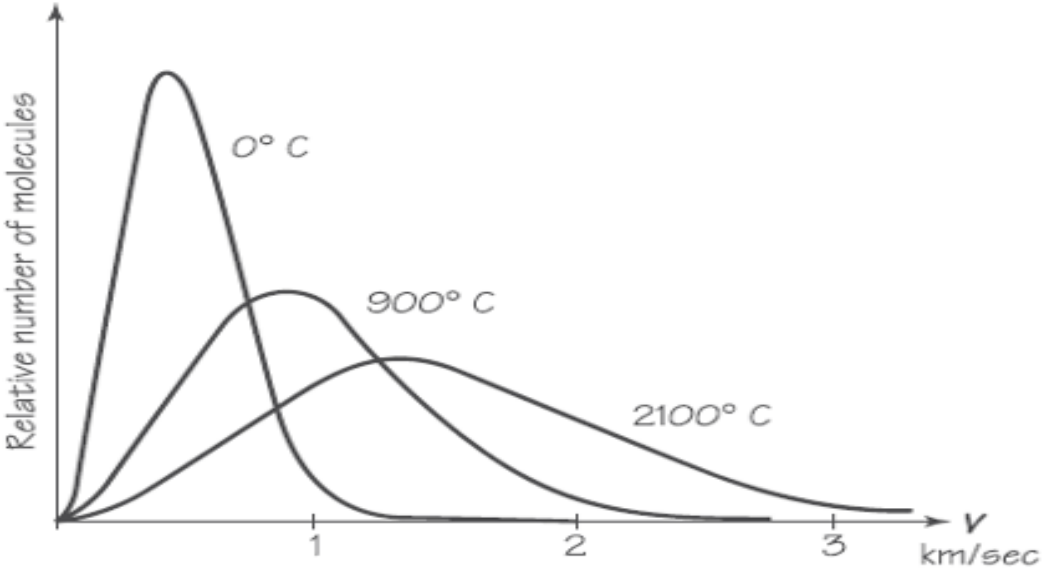
$$v_{\text{car}} \propto \sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}}T}{m}}.$$

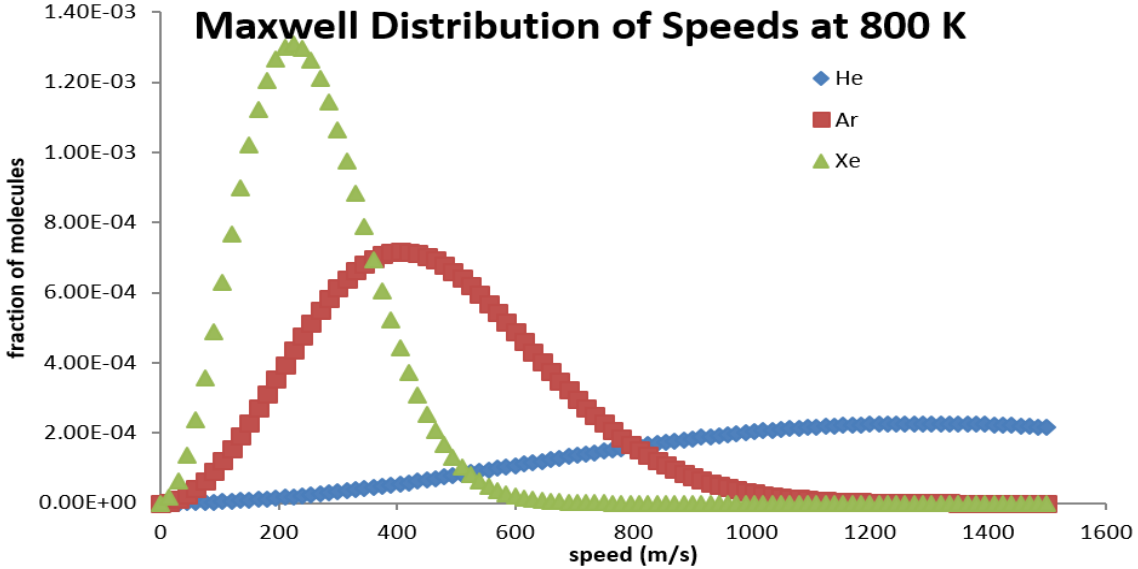
Consecuencias inmediatas:

- Si la temperatura aumenta, la distribución se ensancha y se desplaza hacia velocidades mayores.
- Si la masa molecular aumenta, la distribución se concentra en velocidades menores.
- A igual temperatura, moléculas ligeras (por ejemplo H_2) son más rápidas que moléculas pesadas (por ejemplo O_2 o N_2).

Ejemplo típico de orden de magnitud a temperatura ambiente:

- Para N_2 u O_2, las velocidades características son del orden de cientos de m/s.
- Para H_2, son varias veces mayores debido a su pequeña masa.


Relative number of molecules
0° C
900° C
2100° C
1
2
3
v
km/sec


Maxwell Distribution of Speeds at 800 K
He
Ar
Xe
fraction of molecules
speed (m/s)
1.40E-03
1.20E-03
1.00E-03
8.00E-04
6.00E-04
4.00E-04
2.00E-04
0.00E+00
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600

Conteo de partículas en un intervalo de velocidades

Si el gas contiene N moléculas, el número esperado de partículas cuyas velocidades están entre v_1 y v_2 es

$$N(v_1, v_2) = N \int_{v_1}^{v_2} F(v)\, dv.$$

Si el intervalo es pequeño, $dv = v_2 - v_1$, puede aproximarse por

$$\Delta n \approx N F(v)\, dv.$$

Esta expresión permite resolver problemas del tipo:

- *¿Cuántas moléculas tienen velocidades entre 195 m/s y 205 m/s?*
- *¿Qué fracción supera cierto umbral de velocidad?*

Idea conceptual: $F(v)$ no da directamente un número de partículas, sino una densidad de probabilidad en el espacio de velocidades. Multiplicando por N y por el intervalo de interés se obtiene el recuento esperado.

Ejemplo: Moléculas de O_2 con velocidades entre 195 y 205 m/s

Datos: $T = 0°\text{C} = 273$ K, $m_{O_2} = 32$ u $= 5.31 \times 10^{-26}$ kg, $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K.

1. Distribución de Maxwell:

$$F(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}.$$

2. Parámetros:

$$\frac{m}{2k_B T} = \frac{5.31 \times 10^{-26}}{2 \cdot 1.38 \times 10^{-23} \cdot 273} \approx 7.04 \times 10^{-6}\ \text{s}^2/\text{m}^2.$$

3. Aproximación: Para un intervalo pequeño $\Delta v = 10$ m/s alrededor de $v_0 = 200$ m/s:

$$\Delta N \approx N \cdot F(v_0) \cdot \Delta v.$$

Calculamos $F(200)$:

$$e^{-av_0^2} \approx e^{-7.04\times10^{-6}\cdot 40000} = e^{-0.2816} \approx 0.754,$$
$$F(200) \approx 4\pi(7.04\times10^{-6})^{3/2}\cdot 200^2\cdot 0.754.$$

$(7.04\times10^{-6})^{3/2} = (7.04^{3/2})\times10^{-9} \approx 18.7\times10^{-9} = 1.87\times10^{-8}$. Entonces $F(200) \approx 4\pi\cdot 1.87\times10^{-8}\cdot 4\times10^4\cdot 0.754 \approx 7.1\times10^{-3}$ s/m.

4. Fracción y número:

$$\frac{\Delta N}{N} \approx F(200)\cdot\Delta v = 7.1\times10^{-3}\cdot 10 = 0.071.$$

Por lo tanto, cerca del 7.1 % de las moléculas de O_2 tienen velocidades en ese rango.

Velocidad más probable

La velocidad más probable v_p es aquella donde $F(v)$ alcanza su máximo:

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}v} = 0.$$

Como

$$F(v) = Cv^2 e^{-av^2}, \qquad a = \frac{m}{2k_\mathrm{B}T},$$

se tiene

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}v} = Ce^{-av^2}\left(2v - 2av^3\right) = 2Cve^{-av^2}(1 - av^2).$$

Por tanto,

$$1 - av^2 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad v^2 = \frac{1}{a} = \frac{2k_\mathrm{B}T}{m}.$$

Finalmente,

$$\boxed{v_p = \sqrt{\frac{2k_\mathrm{B}T}{m}}.}$$

Significado: es la velocidad individual más frecuente, es decir, la del pico de la distribución.

Velocidad media

La velocidad media se define por

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v F(v)\, dv.$$

Sustituyendo la distribución de Maxwell:

$$\langle v \rangle = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}} T} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 e^{-\frac{mv^2}{2k_{\mathrm{B}}T}}\, dv.$$

Usamos la integral

$$\int_0^\infty v^3 e^{-av^2}\, dv = \frac{1}{2a^2}, \qquad a > 0.$$

Con $a = \frac{m}{2k_{\mathrm{B}}T}$,

$$\boxed{\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_{\mathrm{B}}T}{\pi m}}.}$$

$$\boxed{\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_{\mathrm{B}}T}{\pi m}}.}$$

Interpretación:

- Es el promedio aritmético del módulo de las velocidades.
- Resulta mayor que v_p porque la cola de altas velocidades empuja el promedio hacia la derecha.

Se obtienen tres escalas cinemáticas:

- Velocidad más probable: $v_p = \sqrt{\frac{2k_BT}{m}}$.
- Velocidad media: $\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m}}$.
- Velocidad cuadrática media: $v_{\mathsf{rms}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m}}$.

Además, la energía cinética media es $\langle \frac{1}{2}mv^2 \rangle = \frac{3}{2}k_BT$.

Velocidad cuadrática media y valor RMS

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty v^2 F(v)\, dv.$$

Puede calcularse directamente, o más elegantemente, usando

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2.$$

Por simetría,

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = \frac{k_\mathrm{B} T}{m}.$$

Entonces

$$\langle v^2 \rangle = 3\frac{k_\mathrm{B} T}{m}.$$

La velocidad cuadrática media es

$$\boxed{v_\mathrm{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_\mathrm{B} T}{m}}.}$$

Además $\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_\mathrm{B} T$, lo cual es la forma translacional del teorema de equipartición.

Comparación entre velocidades características

Se obtienen tres escalas cinemáticas:

$$v_p = \sqrt{\frac{2k_\mathrm{B}T}{m}}, \qquad \langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_\mathrm{B}T}{\pi m}}, \qquad v_\mathrm{rms} = \sqrt{\frac{3k_\mathrm{B}T}{m}}.$$

Por tanto,

$$v_\mathrm{rms} : \langle v \rangle : v_p = \sqrt{3} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{2}.$$

Numéricamente,

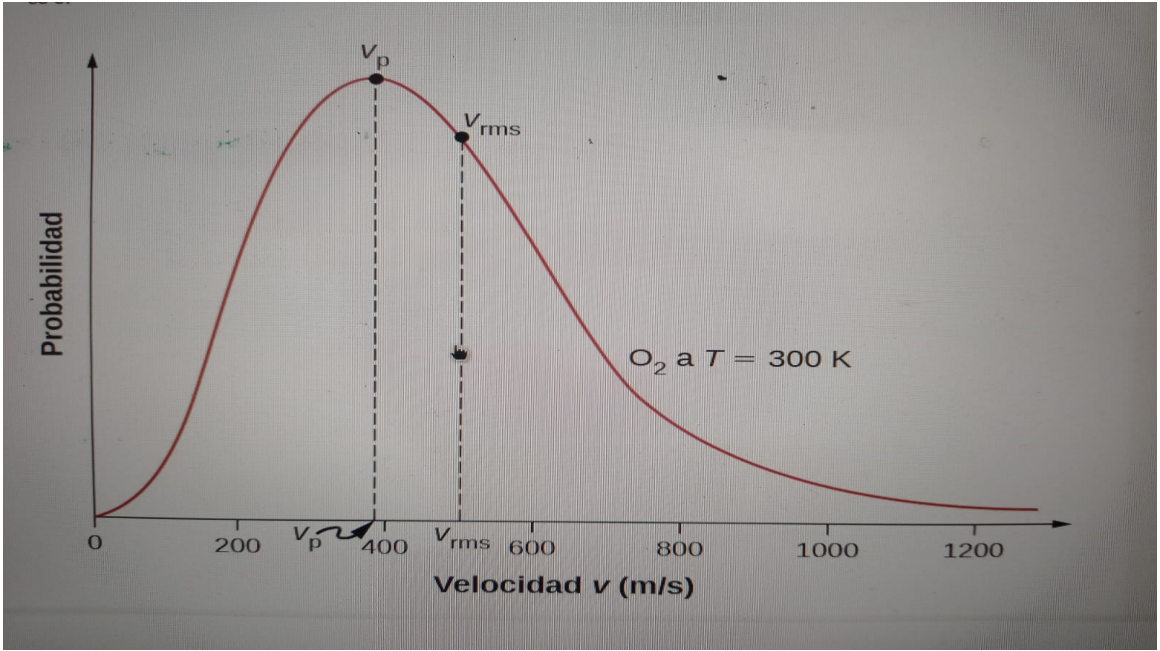
$$v_\mathrm{rms} : \langle v \rangle : v_p \approx 1.224 : 1.128 : 1.$$

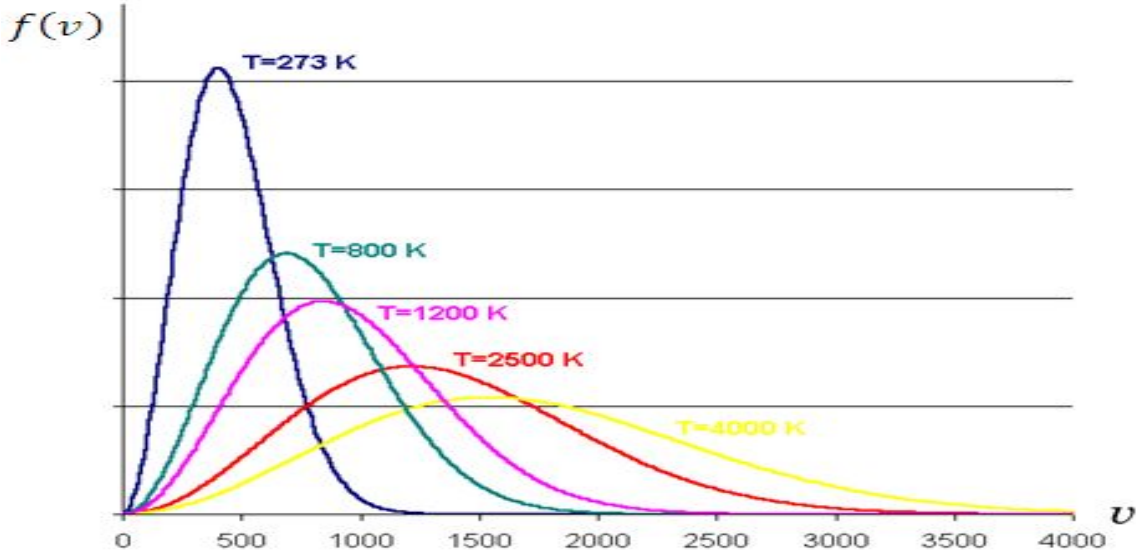
Por ello siempre se cumple

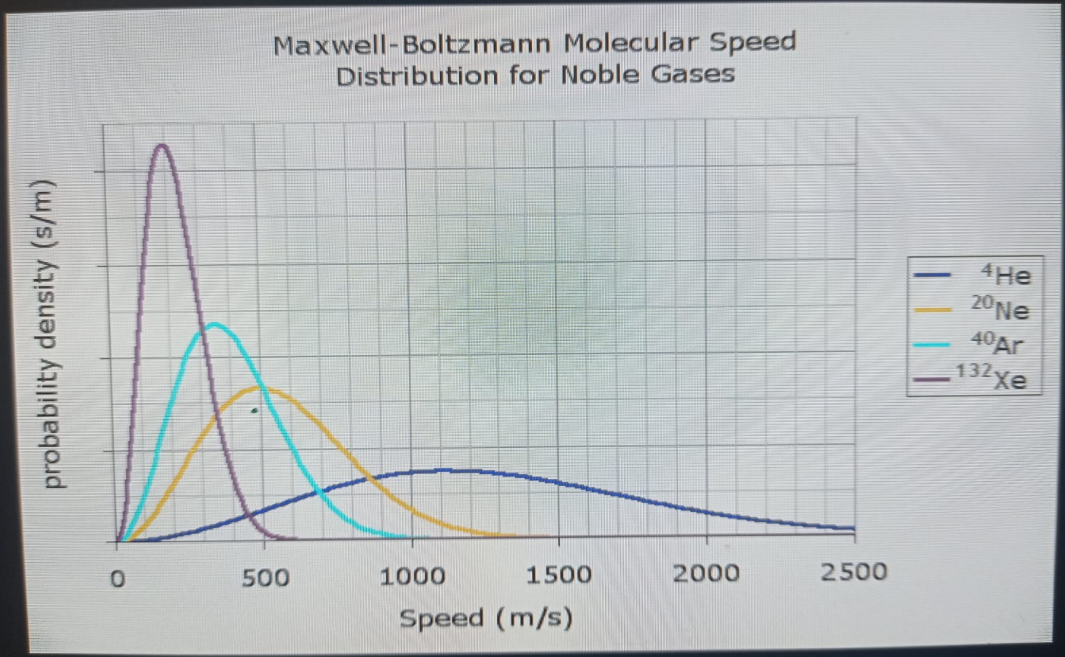
$$v_p < \langle v \rangle < v_\mathrm{rms}.$$

Lectura conceptual

- v_p localiza el máximo de la distribución.
- $\langle v \rangle$ promedia todas las velocidades.
- v_rms pesa más las velocidades altas porque depende de v^2.


v_p
v_{rms}
Probabilidad
O_2 a $T = 300$ K
0
200
v_p
400
v_{rms}
600
800
1000
1200
Velocidad v (m/s)


$f(v)$
T=273 K
T=800 K
T=1200 K
T=2500 K
T=4000 K
v
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000


Maxwell-Boltzmann Molecular Speed
Distribution for Noble Gases
probability density (s/m)
0
500
1000
1500
2000
2500
Speed (m/s)
^{4}He
^{20}Ne
^{40}Ar
^{132}Xe

Distribución de velocidades de Maxwell I

En el ensamble canónico, la probabilidad de que una partícula tenga momento $\mathbf{p}$ es proporcional a $e^{-\beta p^2/(2m)}$. En el espacio de momentos, la densidad de probabilidad es:

$$dP(\mathbf{p}) = \frac{e^{-\beta p^2/(2m)}}{Z_1} \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3},$$

con $Z_1 = \int e^{-\beta p^2/(2m)} \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3}$. Pasando a velocidades: $d^3p = m^3 d^3v$, se obtiene la distribución en el espacio de velocidades:

$$F(\mathbf{v})dv = f(\mathbf{v})d^3v = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} d^3v.$$

Integrando sobre ángulos ($d^3v = 4\pi v^2 dv$) obtenemos la distribución de rapidez:

$$F(v)dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv.$$

De la isotropía a una ecuación funcional

Por independencia, la densidad conjunta puede escribirse como

$$f(v_x, v_y, v_z) = \phi(v_x^2)\phi(v_y^2)\phi(v_z^2).$$

Por isotropía, la misma densidad debe depender solo de

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2,$$

por lo que existe una función ψ tal que

$$f(v_x, v_y, v_z) = \psi(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2).$$

Comparando ambas formas:

$$\phi(v_x^2)\phi(v_y^2)\phi(v_z^2) = \psi(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2).$$

En dos variables, esta idea aparece como

$$\phi(x^2)\phi(y^2) = \phi(x^2 + y^2),$$

que es precisamente la estructura mostrada en la derivación clásica de la distribución de Gauss.

Resolución de la ecuación funcional

Tomamos logaritmos en la relación

$$\phi(x^2)\phi(y^2) = \phi(x^2 + y^2).$$

Entonces

$$\ln \phi(x^2) + \ln \phi(y^2) = \ln \phi(x^2 + y^2).$$

Derivando con respecto a x:

$$\frac{\phi'(x^2)}{\phi(x^2)} 2x = \frac{\phi'(x^2 + y^2)}{\phi(x^2 + y^2)} 2x.$$

Si $x \neq 0$,

$$\frac{\phi'(x^2)}{\phi(x^2)} = \frac{\phi'(x^2 + y^2)}{\phi(x^2 + y^2)}.$$

Como esto vale para todo x e y, el cociente debe ser constante:

$$\frac{\phi'(u)}{\phi(u)} = -\alpha,$$

con $\alpha > 0$ para que la distribución sea normalizable.

Distribución gaussiana de una componente

La densidad de una componente de velocidad queda, tras normalización,

$$f_x(v_x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}\, e^{-\alpha v_x^2}.$$

Si permitimos una media no nula μ, obtenemos la forma general de la distribución normal:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

Interpretación conceptual:

- μ desplaza el centro de la distribución.
- σ mide la dispersión: cuanto mayor es σ, más ancha y menos picuda es la curva.
- En un gas en reposo, por simetría, para cada componente se tiene $\mu = 0$.

En el caso de velocidades moleculares,

$$\sigma^2 = \langle v_x^2 \rangle = \frac{k_\mathrm{B} T}{m}.$$

Normalización de la gaussiana

La constante de normalización se obtiene usando la integral gaussiana:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2}\, dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

Entonces, si

$$f_x(v_x) = A e^{-\alpha v_x^2},$$

la condición

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_x(v_x)\, dv_x = 1$$

implica

$$A\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad A = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}.$$

Además,

$$\left\langle v_x^2 \right\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 f_x(v_x)\, dv_x = \frac{1}{2\alpha}.$$

Usando equipartición,

$$\frac{1}{2} m \left\langle v_x^2 \right\rangle = \frac{1}{2} k_{\mathrm{B}} T \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha = \frac{m}{2 k_{\mathrm{B}} T}.$$

De las componentes a la distribución conjunta

Sustituyendo $\alpha = \frac{m}{2k_{\mathrm{B}}T}$, cada componente satisface

$$f_x(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}}\, e^{-\frac{mv_x^2}{2k_{\mathrm{B}}T}}.$$

Análogamente para v_y y v_z.
Por independencia,

$$f(v_x, v_y, v_z) = f_x(v_x) f_y(v_y) f_z(v_z),$$

por lo que

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}\right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2k_{\mathrm{B}}T}}.$$

Es decir,

$$f(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_{\mathrm{B}}T}}.$$

Conceptualmente: esta es una densidad en el espacio de velocidades. No es la distribución del *módulo* v, sino de los vectores velocidad.

Función acumulada gaussiana y variable reducida

Para una variable gaussiana general,

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right].$$

La función acumulada es

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt.$$

Con el cambio de variable

$$z = \frac{x-\mu}{\sigma},$$

se obtiene la forma normal estándar:

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-u^2/2}\, du.$$

Importancia conceptual:

- La reducción a z permite usar tablas o software estándar.
- La acumulada responde preguntas de probabilidad del tipo $P(X \leq x)$ o $P(a < X < b)$.

Resumen de la derivación

1. **Independencia:** $f(v_x, v_y, v_z) = f_x(v_x) f_y(v_y) f_z(v_z)$.
2. **Isotropía:** la distribución depende solo de v^2.
3. **Ecuación funcional:** esto obliga a que cada componente sea gaussiana.
4. **Normalización + equipartición:** fijan la constante y el parámetro $\alpha = \frac{m}{2k_{\mathrm{B}}T}$.
5. **Cambio a coordenadas esféricas:** aparece el factor geométrico $4\pi v^2$.
6. **Resultado final:** distribución de Maxwell para el módulo de la velocidad.

Idea central

La forma de la distribución no es arbitraria: surge de combinar simetría, independencia estadística y equilibrio térmico.

Resumen

- La distribución de Gauss describe cada componente de la velocidad molecular.
- La distribución de Maxwell describe el módulo de la velocidad y contiene el factor geométrico v^2.
- Las tres velocidades características son

$$v_p = \sqrt{\frac{2k_\mathrm{B}T}{m}}, \qquad \langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_\mathrm{B}T}{\pi m}}, \qquad v_\mathrm{rms} = \sqrt{\frac{3k_\mathrm{B}T}{m}}.$$

- La dependencia fundamental es

$$v \sim \sqrt{\frac{T}{m}}.$$

- Conceptualmente, el comportamiento microscópico aleatorio se traduce en leyes macroscópicas precisas y medibles.
- Si la temperatura aumenta, la distribución se ensancha y se desplaza hacia velocidades mayores.
- Si la masa molecular aumenta, la distribución se concentra en velocidades menores.

Presión de un gas ideal desde la teoría cinética

Consideremos un gas de N partículas en un recipiente de volumen V. Suponemos:

- Partículas puntuales, sin interacciones excepto colisiones elásticas con las paredes.
- Distribución isotrópica de velocidades.

Presión sobre una pared: La fuerza sobre una pared perpendicular al eje x se debe al cambio de momento de las partículas que chocan. Una partícula con velocidad v_x transfiere un impulso $2mv_x$ por colisión. El número de colisiones por unidad de tiempo sobre un área A es el flujo de partículas con velocidad v_x hacia la pared:

$$\frac{N}{V} \cdot v_x \cdot A \cdot f(v_x) dv_x,$$

donde $f(v_x)$ es la distribución de Maxwell para la componente v_x:

$$f(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} e^{-\frac{mv_x^2}{2k_B T}}.$$

La contribución a la fuerza es $2mv_x$ por cada colisión, y la presión $P = F/A$ es:

$$P = \frac{N}{V}\int_0^\infty (2mv_x)v_x f(v_x)dv_x = \frac{2mN}{V}\int_0^\infty v_x^2 f(v_x)dv_x.$$

Dado que $f(v_x)$ es simétrica, $\int_0^\infty v_x^2 f(v_x)dv_x = \frac{1}{2}\langle v_x^2\rangle$. Usando el teorema de equipartición, $\frac{1}{2}m\langle v_x^2\rangle = \frac{1}{2}k_BT$, luego $\langle v_x^2\rangle = k_BT/m$. Sustituyendo:

$$P = \frac{2mN}{V}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{k_BT}{m} = \frac{N}{V}k_BT.$$

Camino libre medio en un gas ideal I

El **camino libre medio** ℓ es la distancia promedio que recorre una molécula entre colisiones con otras moléculas.

Demostración: Consideremos un gas de partículas esféricas de diámetro d, densidad numérica $n = N/V$. Para una molécula que se mueve con velocidad v, la sección eficaz de colisión con otra molécula fija es $\sigma = \pi d^2$ (el área del disco de radio d). En un tiempo Δt, la molécula barre un volumen $v\Delta t \cdot \pi d^2$. El número de colisiones esperado es:

$$\text{número de colisiones} = n \cdot v\Delta t \cdot \pi d^2.$$

Sin embargo, cuando ambas moléculas se mueven, la velocidad relativa promedio es $\sqrt{2}\,v$ (para una distribución de Maxwell, la velocidad relativa media es $\sqrt{2}\,\bar{v}$). La sección eficaz sigue siendo πd^2, pero la velocidad efectiva es la relativa. Por lo tanto, la frecuencia de colisiones es:

$$\nu = n \cdot \sqrt{2}\,v \cdot \pi d^2.$$

Camino libre medio en un gas ideal II

El camino libre medio es la distancia recorrida entre colisiones:

$$\ell = \frac{v}{\nu} = \frac{1}{n\sqrt{2}\,\pi d^2}.$$

Interpretación física:

- ℓ es inversamente proporcional a la densidad y a la sección eficaz.
- Para gases enrarecidos, ℓ es grande (baja probabilidad de colisión).
- La condición de gas ideal (partículas sin interacciones) se cumple cuando $\ell \gg d$ (camino libre medio mucho mayor que el tamaño molecular).

Distribución de Boltzmann y su relación con Maxwell

Objetivos

- Derivar la distribución de Boltzmann para una partícula clásica en un campo potencial externo.
- Mostrar la independencia entre coordenadas e impulsos en el ensamble canónico.
- Obtener la distribución espacial

$$n(x, y, z) \propto \exp\left[-\frac{U(x, y, z)}{k_{\mathrm{B}} T}\right].$$

- Analizar el caso de un gas en el campo gravitacional terrestre.
- Explicar la relación conceptual entre las distribuciones de Maxwell y Boltzmann.

Contexto físico

Consideremos un gas clásico en equilibrio térmico a temperatura T, contenido en un recipiente y sometido a un potencial externo $U(x, y, z)$.

Para una partícula de masa m, la energía clásica es

$$\varepsilon_\alpha = \frac{mv^2}{2} + U(x, y, z), \qquad v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2.$$

Idea central

En equilibrio canónico, la probabilidad de ocupación de un microestado clásico es proporcional al factor de Boltzmann

$$\mathrm{e}^{-\beta\varepsilon_\alpha}, \qquad \beta = \frac{1}{k_\mathrm{B} T}.$$

Interpretación: los estados de mayor energía siguen siendo posibles, pero están exponencialmente suprimidos.

Distribución en el espacio de fases

El elemento de volumen en el espacio de fases de una partícula es

$$dx\, dy\, dz\, dp_x\, dp_y\, dp_z.$$

La cantidad de estados contenida en ese elemento es proporcional a

$$\frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\, dx\, dy\, dz\, dp_x\, dp_y\, dp_z.$$

Por tanto, la probabilidad diferencial puede escribirse como

$$d\mathcal{P}(x, y, z, p_x, p_y, p_z) = \frac{A}{(2\pi\hbar)^3} \exp\left[-\beta\left(\frac{mv^2}{2} + U\right)\right] dx\, dy\, dz\, dp_x\, dp_y\, dp_z.$$

Punto clave

La dependencia en posiciones y la dependencia en impulsos aparecen sumadas en la energía; por ello el factor exponencial se factoriza.

Independencia entre coordenadas e impulsos

Usando

$$\exp\left[-\beta\left(\frac{mv^2}{2}+U\right)\right]=\exp[-\beta U(x,y,z)]\,\exp\left(-\beta\frac{mv^2}{2}\right),$$

se obtiene

$$d\mathcal{P}(x,y,z,p_x,p_y,p_z)=d\mathcal{P}_1(x,y,z)\,d\mathcal{P}_2(p_x,p_y,p_z),$$

con

$$d\mathcal{P}_1=A_1\exp[-\beta U(x,y,z)]\,dx\,dy\,dz,$$

$$d\mathcal{P}_2=A_2\exp\left(-\beta\frac{mv^2}{2}\right)\,dp_x\,dp_y\,dp_z.$$

Significado conceptual

En equilibrio térmico, la **distribución espacial** y la **distribución de velocidades** son independientes cuando la energía total tiene la forma

$$\varepsilon=\frac{p^2}{2m}+U(\mathrm{r}).$$

Normalización de la parte espacial

Si el sistema contiene en total n partículas, el número esperado en el elemento de volumen $dx\,dy\,dz$ alrededor del punto (x, y, z) es

$$dn(x, y, z) = A_1\, n \exp\left[-\frac{U(x, y, z)}{k_{\mathrm{B}}\, T}\right] dx\, dy\, dz.$$

Integrando sobre todo el volumen V:

$$\int_V dn = n,$$

lo cual exige

$$A_1 \int_V \exp\left[-\frac{U(x, y, z)}{k_{\mathrm{B}}\, T}\right] dx\, dy\, dz = 1.$$

Entonces,

$$A_1^{-1} = \int_V \exp\left[-\frac{U(x, y, z)}{k_{\mathrm{B}}\, T}\right] dx\, dy\, dz.$$

Forma de la distribución de Boltzmann

Definimos la concentración espacial local

$$n(x, y, z) = \frac{dn}{dx\, dy\, dz}.$$

Sustituyendo la constante de normalización, resulta

$$\boxed{n(x, y, z) = A_1 n \exp\left[-\frac{U(x, y, z)}{k_{\mathrm{B}} T}\right]}$$

con

$$A_1^{-1} = \int_V \exp\left[-\frac{U(x, y, z)}{k_{\mathrm{B}} T}\right] d^3 r.$$

Lectura física

La densidad es mayor donde el potencial es menor. El equilibrio térmico favorece regiones de baja energía potencial, pero la ocupación nunca es estrictamente nula en regiones de energía más alta.

Comparación relativa entre dos puntos

En muchos problemas no es necesario calcular explícitamente A_1.
Si se conoce la concentración en un punto de referencia (x_0, y_0, z_0), con potencial $U_0 = U(x_0, y_0, z_0)$, entonces

$$\frac{n(x_0, y_0, z_0)}{n} = A_1 \exp\left(-\frac{U_0}{k_\mathrm{B} T}\right),$$

$$\frac{n(x, y, z)}{n} = A_1 \exp\left[-\frac{U(x, y, z)}{k_\mathrm{B} T}\right].$$

Dividiendo ambas expresiones:

$$\boxed{n(x, y, z) = n(x_0, y_0, z_0) \exp\left[-\frac{U(x, y, z) - U_0}{k_\mathrm{B} T}\right]}$$

Ventaja: esta forma evita recalcular la constante de normalización global.

Caso gravitacional

Para un campo gravitacional uniforme cercano a la superficie terrestre,

$$U(z) = mgz,$$

si tomamos $U(0) = 0$. Entonces la distribución de Boltzmann se reduce a

$$\boxed{n(z) = n(0)\exp\left(-\frac{mgz}{k_{\mathrm{B}}T}\right)}.$$

Escala característica de altura

La densidad decrece exponencialmente con una longitud característica

$$H = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{mg},$$

llamada altura de escala. **Interpretación:** partículas más pesadas tienen una disminución más rápida de concentración con la altura.

Mezcla de gases en gravedad

Para dos especies con masas m_1 y m_2:

$$n_{01}(h) = n_{01}(0)\exp\left(-\frac{m_1 g h}{k_\mathrm{B} T}\right), \qquad n_{02}(h) = n_{02}(0)\exp\left(-\frac{m_2 g h}{k_\mathrm{B} T}\right).$$

Por cociente,

$$\boxed{\frac{n_{02}(h)}{n_{01}(h)} = \frac{n_{02}(0)}{n_{01}(0)}\exp\left[-\frac{(m_2 - m_1) g h}{k_\mathrm{B} T}\right]}$$

- Si $m_2 > m_1$, la especie más pesada decrece más rápido con h.
- En consecuencia, la parte superior del recipiente está relativamente enriquecida en el componente ligero.

Estimación cualitativa para la atmósfera

A temperatura ambiente, los factores

$$\frac{mgh}{k_{\mathrm{B}}\,T}$$

son muy pequeños para alturas de laboratorio, pero se vuelven apreciables en escalas atmosféricas grandes.

Por ello:

- En recipientes pequeños la variación puede ser despreciable.
- En la atmósfera terrestre la estratificación gravitacional sí tiene consecuencias observables.

Mensaje físico

La distribución de Boltzmann explica por qué las especies más ligeras tienden a estar relativamente más presentes a grandes alturas.

¿Por qué la temperatura no depende de la altura en equilibrio?

Podría parecer que, al ascender, las partículas pierden energía cinética y por tanto la temperatura debería disminuir. Sin embargo, en equilibrio ocurre algo más sutil:

- Para llegar a una altura mayor, sólo contribuyen las partículas cuya energía cinética inicial era suficientemente grande.
- Las partículas lentas no alcanzan alturas grandes y, por tanto, no forman parte de la muestra local allí.
- El subconjunto de partículas presente a una altura dada sigue teniendo una distribución de velocidades de Maxwell con la misma temperatura T.

Conclusión

La disminución de densidad con la altura se explica por el factor de Boltzmann espacial, no por una variación de la temperatura del gas en equilibrio canónico.

Relación entre Maxwell y Boltzmann

La distribución conjunta factoriza como

$$d\mathcal{P}(\mathrm{r},\mathrm{p}) \propto \underbrace{\exp[-\beta U(\mathrm{r})]}_{\text{Boltzmann espacial}} \underbrace{\exp\left(-\beta \frac{p^2}{2m}\right)}_{\text{parte cinética}} d^3r\, d^3p.$$

Integrando sobre posiciones, la parte cinética conduce a la distribución de velocidades de Maxwell:

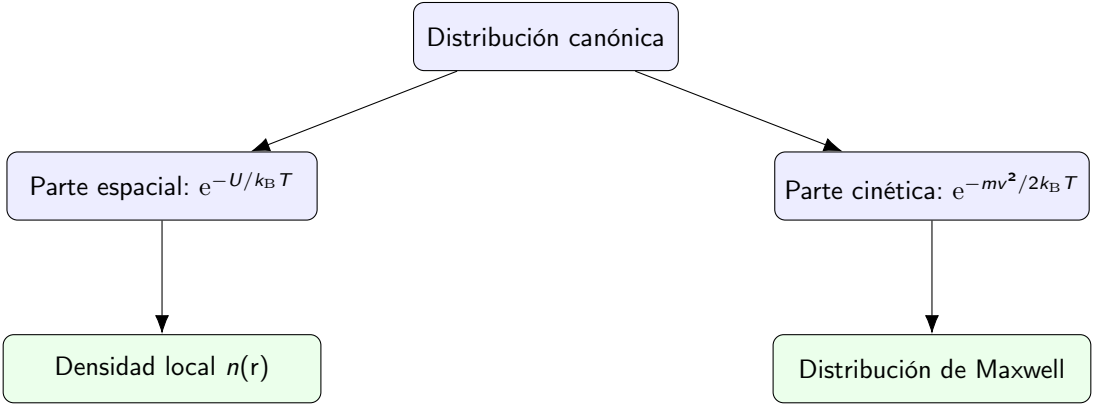
$$f(\mathrm{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_\mathrm{B} T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_\mathrm{B} T}\right).$$

Y para la rapidez:

$$F(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_\mathrm{B} T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_\mathrm{B} T}\right).$$

Idea unificadora: ambas distribuciones son aspectos complementarios de la distribución de Gibbs en el ensamble canónico.

Esquema conceptual



Resumen

1. En el ensamble canónico, la probabilidad de un microestado clásico está ponderada por $\mathrm{e}^{-\beta\varepsilon}$.
2. Si
$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + U(\mathrm{r}),$$
la distribución factoriza en una parte espacial y una parte cinética.
3. La parte espacial lleva a la distribución de Boltzmann:
$$n(\mathrm{r}) \propto \mathrm{e}^{-U(\mathrm{r})/k_{\mathrm{B}}T}.$$
4. Para $U(z) = mgz$ se obtiene una ley exponencial con la altura.
5. La parte cinética reproduce la distribución de Maxwell; por eso ambas forman parte de una misma estructura estadística.

Preguntas para discutir

1. ¿En qué sentido la distribución de Boltzmann describe una competencia entre energía y accesibilidad térmica?
2. ¿Por qué la temperatura puede permanecer constante aunque la densidad cambie con la altura?
3. ¿Qué cambia si el potencial externo no es uniforme?
4. ¿Cómo se modifica esta discusión si el gas deja de ser clásico y entra en el régimen cuántico?

Competencia entre energía y accesibilidad térmica

Distribución de Boltzmann:

$$P(E) \propto e^{-E/kT}$$

Interpretación:

- Dos efectos en competencia:
  - **Energía:** estados de mayor energía son penalizados

$$\sim e^{-E/kT}$$

  - **Accesibilidad (degeneración):** número de estados disponibles

$$\Omega(E)$$

- Distribución real:

$$P(E) \propto \Omega(E)\, e^{-E/kT}$$

- **Idea clave:**
  - Estados de alta energía son raros, pero pueden ser muchos
  - El equilibrio surge del balance entre ambos efectos

Temperatura constante vs densidad variable

Resultado:

$$n(z) \propto e^{-mgz/kT}$$

Pregunta: ¿por qué T no cambia con z?

- La temperatura mide la energía cinética media:

$$\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}kT$$

- Al subir:
  - solo partículas rápidas alcanzan mayor altura
  - la población se filtra energéticamente
- Pero:
  - las colisiones redistribuyen energía
  - se restablece el equilibrio local
- **Conclusión:**

$$\text{equilibrio térmico} \Rightarrow T = \text{constante}$$

Potencial externo no uniforme

Caso general:

$$n(\vec{r}) \propto e^{-U(\vec{r})/kT}$$

Ejemplos:

- Campo gravitacional
- Trampa armónica:

$$U(r) = \frac{1}{2}kr^2$$

- Potenciales eléctricos o magnéticos

Consecuencias:

- La densidad sigue la forma del potencial
- Regiones de menor energía $\rightarrow$ mayor concentración
- Se mantiene equilibrio local si:

$$\lambda_{\text{mfp}} \ll \text{escala de variación de } U$$

Régimen cuántico

Cuando falla Boltzmann clásico:

$$n\lambda_{th}^3 \sim 1$$

$$\lambda_{th} = \frac{h}{\sqrt{2\pi mkT}}$$

Distribuciones cuánticas:

- Fermiones:

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/kT} + 1}$$

- Bosones:

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/kT} - 1}$$

Cambios físicos:

- indistinguibilidad
- principio de exclusión (fermiones)

Preguntas conceptuales y respuestas

1. **¿Por qué la temperatura no depende de la altura en equilibrio gravitacional?**
   - En equilibrio térmico, la temperatura está determinada por la energía cinética media:
   $$\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}kT$$
   - Aunque la energía potencial cambia con la altura, el sistema redistribuye las velocidades.
   - Solo las partículas más rápidas alcanzan mayores alturas.
   - El conjunto restante mantiene la misma energía media $\rightarrow$ T **constante**.

2. **¿Cómo se aplica la distribución de Boltzmann a una mezcla de gases?**
   - Cada especie sigue:
   $$n_i(z) \propto \exp\left(-\frac{m_i g z}{kT}\right)$$
   - Las partículas más pesadas decrecen más rápido con la altura.
   - Resultado:
     - gases pesados $\rightarrow$ mayor concentración abajo
     - gases ligeros $\rightarrow$ predominan arriba

3. Relación entre distribuciones de Maxwell y Boltzmann

- Boltzmann:

$$f(E) \propto e^{-E/kT}$$

- Maxwell:

$$f(v) \propto v^2 e^{-mv^2/2kT}$$

- Interpretación:

$$\text{Maxwell} = \text{Boltzmann} + \text{densidad de estados}$$

- Ambas forman parte de la distribución de Gibbs.

Estimaciones para una mezcla de H_2 y O_2

Consideremos una mezcla de hidrógeno (gas 1) y oxígeno (gas 2) en equilibrio a temperatura $T = 300$ K en un recipiente de altura h_0. La concentración en función de la altura es:

$$n_{01}(h) = n_{01}(0)\exp\left[-\frac{m_1 g h}{kT}\right], \quad n_{02}(h) = n_{02}(0)\exp\left[-\frac{m_2 g h}{kT}\right].$$

Datos: $m_1 = 3.34 \times 10^{-27}$ kg, $m_2 \approx 16 m_1 = 5.34 \times 10^{-26}$ kg, $g = 9.8$ m/s^2, $kT \approx 4.14 \times 10^{-21}$ J. Evaluamos los exponentes:

$$\frac{m_1 g}{kT} \approx 7.9 \times 10^{-6}\ \text{m}^{-1}, \quad \frac{m_2 g}{kT} \approx 1.26 \times 10^{-4}\ \text{m}^{-1}.$$

Para h no muy grande, podemos expandir en serie:

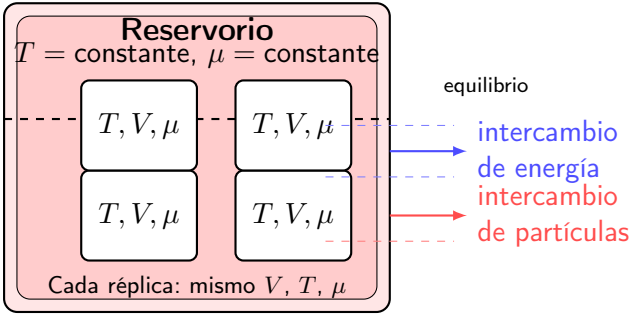
$$\frac{n_{02}(h)}{n_{01}(h)} \approx \frac{n_{02}(0)}{n_{01}(0)}\left[1 - \frac{(m_2 - m_1) g h}{kT}\right].$$

La relación de concentraciones varía linealmente con la altura. El gas más pesado (O_2) se concentra en la parte inferior, mientras que el más ligero (H_2) es más abundante en la parte superior.

Definición del ensamble gran canónico

Contexto físico:

- Sistema en equilibrio térmico y químico con un reservorio.
- Intercambia **energía y partículas** con el reservorio.
- El volumen V permanece fijo.
- Variables fijas: T, V, μ (potencial químico).



Definición formal: Un ensamble gran canónico es una colección de un número muy grande de réplicas idénticas del sistema, todas con el mismo T, V y μ, pero en diferentes microestados cuánticos r con energía E_r y número de partículas N_r. Cada réplica está en contacto con el mismo reservorio que fija T y μ. **Probabilidad:**

$$P_r = \frac{e^{-\beta(E_r - \mu N_r)}}{\Xi}, \qquad \Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{r(N)} e^{-\beta(E_{r,N} - \mu N)}$$

Notación $r(N)$ en la suma del gran canónico

La notación $r(N)$ en la suma

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{r(N)} e^{-\beta(E_{r,N} - \mu N)}$$

indica que la suma sobre estados cuánticos r **depende del número de partículas** N.

Explicación:

- Para cada valor fijo de N, el sistema tiene un conjunto de estados cuánticos accesibles, caracterizados por una energía $E_{r,N}$.
- El índice r enumera estos estados para ese N específico.
- Primero se suma sobre todos los estados r para un N dado, y luego se suma sobre todos los posibles N.

Equivalente:

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta\mu N} \left(\sum_{r(N)} e^{-\beta E_{r,N}} \right) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta\mu N} Z_N(T, V),$$

Potencial Químico y Difusión I

Definición e intuición física

El potencial químico μ es la variable termodinámica conjugada al número de partículas N. En equilibrio, es la magnitud que se iguala cuando hay difusión de partículas entre dos regiones o sistemas en contacto.
Intuitivamente, podríamos pensar que la difusión ocurre cuando hay una diferencia de concentración, pero **en rigor**, la fuerza impulsora es la diferencia de potencial químico.

Ejemplo fundamental: Atmósfera en equilibrio térmico
Consideremos una columna de gas ideal en un campo gravitatorio uniforme, en equilibrio a temperatura constante T.

- La temperatura debe ser igual en todas partes (atmósfera isotérmica).
- El potencial químico debe ser igual en todas partes (condición de equilibrio para difusión).

Potencial Químico en presencia de gravedad I

Intuición física: Las moléculas tienden a bajar por acción de la gravedad y acumularse en las regiones más bajas. Sin embargo, la agitación térmica las difunde hacia arriba. El equilibrio se alcanza cuando estas tendencias opuestas se compensan, resultando en una densidad que varía con la altura.

Expresión del potencial químico para un gas ideal: Para un gas ideal monoatómico, el potencial químico puede escribirse como:

$$\mu(T,p) = -c_p T \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + kT \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) + c_p - s_0 T,$$

donde c_p es la capacidad calorífica molar a presión constante, y s_0, T_0, p_0 son constantes de referencia.

Potencial Químico en presencia de gravedad II

Inclusión de la energía potencial gravitatoria: Usamos la relación de Euler para la energía:

$$E = TS - pV + \mu N.$$

La energía total se compone de energía cinética E_K y energía potencial gravitatoria $E_P = Nmgh$. Por lo tanto:

$$E_K \to E_K + Nmgh.$$

Esto implica que el potencial químico se modifica añadiendo la contribución de la energía potencial por partícula:

$$\mu \to \mu_K + mgh.$$

Potencial Químico en presencia de gravedad III

Por lo tanto, el potencial químico total (cinético + gravitatorio) es:

$$\mu(T,p,h) = -c_p T \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + kT \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) + c_p - s_0 T + mgh.$$

Potencial Químico en presencia de gravedad IV

Condición de equilibrio: Como la temperatura T es uniforme en todo el sistema, la condición de equilibrio $\mu(T, p_0, h_0) = \mu(T, p_1, h_1)$ implica:

$$kT \ln\left(\frac{p_0}{p_0}\right) + mgh_0 = kT \ln\left(\frac{p_1}{p_0}\right) + mgh_1.$$

Simplificando:

$$kT \ln\left(\frac{p_1}{p_0}\right) = -mg(h_1 - h_0).$$

Despejando:

$$\boxed{p_1 = p_0\, e^{-\frac{mg(h_1-h_0)}{kT}}}.$$

Esta es la conocida **fórmula barométrica**.

Potencial Químico en presencia de gravedad V

Implicaciones físicas:

- Explica por qué la presión atmosférica disminuye con la altura.
- La escala de altura característica es $H = k_B T/(mg)$.
- Para la atmósfera terrestre a $T \approx 300$ K y m de N_2, $H \approx 8.5$ km.
- La fórmula barométrica es la base para entender la distribución de gases en la atmósfera y en campos gravitatorios.

Este ejemplo ilustra que **el potencial químico, no la concentración, es el verdadero indicador de equilibrio para la difusión de partículas**.
Densidad en función de la altura: La ecuación de estado del gas ideal no cambia localmente: $pV = NkT$, por lo que la densidad $n = N/V$ es:

$$n = \frac{p}{kT}.$$

Potencial Químico en presencia de gravedad VI

Por lo tanto:

$$\boxed{n_1 = n_0\, e^{-\frac{mg(h_1-h_0)}{kT}}}.$$

Interpretación

La densidad disminuye exponencialmente con la altura. Este resultado muestra que, aunque la concentración varía, el sistema está en equilibrio porque el potencial químico total (incluyendo la energía potencial gravitatoria) es uniforme.

Fugacidad $z = e^{\beta\mu}$

La fugacidad se define como:

$$z = e^{\beta\mu} = e^{\mu/(k_B T)}.$$

Significado físico:

- Es una medida de la actividad termodinámica de las partículas.
- Para un gas ideal, $z = \frac{N\lambda^3}{V} = \frac{p\lambda^3}{k_B T}$, es decir, es proporcional a la densidad (o presión) normalizada por la escala cuántica.
- En el límite de baja densidad ($z \ll 1$), el sistema se comporta clásicamente.
- En la serie de Mayer y en el desarrollo de la función de partición gran canónica, z es el parámetro de expansión.

Para un gas ideal:

$$\Xi = \exp\left(z\frac{V}{\lambda^3}\right), \quad \langle N \rangle = z\frac{V}{\lambda^3}.$$

Construcción del ensamble gran canónico I

Idea fundamental

Para derivar la distribución de probabilidad del sistema S en contacto con un reservorio que intercambia energía y partículas, consideramos el **sistema total $S + R$ como un sistema aislado**.

¿Por qué es válido este enfoque?

- El sistema total $S + R$ está **aislado** del resto del universo: no intercambia energía ni partículas con el exterior.
- Por lo tanto, el sistema total obedece el **postulado fundamental de Gibbs**: todos sus microestados accesibles son equiprobables.
- Podemos entonces aplicar el formalismo microcanónico al sistema compuesto.
- Luego, al "trazar"(promediar) sobre los grados de libertad del reservorio (tanto en energía como en número de partículas), obtenemos la distribución del sistema S.

Construcción del ensamble gran canónico II

Configuración: Consideremos un sistema pequeño S en contacto con un reservorio R con el que puede intercambiar energía y partículas. El reservorio es mucho más grande, por lo que su temperatura T y potencial químico μ permanecen constantes.

$$E_0 = E_S + E_R, \qquad N_0 = N_S + N_R, \qquad V \text{ fijo para } S.$$

El sistema total $S + R$ está aislado, con energía total fija E_0 y número total de partículas fijo N_0. Por lo tanto, el número de microestados del sistema total es:

$$\Omega_0(E_0, N_0) = \sum_{E_S, N_S} \Omega_S(E_S, N_S) \cdot \Omega_R(E_0 - E_S, N_0 - N_S).$$

Construcción del ensamble gran canónico III

Probabilidad de un microestado de S: La probabilidad de que S esté en un microestado específico r con energía E_r y número de partículas N_r es proporcional al número de microestados del reservorio que son compatibles con esos valores:

$$P_r \propto \Omega_R(E_0 - E_r, N_0 - N_r).$$

Tomando logaritmos:

$$\ln P_r = \text{cte.} + \ln \Omega_R(E_0 - E_r, N_0 - N_r) = \text{cte.} + \frac{1}{k_B} S_R(E_0 - E_r, N_0 - N_r).$$

Expandiendo la entropía del reservorio alrededor de (E_0, N_0) (ya que $E_r \ll E_0$ y $N_r \ll N_0$):

$$S_R(E_0 - E_r, N_0 - N_r) \approx S_R(E_0, N_0) - \left(\frac{\partial S_R}{\partial E_R}\right)_{N_R} E_r - \left(\frac{\partial S_R}{\partial N_R}\right)_{E_R} N_r.$$

Construcción del ensamble gran canónico IV

Usando las identidades termodinámicas:

$$\left(\frac{\partial S_R}{\partial E_R}\right)_{N_R} = \frac{1}{T}, \qquad \left(\frac{\partial S_R}{\partial N_R}\right)_{E_R} = -\frac{\mu}{T},$$

obtenemos:

$$S_R(E_0 - E_r, N_0 - N_r) \approx S_R(E_0, N_0) - \frac{E_r}{T} + \frac{\mu N_r}{T}.$$

Sustituyendo:

$$P_r \propto \exp\left(\frac{S_R(E_0, N_0)}{k_B} - \frac{E_r}{k_B T} + \frac{\mu N_r}{k_B T}\right) \propto e^{-\beta(E_r - \mu N_r)}.$$

Normalizando, obtenemos la distribución gran canónica:

$$P_r = \frac{e^{-\beta(E_r - \mu N_r)}}{\Xi}, \qquad \Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{r(N)} e^{-\beta(E_{r,N} - \mu N)}.$$

Función de partición gran canónica

La gran función de partición es

$$\Xi(\mu, V, T) = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{r(N)} \mathrm{e}^{-\beta(E_{r,N} - \mu N)}.$$

Equivalentemente,

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \mathrm{e}^{\beta\mu N} Z_N(T, V).$$

En el caso clásico continuo,

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \mathrm{e}^{\beta\mu N} \frac{1}{N! h^{3N}} \int d\Gamma_N \, \mathrm{e}^{-\beta H_N(\Gamma_N)}.$$

Se define el potencial gran canónico:

$$\boxed{\Omega_{\mathsf{GC}}(T, V, \mu) = -k_{\mathrm{B}} T \ln \Xi}.$$

El resultado $\Omega_{\text{GC}} = -PV$

Para sistemas homogéneos (extensivos), se cumple:

$$\Omega_{\text{GC}}(T, V, \mu) = -PV.$$

Demostración:

- La energía libre de Gibbs es homogénea de grado 1: $G(T, P, N) = Ng(T, P)$, donde g es el potencial químico por partícula.
- Pero $G = N\mu$, y también $G = F + PV$.
- De la definición del gran potencial: $\Omega_{\text{GC}} = F - \mu N$.
- Sustituyendo $F = G - PV = N\mu - PV$:

$$\Omega_{\text{GC}} = (N\mu - PV) - \mu N = -PV.$$

Interpretación: Ω_{GC} es la energía libre útil para describir sistemas en contacto con reservorios de partículas; su valor es directamente $-PV$, que es la energía libre de Gibbs por unidad de volumen.

Definición física del gran potencial

El gran potencial $\Omega_{\text{GC}}(T, V, \mu)$ es el potencial termodinámico natural para las variables (T, V, μ). Su significado físico:

- Es la función que se minimiza en el equilibrio cuando el sistema está en contacto con un reservorio que fija T y μ.
- En un sistema homogéneo, satisface $\Omega_{\text{GC}} = -PV$.
- Se relaciona con la energía libre de Helmholtz mediante $\Omega_{\text{GC}} = F - \mu N$.

Desde la mecánica estadística, Ω_{GC} genera todas las propiedades termodinámicas a través de sus derivadas:

$$\langle N \rangle = -\left(\frac{\partial \Omega_{\text{GC}}}{\partial \mu}\right)_{T,V}, \quad S = -\left(\frac{\partial \Omega_{\text{GC}}}{\partial T}\right)_{V,\mu}, \quad P = -\left(\frac{\partial \Omega_{\text{GC}}}{\partial V}\right)_{T,\mu}.$$

Potencial químico del gas ideal monoatómico

A partir de la energía libre de Helmholtz del gas ideal,

$$F = -Nk_BT\left[\ln\left(\frac{V}{N\lambda^3}\right)+1\right],$$

calculamos el potencial químico:

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V}.$$

Derivando:

$$\mu = -k_BT\left[\ln\left(\frac{V}{N\lambda^3}\right)+1\right] - Nk_BT\cdot\left(-\frac{1}{N}\right) = -k_BT\ln\left(\frac{V}{N\lambda^3}\right).$$

Simplificando:

$$\boxed{\mu = k_BT\ln\left(\frac{N\lambda^3}{V}\right)}.$$

Usando la ecuación de estado $pV = Nk_BT$,

$$\mu = k_BT \ln\left(\frac{p\lambda^3}{k_BT}\right).$$

El potencial químico crece con la densidad y con la temperatura (para un gas ideal).

Contaje de Microestados en el Gran Canónico I

Extendemos el método de la distribución más probable. Consideremos un ensamble de $\mathcal{A}$ sistemas abiertos. Cada sistema puede tener N partículas y estar en un estado cuántico j (con energía $E_{N,j}$).

Sea $a_{N,j}$ el número de sistemas con N partículas en el estado j. Una distribución $\{a_{N,j}\}$ debe cumplir:

- Número total de sistemas: $\sum_N \sum_j a_{N,j} = \mathcal{A}$.
- Energía total del ensamble: $\sum_N \sum_j a_{N,j} E_{N,j} = \mathcal{E}$.
- Número total de partículas en el ensamble: $\sum_N \sum_j a_{N,j} N = \mathcal{N}$.

El número de microestados para una distribución dada es:

$$W(\{a_{N,j}\}) = \frac{\mathcal{A}!}{\prod_N \prod_j a_{N,j}!}.$$

La probabilidad promedio de encontrar un sistema con N partículas en el estado j es $P_{N,j} = \langle a_{N,j} \rangle / \mathcal{A}$, que en el límite $\mathcal{A} \to \infty$ estará dada por la distribución $\{a^*_{N,j}\}$ que maximiza W.

Maximización y la Distribución Gran Canónica I

Maximizamos $\ln W$ (usando Stirling) con tres multiplicadores de Lagrange (α, β, γ) para las tres restricciones:

$$\mathcal{L} = \ln W - \alpha \left(\sum_{N,j} a_{N,j} - \mathcal{A} \right) - \beta \left(\sum_{N,j} a_{N,j} E_{N,j} - \mathcal{E} \right) - \gamma \left(\sum_{N,j} a_{N,j} N - \mathcal{N} \right).$$

Derivando respecto a $a_{N,j}$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_{N,j}} = -\ln a_{N,j} - 1 - \alpha - \beta E_{N,j} - \gamma N = 0.$$

Obtenemos la distribución más probable:

$$a^*_{N,j} = e^{-1-\alpha} e^{-\beta E_{N,j}} e^{-\gamma N}.$$

Maximización y la Distribución Gran Canónica II

Imponiendo la primera restricción ($\sum_{N,j} a^*_{N,j} = \mathcal{A}$) se define la **gran función de partición** Ξ:

$$\sum_{N,j} e^{-1-\alpha} e^{-\beta E_{N,j}} e^{-\gamma N} = \mathcal{A} \quad \Rightarrow \quad e^{-1-\alpha} = \frac{\mathcal{A}}{\sum_{N,j} e^{-\beta E_{N,j}} e^{-\gamma N}} \equiv \frac{\mathcal{A}}{\Xi}.$$

Por lo tanto, la probabilidad de encontrar un sistema en el estado (N, j) es:

$$\boxed{P_{N,j} = \frac{a^*_{N,j}}{\mathcal{A}} = \frac{e^{-\beta E_{N,j}} e^{-\gamma N}}{\Xi}}, \quad \text{donde} \quad \boxed{\Xi(\mu, V, T) = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{j} e^{-\beta(E_{N,j} - \mu N)}}.$$

Aquí hemos identificado $\gamma = -\beta\mu$, donde μ es el potencial químico.

Derivaciones Termodinámicas desde Ξ I

A partir de la probabilidad $P_{N,j}$, podemos calcular promedios y conectarlos con derivadas de $\ln \Xi$.

Número medio de partículas ($\langle N \rangle$)

$$\langle N \rangle = \sum_{N,j} N P_{N,j} = \frac{1}{\Xi} \sum_{N,j} N e^{-\beta(E_{N,j} - \mu N)}.$$

Observando que:

$$\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \right)_{T,V} = \frac{1}{\beta \Xi} \frac{\partial \Xi}{\partial \mu} = \frac{1}{\beta \Xi} \sum_{N,j} (\beta N) e^{-\beta(E_{N,j} - \mu N)} = \sum_{N,j} N P_{N,j}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \right)_{T,V}}.$$

Derivaciones Termodinámicas desde Ξ II

Energía interna media ($U = \langle E \rangle$)

$$U = \sum_{N,j} E_{N,j} P_{N,j}.$$

Podemos obtenerla como:

$$\boxed{U = -\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right)_{\mu,V} + \mu \langle N \rangle}.$$

(Se demuestra derivando $\ln \Xi$ respecto a β, manteniendo $\beta\mu$ constante, o directamente a partir de la definición).

Derivaciones Termodinámicas desde Ξ (Cont.) I

Derivaciones Termodinámicas desde Ξ (Cont.) II

Presión media (p)

La presión en el estado (N, j) es $p_{N,j} = -\left(\frac{\partial E_{N,j}}{\partial V}\right)_N$. Su promedio es:

$$p = \sum_{N,j} p_{N,j} P_{N,j}.$$

Derivando $\ln \Xi$ respecto al volumen:

$$\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial V}\right)_{T,\mu} = \frac{1}{\Xi} \sum_{N,j} \left(-\beta \frac{\partial E_{N,j}}{\partial V}\right) e^{-\beta(E_{N,j} - \mu N)} = \beta \sum_{N,j} p_{N,j} P_{N,j} = \beta p.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{p = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial V}\right)_{T,\mu}}.$$

Conexión entre Ensambles: Ξ como Generador

La gran función de partición conecta directamente con el ensamble canónico. Dado que la energía del estado (N, j) es $E_{N,j}$, podemos reescribir Ξ como una suma sobre N de funciones de partición canónicas $Z(N, V, T)$:

$$\Xi(\mu, V, T) = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{j} e^{-\beta(E_{N,j} - \mu N)} = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} \left(\sum_{j} e^{-\beta E_{N,j}} \right) = \sum_{N=0}^{\infty} \lambda^N Z(N, V, T),$$

donde $\lambda = e^{\beta\mu}$ es la **fugacidad**.
Esta relación muestra cómo el ensamble gran canónico relaja"la restricción sobre N del canónico, promediando sobre todos los posibles números de partículas con un peso $e^{\beta\mu N}$. Para un gas ideal, donde $Z(N) \propto (V/\lambda_T^3)^N/N!$, se obtiene una serie de Taylor que converge a una exponencial, haciendo el cálculo de $\ln \Xi$ extremadamente sencillo.

Derivada Total de $\ln \Xi$ y Relaciones Termodinámicas

Definimos $f(\beta, \gamma, E_{N,j}(V)) = \ln \Xi$ con $\gamma = -\beta\mu$.

$$f = \ln \left(\sum_{N,j} e^{-\beta E_{N,j} - \gamma N} \right)$$

Derivada total:

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial \beta} \right)_{\gamma} d\beta + \left(\frac{\partial f}{\partial \gamma} \right)_{\beta} d\gamma + \sum_{N,j} \left(\frac{\partial f}{\partial E_{N,j}} \right)_{\beta,\gamma} dE_{N,j}$$

Calculando:

$$df = -\langle E \rangle d\beta - \langle N \rangle d\gamma - \beta \sum_{N,j} P_{N,j} dE_{N,j}$$

Para trabajo reversible $dW = \langle p \rangle dV$, $dE_{N,j} = -p_{N,j} dV$:

$$df = -\langle E \rangle d\beta - \langle N \rangle d\gamma + \beta \langle p \rangle dV$$

Identificación de μ y Expresión de la Entropía

Sumamos y restamos términos:

$$d(f + \beta\langle E\rangle + \gamma\langle N\rangle) = \beta d\langle E\rangle + \beta\langle p\rangle dV + \gamma d\langle N\rangle$$

Comparando con la relación termodinámica fundamental:

$$TdS = dE + pdV - \mu dN$$

multiplicando por $\beta = 1/(kT)$:

$$dS/k = \beta dE + \beta pdV - \beta\mu dN$$

Identificamos $\gamma = -\beta\mu$ y obtenemos:

$$\boxed{S = \frac{\langle E\rangle}{T} - \frac{\mu\langle N\rangle}{T} + k\ln\Xi}$$

Además, usando $G = \mu N = E + PV - TS$:

$$\boxed{PV = kT\ln\Xi}$$

Entropía en el ensamble gran canónico

- El ensamble gran canónico describe un sistema abierto que puede intercambiar **energía** y **partículas** con un reservorio.
- Puede imaginarse como un sistema aislado total dividido en muchos subsistemas de volumen fijo V, cada uno con energía E y número de partículas N variables.
- Si el conjunto total contiene $\mathcal{A}$ subsistemas, su entropía total es

$$S_e = \mathcal{A}S,$$

  donde S es la entropía de un subsistema representativo.
- La entropía S está dada por:

$$S = k\left(\beta\overline{E} + \gamma\overline{N} + \ln\Xi\right),$$

  con Ξ la función de gran partición.

Probabilidades del ensamble gran canónico

Para un microestado rotulado por (N, j),

$$P_{N,j} = \frac{e^{-\beta E_{N,j}} e^{-\gamma N}}{\Xi}.$$

Los valores medios vienen dados por

$$\overline{E} = \sum_{N,j} E_{N,j} P_{N,j}, \qquad \overline{N} = \sum_{N,j} N\, P_{N,j}.$$

Sustituyendo en la entropía:

$$S = k \ln \Xi + k \sum_{N,j} (\beta E_{N,j} + \gamma N) \frac{e^{-\beta E_{N,j}} e^{-\gamma N}}{\Xi}.$$

Además,

$$\ln P_{N,j} = -\beta E_{N,j} - \gamma N - \ln \Xi.$$

De aquí se tiene,

$$\beta E_{N,j} + \gamma N = -\ln P_{N,j} - \ln \Xi.$$

Forma estadística de la entropía

Insertando la identidad anterior en la expresión de S se obtiene

$$\begin{aligned} S &= k \ln \Xi - k \sum_{N,j} (\ln P_{N,j} + \ln \Xi) P_{N,j} \\ &= k \ln \Xi - k \sum_{N,j} P_{N,j} \ln P_{N,j} - k \ln \Xi \sum_{N,j} P_{N,j}. \end{aligned}$$

Como

$$\sum_{N,j} P_{N,j} = 1,$$

resulta finalmente

$$\boxed{S = -k \sum_{N,j} P_{N,j} \ln P_{N,j}}.$$

Interpretación

Esta es la forma de Gibbs de la entropía: mide cuán dispersa está la probabilidad entre los microestados accesibles del sistema abierto.

Relación con los números de ocupación $a^*_{N,j}$

Si el ensamble total contiene $\mathcal{A}$ copias del sistema, el número más probable de subsistemas en el estado (N, j) es

$$a^*_{N,j} = \mathcal{A} P_{N,j}.$$

Entonces,

$$P_{N,j} = \frac{a^*_{N,j}}{\mathcal{A}}, \qquad \ln P_{N,j} = \ln a^*_{N,j} - \ln \mathcal{A}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} S &= -k \sum_{N,j} \frac{a^*_{N,j}}{\mathcal{A}} \ln \left(\frac{a^*_{N,j}}{\mathcal{A}} \right) \\ &= -\frac{k}{\mathcal{A}} \sum_{N,j} a^*_{N,j} \ln a^*_{N,j} + k \ln \mathcal{A}. \end{aligned}$$

Multiplicando por $\mathcal{A}$ se encuentra,

$$S_e = \mathcal{A} S = k \mathcal{A} \ln \mathcal{A} - k \sum_{N,j} a^*_{N,j} \ln a^*_{N,j}.$$

Aparición de la fórmula de Boltzmann

El número de maneras de distribuir los $\mathcal{A}$ subsistemas entre los estados (N, j) es

$$W\left(a^*_{N,j}\right) = \frac{\mathcal{A}!}{\prod_{N,j} a^*_{N,j}!}.$$

Usando Stirling,

$$\ln n! \simeq n \ln n - n,$$

se encuentra

$$\ln W\left(a^*_{N,j}\right) = \mathcal{A} \ln \mathcal{A} - \sum_{N,j} a^*_{N,j} \ln a^*_{N,j}.$$

Comparando con la ecuación previa,

$$\boxed{S_e = k \ln W\left(a^*_{N,j}\right)}.$$

- La entropía del ensamble total aislado recupera la forma de Boltzmann.
- El resultado enlaza la descripción probabilística con la multiplicidad combinatoria.

Sistema aislado y número de microestados

Para un sistema aislado, la imagen concluye con la forma familiar

$$\boxed{S = k \ln \Omega(N, V, E)}.$$

Aquí $\Omega(N, V, E)$ es el número de microestados compatibles con los valores macroscópicos fijos de N, V y E.

Mensaje físico central

Cuantos más microestados estén disponibles para el sistema, mayor será su entropía.

- La entropía cuantifica multiplicidad microscópica.
- Por eso sustenta la interpretación cualitativa en términos de desorden, aleatoriedad o falta de información microscópica completa.

Resumen

1. El ensamble gran canónico describe intercambio de energía y partículas.
2. La entropía puede escribirse como

$$S = k(\beta\overline{E} + \gamma\overline{N} + \ln \Xi).$$

3. Esa expresión es equivalente a

$$S = -k \sum_{N,j} P_{N,j} \ln P_{N,j}.$$

4. Para el ensamble total aislado reaparece la forma

$$S_e = k \ln W.$$

5. Finalmente, para un sistema aislado individual,

$$S = k \ln \Omega(N, V, E).$$

Gas ideal en el ensamble gran canónico I

Para un gas ideal clásico, la función de partición canónica es:

$$Z_N(T,V) = \frac{1}{N!}\left(\frac{V}{\lambda^3}\right)^N,$$

donde $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ es la longitud de onda térmica.
La gran función de partición $\Xi(\mu, V, T)$ es:

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta\mu N} Z_N(T,V) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta\mu N} \frac{1}{N!}\left(\frac{V}{\lambda^3}\right)^N.$$

Reconocemos la serie de Taylor de la función exponencial:

$$\Xi = \exp\left(e^{\beta\mu}\frac{V}{\lambda^3}\right).$$

Gas ideal en el ensamble gran canónico II

Definiendo la **fugacidad** $z = e^{\beta\mu}$, tenemos:

$$\boxed{\Xi(z, V, T) = \exp\left(z\frac{V}{\lambda^3}\right)},$$

$$\boxed{\ln \Xi = z\frac{V}{\lambda^3}}.$$

Gas ideal en el ensamble gran canónico III

Número medio de partículas:

$$\langle N\rangle = \frac{1}{\beta}\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu}\right)_{T,V} = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial \mu}\left(e^{\beta\mu}\frac{V}{\lambda^3}\right) = e^{\beta\mu}\frac{V}{\lambda^3} = z\frac{V}{\lambda^3}.$$

Energía interna media:

$$U = -\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right)_{\mu,V} + \mu\langle N\rangle.$$

Calculamos primero:

$$\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right)_{\mu,V} = \frac{\partial}{\partial \beta}\left(e^{\beta\mu}\frac{V}{\lambda^3}\right) = e^{\beta\mu}\frac{V}{\lambda^3}\left(\mu - \frac{3}{2\beta}\right) = \langle N\rangle\left(\mu - \frac{3}{2}k_BT\right).$$

Sustituyendo:

$$U = -\langle N\rangle\left(\mu - \frac{3}{2}k_BT\right) + \mu\langle N\rangle = \frac{3}{2}\langle N\rangle k_BT.$$

Gas ideal en el ensamble gran canónico IV

Presión:

$$P = \frac{1}{\beta}\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial V}\right)_{T,\mu} = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial V}\left(e^{\beta\mu}\frac{V}{\lambda^3}\right) = \frac{1}{\beta}e^{\beta\mu}\frac{1}{\lambda^3} = \frac{\langle N\rangle k_B T}{V}.$$

Por lo tanto, $PV = \langle N\rangle k_B T$, la ley del gas ideal.

Potencial gran canónico:

$$\Omega_{\mathsf{GC}} = -k_B T \ln \Xi = -k_B T e^{\beta\mu}\frac{V}{\lambda^3} = -k_B T\langle N\rangle.$$

Pero también sabemos que $\Omega_{\mathsf{GC}} = -PV$. Verificamos:

$$-PV = -\langle N\rangle k_B T = \Omega_{\mathsf{GC}}.$$

Todas las relaciones termodinámicas se satisfacen consistentemente.

Compresibilidad isotérmica

La compresibilidad isotérmica κ_T mide la respuesta del volumen a cambios de presión a temperatura constante:

$$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{T,N}.$$

En el ensamble gran canónico, se relaciona con las fluctuaciones de densidad:

$$\frac{\langle(\Delta N)^2\rangle}{\langle N\rangle^2} = \frac{k_B T}{V}\kappa_T.$$

Interpretación:

- $\kappa_T > 0$ para sistemas estables (el volumen disminuye al aumentar la presión).
- κ_T grande indica que el sistema es fácilmente compresible.
- En un gas ideal, $\kappa_T = 1/P$, y las fluctuaciones relativas son $\sim 1/\sqrt{N}$.

Resumen idea física del ensamble gran canónico

- El sistema intercambia partículas y energía con un reservorio.
- Las variables naturales son T, V y el potencial químico μ.
- Las fluctuaciones en N y E **no son un defecto del formalismo**, sino una propiedad física real de los sistemas abiertos.

Punto de partida termodinámico

Relación diferencial fundamental:

$$d\mu = v\,dP - s\,dT,$$

donde v es el volumen específico por partícula y s la entropía específica. A temperatura constante: $d\mu = v\,dP$.

¿Por qué estudiar las fluctuaciones?

- **Información microscópica:** Revelan la respuesta del sistema a perturbaciones externas.
- **Conexión con propiedades macroscópicas:** Conectan la dinámica microscópica de un sistema en equilibrio con sus propiedades macroscópicas. Las fluctuaciones de N se relacionan directamente con la compresibilidad κ_T, una cantidad medible. Las fluctuaciones en la energía de un sistema se relaciona con su capacidad calorífica, es decir con su capacidad a absorber energía.
- **Transiciones de fase:** La divergencia de las fluctuaciones señala inestabilidades y la aparición de orden.
- **Límite termodinámico:** Permiten demostrar por qué los diferentes ensambles termodinámicos son equivalentes para sistemas macroscópicos.

Conexión con la compresibilidad isotérmica

Una identidad termodinámica fundamental relaciona la derivada respecto a μ con la compresibilidad isotérmica κ_T:

$$\left(\frac{\partial\langle N\rangle}{\partial\mu}\right)_{T,V} = \frac{\langle N\rangle^2}{V}\,\kappa_T, \qquad \kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T.$$

Sustituyendo:

$$\boxed{\frac{\langle(\Delta N)^2\rangle}{\langle N\rangle^2} = \frac{k_B T}{V}\,\kappa_T}.$$

Esta es la **relación fluctuación-compresibilidad** (teorema de Gibbs).

Teorema de Gibbs (relación fluctuación-compresibilidad)

$$\boxed{\frac{\langle(\Delta N)^2\rangle}{\langle N\rangle^2} = \frac{k_B T}{V}\,\kappa_T}$$

¿Qué dice exactamente este teorema?

Conecta dos mundos:

- **Lado izquierdo:** Fluctuaciones microscópicas relativas del número de partículas en un volumen V (ensamble gran canónico).
- **Lado derecho:** Propiedad macroscópica medible: la compresibilidad isotérmica κ_T.

Enunciado físico:

La varianza relativa del número de partículas en un subsistema de volumen V es directamente proporcional a la compresibilidad isotérmica del sistema macroscópico.

Teorema de Gibbs - Interpretación

Alta compresibilidad (κ_T grande)

- Ejemplo: gas, o fluido cerca del punto crítico.
- Un pequeño cambio en la presión provoca un gran cambio en el volumen/densidad.
- **Consecuencia:** Grandes fluctuaciones en N dentro de un volumen fijo.
- Fenómeno observable: Opalescencia crítica.

Baja compresibilidad (κ_T pequeña)

- Ejemplo: líquido o sólido ordinario.
- El sistema se resiste a ser comprimido.
- **Consecuencia:** Fluctuaciones de densidad muy pequeñas.

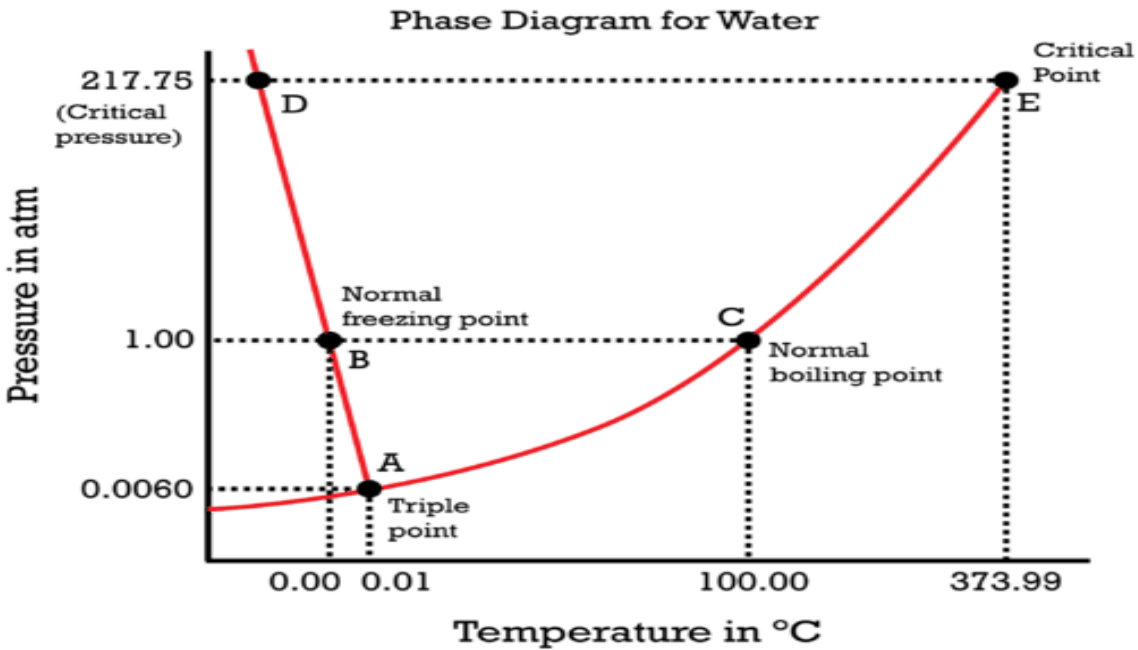
Caso límite: Gas ideal

Para un gas ideal: $\kappa_T = 1/P = V/(\langle N \rangle k_B T)$. Sustituyendo: $\dfrac{\langle (\Delta N)^2 \rangle}{\langle N \rangle^2} = \dfrac{1}{\langle N \rangle} \to 0$ cuando $\langle N \rangle \to \infty$.

Teorema de Gibbs - Por qué es fundamental

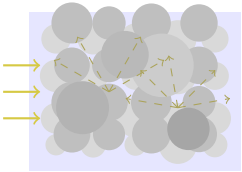
1. **Es un teorema de fluctuación-disipación:** Las fluctuaciones espontáneas de N están directamente relacionadas con la respuesta del sistema a una perturbación (cambio de μ o P).
2. **Justifica la equivalencia de ensambles:** En el límite termodinámico ($N \to \infty$, $V \to \infty$, N/V constante):
$$\frac{\langle (\Delta N)^2 \rangle}{\langle N \rangle^2} \sim \frac{1}{N} \to 0.$$
Las fluctuaciones relativas desaparecen $\Rightarrow$ los ensambles canónico, gran canónico y microcanónico son equivalentes.
3. **Explica fenómenos críticos:** Cerca del punto crítico, $\kappa_T \to \infty$, por lo que $\langle (\Delta N)^2 \rangle$ diverge. Esto causa la **opalescencia crítica** (el fluido se vuelve lechoso).

Gibbs dedujo esta relación a partir del ensamble gran canónico en 1902.


Phase Diagram for Water
Critical Point
217.75
(Critical pressure)
D
E
Normal freezing point
C
1.00
B
Normal boiling point
A
0.0060
Triple point
0.00
0.01
100.00
373.99
Pressure in atm
Temperature in °C

Opalescencia crítica

- En la región crítica aparecen grandes fluctuaciones de densidad.
- Estas fluctuaciones dispersan fuertemente la luz visible.
- El fluido, normalmente transparente, se vuelve lechoso y turbio.
- Fenómeno conocido como **opalescencia crítica**.



Grandes fluctuaciones de densidad

Lección

El ensamble gran canónico, al permitir que N (y por tanto ρ) fluctúe, es el marco natural para describir sistemas cerca de puntos críticos, donde la respuesta termodinámica se vuelve infinitamente sensible. La equivalencia entre ensambles puede fallar en estas condiciones.

Haz clic para reproducir

Fluctuaciones del número de partículas

En el ensamble gran canónico, tanto la energía como el número de partículas fluctúan.
Fluctuaciones del número de partículas: La varianza del número de partículas es:
$\langle(\Delta N)^2\rangle = \langle N^2\rangle - \langle N\rangle^2$.

$$\langle N\rangle = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu}, \qquad \langle N^2\rangle = \frac{1}{\beta^2}\frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \mu^2} + \langle N\rangle^2.$$

Restando $\langle N\rangle^2$ de $\langle N^2\rangle$ obtenemos una expresión en términos de $\ln \Xi$:

$$\langle(\Delta N)^2\rangle = \langle N^2\rangle - \langle N\rangle^2 = \frac{1}{\beta^2}\frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \mu^2}.$$

Observamos que la derivada del número medio de partículas respecto al potencial químico es:

$$\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = \frac{\partial}{\partial \mu}\left(\frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu}\right) = \frac{1}{\beta}\frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \mu^2}.$$

Por lo tanto, llegamos a una expresión fundamental que conecta las fluctuaciones con una respuesta termodinámica:

$$\boxed{\langle (\Delta N)^2 \rangle = k_B T \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu}\right)_{T,V}}.$$

Interpretación física clave

La magnitud de las fluctuaciones de N está determinada por qué tan **sensible** es el número medio de partículas a cambios en el potencial químico. En otras palabras, si un pequeño cambio en μ induce un gran cambio en $\langle N \rangle$, el sistema presentará grandes fluctuaciones en el número de partículas.

A continuación se demuestra la relación:

$$\boxed{\frac{\langle(\Delta N)^2\rangle}{\langle N\rangle^2} = \frac{k_B T}{V}\,\kappa_T}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\sigma_N^2}{\overline{N}^2} &= \frac{k_B T}{\overline{N}^2}\left(\frac{\partial \overline{N}}{\partial \mu}\right)_{V,T} = \frac{k_B T}{\overline{N}^2}\,\frac{\partial\left(\frac{V}{v}\right)}{\partial \mu}\bigg|_{V,T} = -\frac{k_B T V}{\overline{N}^2 v^2}\,\frac{\partial v}{\partial \mu}\bigg|_{V,T} \\
&= -\frac{k_B T V^2}{V\overline{N}^2 v^2}\,\frac{\partial v}{\partial \mu}\bigg|_{T} = -\frac{k_B T}{V}\,\frac{\partial v}{\partial \mu}\bigg|_{T} = -\frac{k_B T}{V}\,\frac{\partial v}{\partial p}\bigg|_{T}\,\frac{\partial p}{\partial \mu}\bigg|_{T} \\
&= -\frac{k_B T}{V}\frac{1}{v}\,\frac{\partial v}{\partial p}\bigg|_{T} = -\frac{k_B T}{V}\frac{1}{V}\,\frac{\partial V}{\partial p}\bigg|_{T} = \frac{k_B T}{V}\kappa_T
\end{aligned}$$

$$\kappa_T = -\frac{1}{V}\,\frac{\partial V}{\partial p}\bigg|_{T}$$

$$d\mu = \frac{V}{N}dp - \frac{S}{N}dT = vdp - sdT$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial p}\bigg|_{T} = v, \qquad \frac{\partial \mu}{\partial T}\bigg|_{p} = -s.$$

La relación $d\mu = vdp - sdT$ se demuestra a continuación:

$$G = \mu N = U - TS + pV$$

$$dG = \mu dN + N d\mu$$

$$\begin{aligned} dG &= d\left(U - TS + pV\right) = dU - TdS - SdT + pdV + Vdp \\ &= TdS - pdV + \mu dN - TdS - SdT + pdV + Vdp \\ &= \mu dN - SdT + Vdp \end{aligned}$$

$$N d\mu = Vdp - SdT$$

$$d\mu = \frac{V}{N}dp - \frac{S}{N}dT = vdp - sdT$$

$$\left.\frac{\partial \mu}{\partial p}\right|_T = v, \qquad \left.\frac{\partial \mu}{\partial T}\right|_p = -s.$$

Fluctuaciones de la densidad $\rho = N/V$

La densidad media es $\langle \rho \rangle = \langle N \rangle / V$. Como V es fijo en el ensamble gran canónico, las fluctuaciones de densidad provienen únicamente de las de N:

$$\Delta\rho = \frac{\Delta N}{V}, \qquad \langle (\Delta\rho)^2 \rangle = \frac{\langle (\Delta N)^2 \rangle}{V^2}.$$

Usando el resultado anterior:

$$\boxed{\langle (\Delta\rho)^2 \rangle = \frac{k_B T}{V^2} \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_{T,V}}.$$

Y en términos de la compresibilidad:

$$\boxed{\langle (\Delta\rho)^2 \rangle = \frac{k_B T}{V} \rho^2 \kappa_T}, \qquad \text{donde } \rho = \frac{\langle N \rangle}{V}.$$

Interpretación de las fluctuaciones de densidad

Relación directa con la compresibilidad

$$\frac{\sqrt{\langle(\Delta\rho)^2\rangle}}{\langle\rho\rangle} = \sqrt{\frac{k_B T}{V}\,\kappa_T}.$$

- **Sistemas compresibles** (gases, κ_T grande) $\Rightarrow$ grandes fluctuaciones relativas de densidad.
- **Sistemas incompresibles** (líquidos, sólidos, κ_T pequeña) $\Rightarrow$ fluctuaciones de densidad muy pequeñas.
- **Cerca del punto crítico:** $\kappa_T \to \infty \Rightarrow$ las fluctuaciones de densidad divergen, dando lugar a la opalescencia crítica.

Gas ideal (densidad)

Para un gas ideal: $\kappa_T = V/(\langle N\rangle k_B T) = 1/(\rho k_B T)$. Entonces:

$$\langle(\Delta\rho)^2\rangle = \frac{k_B T}{V}\,\rho^2 \cdot \frac{1}{\rho k_B T} = \frac{\rho}{V} = \frac{\langle N\rangle}{V^2}.$$

Fluctuación relativa: $\dfrac{\sqrt{\langle(\Delta\rho)^2\rangle}}{\langle\rho\rangle} = \dfrac{1}{\sqrt{\langle N\rangle}}.$

Haz clic para reproducir

Fluctuaciones de energía en el ensamble canónico

En el canónico, la función de partición es $Z_N(T,V)$. La varianza de la energía es:

$$\langle(\Delta E)^2\rangle_{\text{can}} = \langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2 = \frac{\partial^2}{\partial\beta^2}\ln Z_N.$$

Usando $\beta = 1/(k_B T)$ y la relación con la capacidad calorífica:

$$\boxed{\langle(\Delta E)^2\rangle_{\text{can}} = k_B T^2 C_V}, \qquad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{N,V}.$$

Resultado clave

Si $C_V \propto N$ (como en la mayoría de los sistemas macroscópicos), entonces:

$$\frac{\sqrt{\langle(\Delta E)^2\rangle_{\text{can}}}}{\langle E\rangle} \sim N^{-1/2}.$$

Las fluctuaciones relativas de energía desaparecen en el límite termodinámico. Esto explica por qué los ensambles **microcanónico** y **canónico** son equivalentes para sistemas macroscópicos de corto alcance.

Fluctuaciones de energía: expresión general en gran canónico

Partimos de la definición de $\mathcal{Q}$ y derivamos respecto a $\beta = 1/(k_B T)$:

$$\left(\frac{\partial \ln \mathcal{Q}}{\partial \beta}\right)_{\mu,V} = -\langle E \rangle + \mu \langle N \rangle \quad \Longrightarrow \quad \langle E \rangle = -\left(\frac{\partial \ln \mathcal{Q}}{\partial \beta}\right)_{\mu,V} + \mu \langle N \rangle.$$

La varianza de la energía resulta:

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = -\left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta}\right)_{\mu,V} + \mu \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \beta}\right)_{\mu,V}.$$

Alternativamente, usando la regla de la cadena:

$$\boxed{\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{z,V}},$$

donde $z = e^{\beta\mu}$ es la fugacidad.

Expresión alternativa en términos de derivadas de $\ln \Xi$

Una forma completamente explícita en términos de la función de partición gran canónica es:

$$\boxed{\langle (\Delta E)^2 \rangle = \left.\frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \beta^2}\right|_{\mu,V} + 2\mu \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \beta \partial \mu} + \mu^2 \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \mu^2}}.$$

Esta expresión es útil para cálculos sistemáticos cuando se conoce $\ln \Xi$. Para un **gas ideal**, estas derivadas se simplifican notablemente y se recupera el resultado $\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 C_V$ (pues el término adicional asociado a las fluctuaciones de N desaparece para partículas no interactuantes).

En el ensamble gran canónico, se introducen variables adimensionales convenientes:

$$\beta = \frac{1}{k_B T}, \qquad \alpha = -\beta\mu, \qquad z = e^{\beta\mu} = e^{-\alpha}.$$

La función de partición gran canónica:

$$\Xi(T, V, \mu) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{-\alpha N} Z_N(\beta, V).$$

Los promedios se obtienen como:

$$\langle N \rangle = -\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha}\right)_{\beta,V}, \qquad U = \langle E \rangle = -\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right)_{\alpha,V}.$$

$$\left(\frac{\partial N}{\partial \beta}\right)_{\alpha,V} = \left(\frac{\partial U}{\partial \alpha}\right)_{\beta,V}$$

$$\frac{\partial}{\partial \alpha}\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right)_{\alpha,V} = \frac{\partial}{\partial \beta}\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha}\right)_{\beta,V}$$

$$\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} = -U, \qquad \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} = -\langle N \rangle$$

$$\frac{\partial}{\partial \alpha}(-U)_{\beta,V} = \frac{\partial}{\partial \beta}(-\langle N \rangle)_{\alpha,V}$$

$$-\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha}\right)_{\beta,V} = -\left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \beta}\right)_{\alpha,V}$$

$$\boxed{\left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \beta}\right)_{\alpha,V} = \left(\frac{\partial U}{\partial \alpha}\right)_{\beta,V}}$$

$$\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_{z,V} = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial \mu}\right)_{T,V}$$

$$\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_{z,V} = \left(\frac{\partial N}{\partial \beta}\right)_{z,V} \cdot \frac{d\beta}{dT} = \left(\frac{\partial N}{\partial \beta}\right)_{z,V} \cdot \left(-\frac{1}{k_B T^2}\right)$$

A z constante, $\alpha = -\ln z$ es constante. Por lo tanto:

$$\left(\frac{\partial N}{\partial \beta}\right)_{z,V} = \left(\frac{\partial N}{\partial \beta}\right)_{\alpha,V}$$

$$\left(\frac{\partial N}{\partial \beta}\right)_{\alpha,V} = \left(\frac{\partial U}{\partial \alpha}\right)_{\beta,V}$$

Cambiamos derivada respecto a α por derivada respecto a μ:

$$\alpha = -\beta\mu \quad \Rightarrow \quad d\alpha = -\beta\, d\mu \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial\alpha} = -\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\mu}$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial\alpha}\right)_{\beta,V} = -\frac{1}{\beta}\left(\frac{\partial U}{\partial\mu}\right)_{\beta,V}$$

$$\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_{z,V} = \left[-\frac{1}{\beta}\left(\frac{\partial U}{\partial\mu}\right)_{\beta,V}\right]\cdot\left(-\frac{1}{k_B T^2}\right)$$

$$\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_{z,V} = \frac{1}{\beta}\cdot\frac{1}{k_B T^2}\left(\frac{\partial U}{\partial\mu}\right)_{\beta,V}$$

Simplificamos usando $\beta = 1/(k_B T)$:

$$\frac{1}{\beta}\cdot\frac{1}{k_B T^2} = k_B T\cdot\frac{1}{k_B T^2} = \frac{1}{T}$$

Finalmente:

$$\boxed{\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_{z,V} = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial\mu}\right)_{T,V}}$$

$$\boxed{\left(\frac{\partial N}{\partial \beta}\right)_{\alpha,V} = \left(\frac{\partial U}{\partial \alpha}\right)_{\beta,V}} \qquad (11)$$

$$\boxed{\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_{z,V} = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial \mu}\right)_{T,V}} \qquad (12)$$

Significado físico

- **(11):** La sensibilidad de N a cambios en β (temperatura inversa) es igual a la sensibilidad de U a cambios en α (potencial químico adimensionalizado).
- **(12):** Conexión entre respuesta térmica (cambio de N con T) y respuesta química (cambio de U con μ).

Estas relaciones son esenciales para derivar la expresión final de las fluctuaciones de energía.

Para hacer transparente la física, descomponemos:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{z,V} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{N,V} + \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{T,V}\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_{z,V}.$$

- Primer término: C_V (capacidad calorífica a N fijo).
- Segundo término: corrección porque en el ensamble gran canónico N también fluctúa al variar T.

Usando (12) y la expresión de $(\Delta N)^2$, se obtiene la fórmula final.

Expresión final de las fluctuaciones de energía

$$\boxed{\langle(\Delta E)^2\rangle = \underbrace{\langle(\Delta E)^2\rangle_{\text{can}}}_{k_B T^2 C_V} + \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)^2_{T,V} \langle(\Delta N)^2\rangle}.$$

Derivación conceptual alternativa

La energía $E(N)$ depende del número de partículas. Expandiendo E alrededor de $\langle N\rangle$:

$$E(N) \approx E(\langle N\rangle) + \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{T,V} (N - \langle N\rangle) + \cdots$$

Al calcular $\langle(\Delta E)^2\rangle$, el término de primer orden contribuye con $(\partial U/\partial N)^2\langle(\Delta N)^2\rangle$, mientras que el término de orden cero da la fluctuación canónica.

Límite termodinámico y equivalencia de ensambles

Para un gas ideal:

$$\frac{\sqrt{\langle(\Delta N)^2\rangle}}{\langle N\rangle} = \frac{1}{\sqrt{\langle N\rangle}}, \qquad \frac{\sqrt{\langle(\Delta\rho)^2\rangle}}{\langle\rho\rangle} = \frac{1}{\sqrt{\langle N\rangle}}.$$

En un sistema macroscópico ($\langle N\rangle \sim 10^{23}$):

$$\frac{\sqrt{\langle(\Delta N)^2\rangle}}{\langle N\rangle} \sim 10^{-11},$$

es decir, las fluctuaciones relativas son completamente despreciables.

Consecuencia

En el límite termodinámico:

- Los ensambles microcanónico, canónico y gran canónico son equivalentes.
- Las fluctuaciones relativas de N, ρ y E tienden a cero.
- Para sistemas pequeños (nanopartículas, clusters, moléculas biológicas), las fluctuaciones pueden ser significativas y deben considerarse explícitamente.

Resumen de resultados de fluctuación

Fluctuaciones de N:

$$\langle(\Delta N)^2\rangle = k_B T \left(\frac{\partial\langle N\rangle}{\partial\mu}\right)_{T,V} = \frac{\langle N\rangle^2}{V}\, k_B T\, \kappa_T.$$

Fluctuaciones de densidad ρ:

$$\langle(\Delta\rho)^2\rangle = \frac{k_B T}{V}\, \rho^2\, \kappa_T, \qquad \frac{\sqrt{\langle(\Delta\rho)^2\rangle}}{\langle\rho\rangle} = \sqrt{\frac{k_B T}{V}\, \kappa_T}.$$

Fluctuaciones de E en el canónico:

$$\langle(\Delta E)^2\rangle_{\mathsf{can}} = k_B T^2 C_V, \qquad \frac{\sqrt{\langle(\Delta E)^2\rangle_{\mathsf{can}}}}{\langle E\rangle} \sim N^{-1/2}.$$

Fluctuaciones de E en el gran canónico:

$$\langle(\Delta E)^2\rangle = k_B T^2 C_V + \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)^2_{T,V} \langle(\Delta N)^2\rangle.$$

Expresión alternativa (derivadas de $\ln \Xi$):

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \beta^2} + 2\mu \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \beta \partial \mu} + \mu^2 \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \mu^2}.$$

$$\left(\frac{\partial N}{\partial \beta}\right)_{\alpha,V} = \left(\frac{\partial U}{\partial \alpha}\right)_{\beta,V}, \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_{z,V} = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial \mu}\right)_{T,V}.$$

Gas ideal: $\langle (\Delta N)^2 \rangle = \langle N \rangle$, $\langle (\Delta \rho)^2 \rangle = \rho/V$, fluctuaciones relativas $= 1/\sqrt{\langle N \rangle}$.
Cerca de un punto crítico: $\kappa_T \to \infty$, las fluctuaciones de N y ρ divergen $\to$ opalescencia crítica.
Límite termodinámico: Equivalencia entre ensambles (micro, canónico, gran canónico). Para sistemas pequeños, las fluctuaciones no son despreciables.

Distribución de probabilidad del número de partículas I

La probabilidad de encontrar exactamente N partículas en el sistema (independientemente del estado cuántico) es:

$$P(N) = \sum_j P_{N,j} = \frac{e^{\beta\mu N} Z_N(T,V)}{\Xi}.$$

Para sistemas macroscópicos, $P(N)$ tiene un máximo muy pronunciado alrededor de $N = \langle N \rangle$.

Distribución de probabilidad del número de partículas II

Expansión alrededor del máximo: Escribimos $\ln P(N) = \beta\mu N + \ln Z_N - \ln \Xi$. Desarrollamos alrededor de $N = \langle N \rangle$:

$$\ln P(N) = \ln P(\langle N \rangle) + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 \ln P}{\partial N^2} \right|_{N=\langle N \rangle} (N - \langle N \rangle)^2 + \cdots$$

La primera derivada se anula en el máximo:

$$\left. \frac{\partial \ln P}{\partial N} \right|_{N=\langle N \rangle} = \beta\mu + \left. \frac{\partial \ln Z_N}{\partial N} \right|_{N=\langle N \rangle} = 0.$$

Esto es equivalente a la condición de equilibrio químico $\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V}$.
La segunda derivada es:

$$\left. \frac{\partial^2 \ln P}{\partial N^2} \right|_{N=\langle N \rangle} = \left. \frac{\partial^2 \ln Z_N}{\partial N^2} \right|_{N=\langle N \rangle}.$$

Distribución de probabilidad del número de partículas III

Para un gas ideal, $\ln Z_N = N \ln\left(\frac{V}{\lambda^3}\right) - \ln N! \approx N \ln\left(\frac{V}{\lambda^3}\right) - N \ln N + N$. Entonces:

$$\frac{\partial \ln Z_N}{\partial N} \approx \ln\left(\frac{V}{\lambda^3}\right) - \ln N = \ln\left(\frac{V}{N\lambda^3}\right),$$

$$\frac{\partial^2 \ln Z_N}{\partial N^2} \approx -\frac{1}{N}.$$

Por lo tanto:

$$\left.\frac{\partial^2 \ln P}{\partial N^2}\right|_{N=\langle N\rangle} = -\frac{1}{\langle N\rangle}.$$

Distribución de probabilidad del número de partículas IV

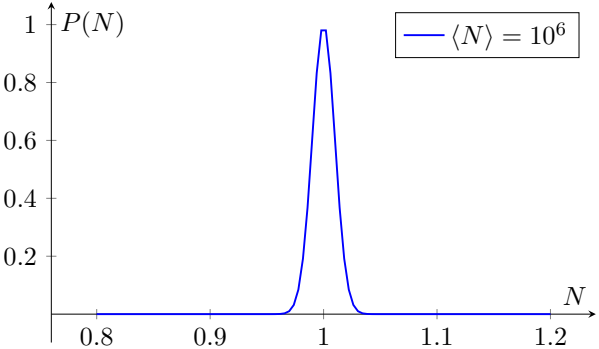
Aproximación gaussiana: Sustituyendo, obtenemos:

$$P(N) \approx P(\langle N \rangle) \exp\left(-\frac{(N - \langle N \rangle)^2}{2\langle N \rangle}\right).$$

Esta es una distribución gaussiana con media $\langle N \rangle$ y varianza $\sigma_N^2 = \langle N \rangle$, consistente con el resultado de fluctuaciones.
Significado físico: Para $N \sim 10^{23}$, $\sigma_N / \langle N \rangle \sim 10^{-11}$, extremadamente pequeña. La distribución es tan angosta que prácticamente todos los sistemas del ensamble tienen $N = \langle N \rangle$. Esto justifica la equivalencia entre los ensambles canónico y gran canónico en el límite termodinámico.

Distribución de probabilidad del número de partículas en el gran canónico

La probabilidad $P(N)$ de encontrar exactamente N partículas en el sistema es una gaussiana extremadamente estrecha alrededor del valor medio



$\langle N \rangle$.

- El pico está en $N = \langle N \rangle$.
- El ancho relativo es $\sigma_N / \langle N \rangle = 1/\sqrt{\langle N \rangle} \to 0$ en el límite termodinámico.
- Esto justifica la equivalencia entre los ensambles canónico y gran canónico para sistemas macroscópicos.

Relaciones termodinámicas desde Ξ

A partir de la relación fundamental: $\boxed{\ln \Xi = -\beta\Omega}$,

donde $\Omega(T, V, \mu) = U - TS - \mu N = -PV$ es el **gran potencial**, se encuentra:

- Número medio de partículas:
$$\langle N \rangle = \frac{1}{\beta}\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu}\right)_{T,V}$$
- Energía media:
$$\langle E \rangle = -\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right)_{\mu,V} + \mu\langle N \rangle$$
- Fluctuaciones del número de partículas:
$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = \frac{1}{\beta^2}\frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \mu^2} = k_B T\left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu}\right)_{T,V}$$
- Entropía:
$$S = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial T}\right)_{V,\mu}$$
- Presión:
$$P = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial V}\right)_{T,\mu}$$

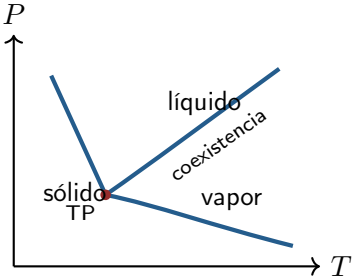
Equilibrio de fases y ecuación de Clausius–Clapeyron

Objetivo físico de esta sección

Pregunta central

¿ Cómo se determina la **forma de una frontera de coexistencia** en el plano P-T a partir de cantidades termodinámicas medibles?

- El punto de partida es la **energía libre de Gibbs**.
- El criterio de equilibrio entre fases se expresa mediante la igualdad del **potencial químico**.
- Al derivar esa condición a lo largo de la curva de coexistencia se obtiene la ecuación de **Clausius–Clapeyron**.



El diagrama de fases queda fijado por las condiciones de equilibrio.

La energía libre de Gibbs y el potencial químico

Relación fundamental

$$G(N,P,T) = U - TS + PV = A + PV = \mu(P,T)\,N.$$

- Para un sistema simple compresible, G es el potencial natural cuando las variables controladas son P y T.
- La cantidad
$$\mu(P,T) = \frac{G}{N}$$
es la **energía libre de Gibbs por partícula**.
- Por eso, μ decide **qué fase es termodinámicamente estable** bajo condiciones dadas.

Idea clave

En una transición de fase, el sistema intercambia partículas entre fases buscando **minimizar** la energía libre de Gibbs total.

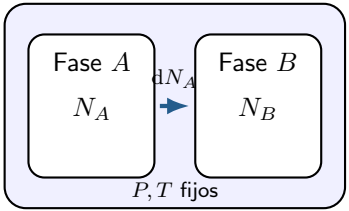
Sistema bifásico a P y T constantes

Supóngase un sistema con dos fases, A y B, en un conjunto isotérmico-isobárico:

$$N = N_A + N_B, \qquad G = G_A(N_A, P, T) + G_B(N_B, P, T).$$

Si una cantidad $\mathrm{d}N_A$ pasa de una fase a la otra, entonces $\mathrm{d}N_B = -\mathrm{d}N_A$, y

$$\mathrm{d}G = \left(\frac{\partial G_A}{\partial N_A}\right)_{T,P} \mathrm{d}N_A + \left(\frac{\partial G_B}{\partial N_B}\right)_{T,P} \mathrm{d}N_B.$$



Como

$$\left(\frac{\partial G_A}{\partial N_A}\right)_{T,P} = \mu_A, \qquad \left(\frac{\partial G_B}{\partial N_B}\right)_{T,P} = \mu_B,$$

se obtiene

$$\mathrm{d}G = (\mu_A - \mu_B)\mathrm{d}N_A.$$

Criterio de coexistencia: igualdad de potenciales químicos

Mínimo de la energía libre

En equilibrio termodinámico, el sistema selecciona la distribución de partículas entre fases que minimiza G.

A partir de

$$\mathrm{d}G = (\mu_A - \mu_B)\mathrm{d}N_A,$$

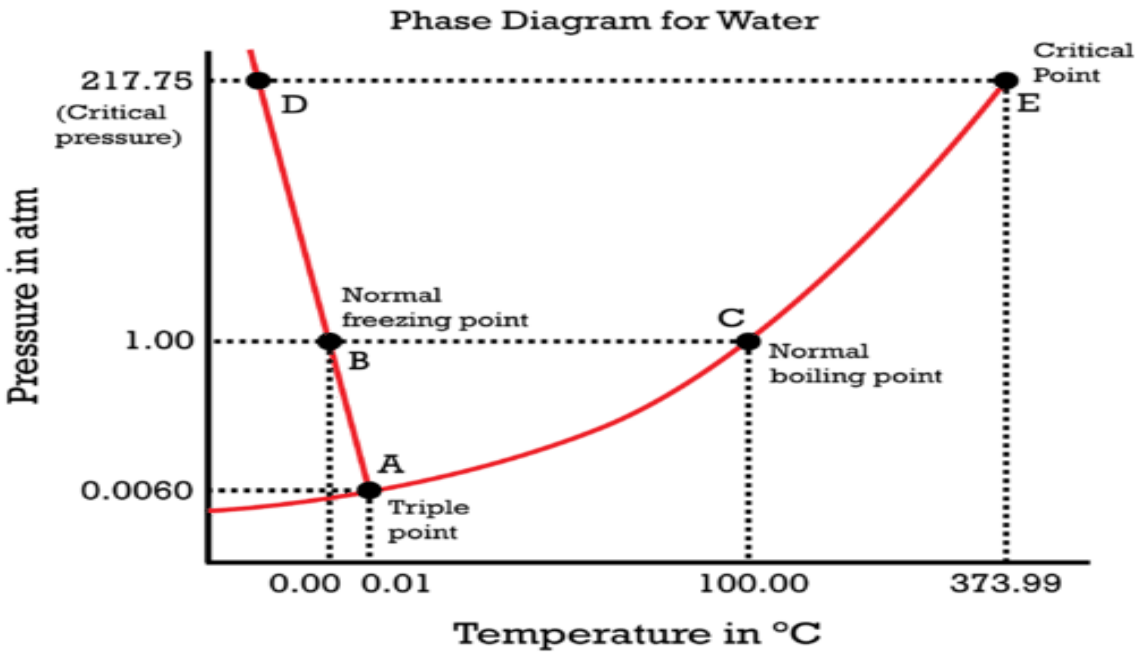
se sigue que:

- si $\mu_A > \mu_B$, entonces la fase A tiende a **disminuir**;
- si $\mu_A < \mu_B$, entonces la fase A tiende a **crecer**;
- si $\mu_A = \mu_B$, no hay fuerza termodinámica neta para transferir partículas.

Condición de coexistencia

$$\mu_A = \mu_B.$$

Esta igualdad define la **frontera de fase** en el plano P-T.


Phase Diagram for Water
Critical Point
217.75
(Critical pressure)
D
E
Pressure in atm
Normal freezing point
C
1.00
B
Normal boiling point
A
0.0060
Triple point
0.00
0.01
100.00
373.99
Temperature in °C

Ejemplo físico: coexistencia líquido–vapor del agua

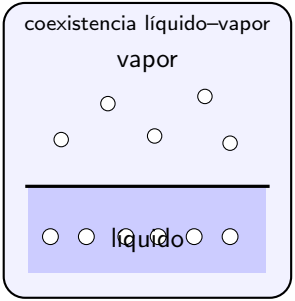
- A presión atmosférica normal, $P = 1\,\mathrm{atm}$, el agua líquida y el vapor coexisten a

$$T = 100^\circ\mathrm{C}.$$

- Si se considera en cambio $T = 99^\circ\mathrm{C}$, la presión de coexistencia es aproximadamente

$$P_\sigma(99^\circ\mathrm{C}) \approx 0.965\,\mathrm{atm}.$$

- Si el sistema está a $99^\circ\mathrm{C}$ pero la presión aplicada se aumenta a $1\,\mathrm{atm}$, el vapor deja de estar en equilibrio y **condensa**.
- El proceso ocurre porque la compresión cambia cuál fase tiene menor μ.



Dato importante

$$L_v \approx 540\,\mathrm{cal/g}$$

La curva de coexistencia como igualdad funcional

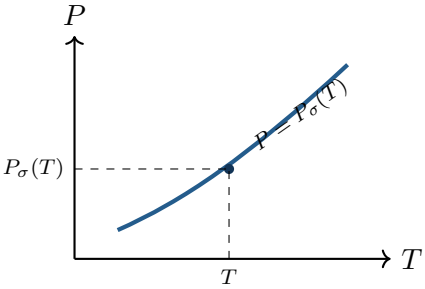
En la frontera entre dos fases, la presión de coexistencia depende de la temperatura:

$$P = P_\sigma(T).$$

Por tanto, la condición de equilibrio puede escribirse como

$$\mu_A\big(P_\sigma(T), T\big) = \mu_B\big(P_\sigma(T), T\big).$$

- Esta ecuación ya contiene la información geométrica de la frontera de fase.
- La idea es derivarla con respecto a T **a lo largo de la curva de coexistencia**.
- Eso permite encontrar la pendiente $\mathrm{d}P_\sigma/\mathrm{d}T$.



Derivación diferencial de Clausius–Clapeyron

Derivando la igualdad

$$\mu_A\big(P_\sigma(T), T\big) = \mu_B\big(P_\sigma(T), T\big)$$

respecto de T, se obtiene

$$\left(\frac{\partial \mu_A}{\partial T}\right)_P + \left(\frac{\partial \mu_A}{\partial P}\right)_T \frac{\mathrm{d}P_\sigma}{\mathrm{d}T} = \left(\frac{\partial \mu_B}{\partial T}\right)_P + \left(\frac{\partial \mu_B}{\partial P}\right)_T \frac{\mathrm{d}P_\sigma}{\mathrm{d}T}.$$

Reordenando términos,

$$\left(\left(\frac{\partial \mu_A}{\partial P}\right)_T - \left(\frac{\partial \mu_B}{\partial P}\right)_T\right) \frac{\mathrm{d}P_\sigma}{\mathrm{d}T} = \left(\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial T}\right)_P - \left(\frac{\partial \mu_A}{\partial T}\right)_P\right).$$

Relaciones termodinámicas usadas

$$s = -\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P, \qquad v = \left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T.$$

Resultado: pendiente de la curva de coexistencia

Sustituyendo

$$s = -\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P, \qquad v = \left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T,$$

en la expresión anterior, se obtiene

$$\frac{\mathrm{d}P_\sigma}{\mathrm{d}T} = \frac{s_B - s_A}{v_B - v_A}.$$

Definiendo los saltos entre fases

$$\Delta s = s_B - s_A, \qquad \Delta v = v_B - v_A,$$

queda

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P_\sigma}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta s}{\Delta v}}.$$

Interpretación inmediata

La pendiente de la frontera de fase está determinada por la competencia entre el **salto de entropía** y el **salto de volumen específico** al pasar de una fase a la otra.

Forma de Clausius–Clapeyron con calor latente

Como el calor latente por partícula satisface

$$L = T\,\Delta s,$$

se concluye que

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P_\sigma}{\mathrm{d}T} = \frac{L}{T\,\Delta v}}.$$

Contenido físico

- L mide la energía requerida para cambiar de fase.
- Δv cuantifica cuánto cambia el volumen específico.
- El cociente determina cuán inclinada es la curva de coexistencia.

La ecuación relaciona directamente la geometría de la curva con magnitudes termodinámicas.

Interpretación del signo de la pendiente

- En una transición **líquido** $\rightarrow$ **vapor**, normalmente

$$\Delta s > 0, \qquad \Delta v > 0,$$

por lo que

$$\frac{\mathrm{d}P_\sigma}{\mathrm{d}T} > 0.$$

- Es decir, la presión de coexistencia crece con la temperatura.
- Para la transición **sólido** $\rightarrow$ **líquido** del agua, la situación puede ser distinta porque el hielo tiene mayor volumen específico que el agua líquida.

Caso del agua

Para hielo $\rightarrow$ agua líquida:

$$\Delta v = v_\ell - v_s < 0,$$

y como $\Delta s > 0$, se obtiene una pendiente **negativa** para la línea sólido–líquido.

Consecuencia

Al aumentar la presión, el punto de fusión del hielo disminuye.

Punto triple

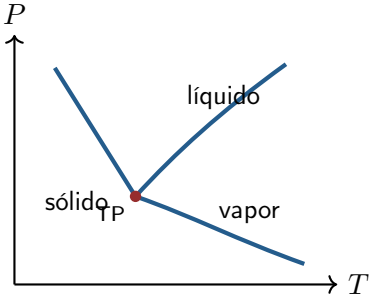
En el punto triple coexisten tres fases A, B y C, de modo que

$$\mu_A = \mu_B = \mu_C.$$

- Tres líneas de coexistencia concurren en un único punto del plano P-T.
- Cada una posee su propia pendiente, determinada por los Δs y Δv entre el par de fases correspondiente.
- Las discontinuidades satisfacen la relación cíclica

$$\Delta s_{AB} + \Delta s_{BC} + \Delta s_{CA} = 0,$$

y análogamente para Δv.



Síntesis final

Cadena lógica de la derivación

$$\text{equilibrio entre fases} \Longrightarrow \mu_A = \mu_B \Longrightarrow \frac{\mathrm{d}P_\sigma}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta s}{\Delta v} \Longrightarrow \frac{\mathrm{d}P_\sigma}{\mathrm{d}T} = \frac{L}{T\,\Delta v}.$$

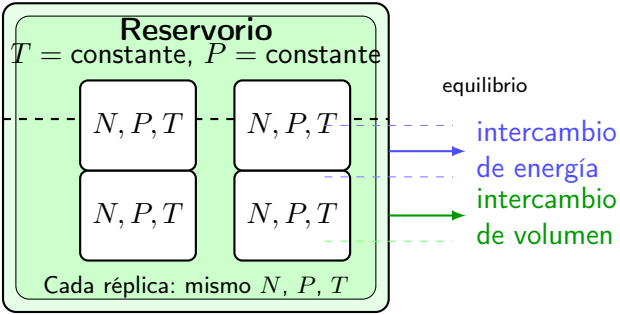
1. El potencial químico gobierna la estabilidad relativa de las fases.
2. La coexistencia ocurre cuando ambos potenciales químicos son iguales.
3. La pendiente de la frontera de fase está determinada por discontinuidades termodinámicas observables.
4. La ecuación de Clausius–Clapeyron es una de las conexiones más directas entre teoría termodinámica y diagrama de fases.

Idea física final: la geometría del diagrama de fases codifica la termodinámica de las transiciones de primer orden.

Definición del ensamble isotérmico-isobárico (NPT)

Contexto físico:

- Sistema en equilibrio térmico y mecánico con un reservorio.
- Intercambia **energía y volumen** con el reservorio.
- El número de partículas N permanece fijo.
- Variables fijas: N, P, T (presión constante).



Definición formal: Un ensamble isotérmico-isobárico es una colección de un número muy grande de réplicas idénticas del sistema, todas con el mismo N, P y T, pero en diferentes microestados cuánticos r con energía E_r y volumen V. Cada réplica está en contacto con el mismo reservorio que fija T y P. **Probabilidad:**

$$P_r(V) = \frac{e^{-\beta(E_r+PV)}}{\Delta(N,P,T)}, \qquad \Delta(N,P,T) = \sum_V \sum_r e^{-\beta(E_r+PV)}$$

Introducción al ensamble isotérmico-isobárico (NPT)

En muchas situaciones experimentales, es más natural controlar la presión en lugar del volumen. El ensamble isotérmico-isobárico (NPT) describe sistemas con:

$$\boxed{N,\ P,\ T \quad \text{fijos.}}$$

- El sistema puede intercambiar energía (baño térmico a temperatura T) y volumen (baño de presión a presión P) con un reservorio.
- El volumen V del sistema fluctúa.
- Es el ensamble adecuado para describir reacciones químicas a presión atmosférica, cambios de fase, etc.

Derivación del ensamble NPT

Consideremos un sistema pequeño S en contacto con un reservorio R con el que puede intercambiar energía y volumen. El reservorio es mucho más grande y se caracteriza por su temperatura T y presión P.
El sistema total $S + R$ está aislado, con energía total E_0 y volumen total V_0:

$$E_0 = E_S + E_R, \qquad V_0 = V_S + V_R.$$

La probabilidad de que S esté en un microestado r con energía E_r y volumen V es proporcional al número de estados del reservorio compatibles con $E_R = E_0 - E_r$ y $V_R = V_0 - V$:

$$P_r(V) \propto \Omega_R(E_0 - E_r, V_0 - V, N_R).$$

Tomando logaritmos y usando $S_R = k_B \ln \Omega_R$:

$$\ln P_r(V) \propto \frac{1}{k_B} S_R(E_0 - E_r, V_0 - V, N_R) + \text{cte}.$$

Expandimos S_R alrededor de (E_0, V_0):

$$S_R(E_0 - E_r, V_0 - V) \approx S_R(E_0, V_0) - \left(\frac{\partial S_R}{\partial E_R}\right) E_r - \left(\frac{\partial S_R}{\partial V_R}\right) V.$$

Usando las relaciones termodinámicas:

$$\left(\frac{\partial S_R}{\partial E_R}\right) = \frac{1}{T}, \qquad \left(\frac{\partial S_R}{\partial V_R}\right) = \frac{P}{T},$$

obtenemos:

$$S_R(E_0 - E_r, V_0 - V) \approx S_R(E_0, V_0) - \frac{E_r}{T} - \frac{PV}{T}.$$

Por lo tanto,

$$P_r(V) \propto \exp\left(-\frac{E_r}{k_B T} - \frac{PV}{k_B T}\right) = e^{-\beta E_r} e^{-\beta PV}.$$

Normalizando, obtenemos la distribución del ensamble NPT:

$$\boxed{P_r(V) = \frac{e^{-\beta(E_r + PV)}}{\Delta(N, P, T)}},$$

donde $\Delta(N, P, T)$ es la **función de partición isotérmico-isobárica**.

Función de partición isotérmico-isobárica I

La función de partición para el ensamble NPT se define como:

$$\Delta(N,P,T) = \sum_V \sum_r e^{-\beta(E_r(V)+PV)}.$$

En el caso clásico continuo, donde V es una variable continua, la suma sobre volúmenes se convierte en una integral:

$$\Delta(N,P,T) = \frac{1}{V_0}\int_0^\infty dV\, e^{-\beta PV} Z(N,V,T),$$

donde $Z(N,V,T)$ es la función de partición canónica y V_0 es una constante con dimensiones de volumen para hacer adimensional el resultado (normalmente se toma $V_0 = 1$ en unidades adecuadas).

Función de partición isotérmico-isobárica II

Conexión con la termodinámica: La energía libre de Gibbs $G(N, P, T)$ está relacionada con Δ mediante:

$$\boxed{G(N, P, T) = -k_B T \ln \Delta(N, P, T)}.$$

A partir de G, se obtienen todas las propiedades termodinámicas:

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{N,T}, \quad S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{N,P}, \quad \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{P,T}.$$

La entalpía $H = U + PV$ se obtiene como:

$$H = -\left(\frac{\partial \ln \Delta}{\partial \beta}\right)_{N,P}.$$

Función de partición isotérmico-isobárica III

Las fluctuaciones de volumen están dadas por:

$$\langle (\Delta V)^2 \rangle = k_B T \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{N,T} = -k_B T \left(\frac{\partial^2 G}{\partial P^2} \right)_{N,T} .$$

La compresibilidad isotérmica $\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{N,T}$ también puede calcularse a partir de las fluctuaciones de volumen.

Gas ideal en el ensamble NPT I

Para un gas ideal clásico, la función de partición canónica es:

$$Z(N,V,T) = \frac{1}{N!}\left(\frac{V}{\lambda^3}\right)^N,$$

donde $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ es la longitud de onda térmica.
Sustituimos en la función de partición NPT:

$$\Delta(N,P,T) = \frac{1}{V_0}\int_0^\infty dV\, e^{-\beta PV}\frac{1}{N!}\left(\frac{V}{\lambda^3}\right)^N.$$

Reordenamos:

$$\Delta(N,P,T) = \frac{1}{N! V_0 \lambda^{3N}}\int_0^\infty dV\, V^N e^{-\beta PV}.$$

Gas ideal en el ensamble NPT II

La integral es una función Gamma:

$$\int_0^\infty dV\, V^N e^{-\beta PV} = \frac{N!}{(\beta P)^{N+1}}.$$

Gas ideal en el ensamble NPT III

Por lo tanto,

$$\Delta(N,P,T) = \frac{1}{N!V_0\lambda^{3N}} \cdot \frac{N!}{(\beta P)^{N+1}} = \frac{1}{V_0\lambda^{3N}(\beta P)^{N+1}}.$$

Tomando logaritmo:

$$\ln\Delta = -(N+1)\ln(\beta P) - 3N\ln\lambda - \ln V_0 + \text{constantes}.$$

Recordando que $\lambda \propto \beta^{1/2}$, podemos escribir $\ln\lambda = \frac{1}{2}\ln\beta + \text{cte}$.

Gas ideal en el ensamble NPT IV

Energía libre de Gibbs:

$$G = -k_B T \ln \Delta = (N+1) k_B T \ln(\beta P) + 3N k_B T \ln \lambda + k_B T \ln V_0.$$

Para N grande, podemos despreciar el $+1$ frente a N:

$$G \approx N k_B T \ln(\beta P) + 3N k_B T \ln \lambda + k_B T \ln V_0.$$

Sustituyendo $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T} = h\beta^{1/2}/\sqrt{2\pi m}$:

$$3N k_B T \ln \lambda = 3N k_B T \left(\frac{1}{2} \ln \beta + \ln \left(\frac{h}{\sqrt{2\pi m}} \right) \right).$$

Agrupando términos con $\ln \beta$:

$$G = N k_B T \left[\ln P + \frac{5}{2} \ln \beta + \ln \left(\frac{k_B T V_0^{1/N} h^3}{(2\pi m)^{3/2}} \right) + \text{cte.} \right].$$

Esta expresión es consistente con la termodinámica del gas ideal.

Gas ideal en el ensamble NPT V

Volumen medio:

$$\langle V \rangle = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{N,T} = N k_B T \frac{1}{P} \quad \Rightarrow \quad P\langle V \rangle = N k_B T,$$

la ley del gas ideal.
Entalpía:

$$H = -\left(\frac{\partial \ln \Delta}{\partial \beta}\right)_{N,P}.$$

Calculamos $\ln \Delta = -(N+1)\ln(\beta P) - 3N \ln \lambda - \ln V_0$. Con $\lambda \propto \beta^{1/2}$, $\ln \lambda = \frac{1}{2}\ln \beta + \text{cte.}$, entonces:

$$\frac{\partial \ln \Delta}{\partial \beta} = -\frac{N+1}{\beta} - 3N \cdot \frac{1}{2\beta} = -\frac{5N+2}{2\beta}.$$

Gas ideal en el ensamble NPT VI

Para N grande, $\frac{\partial \ln \Delta}{\partial \beta} \approx -\frac{5N}{2\beta}$. Por lo tanto,

$$H = -\frac{\partial \ln \Delta}{\partial \beta} \approx \frac{5N}{2\beta} = \frac{5}{2} N k_B T.$$

Esto coincide con $H = U + PV = \frac{3}{2} N k_B T + N k_B T = \frac{5}{2} N k_B T$, verificando la consistencia.

Relación con otros ensambles

El ensamble NPT completa la tríada de ensambles comunes en mecánica estadística:

Ensamble	Variables fijas	Potencial termodinámico
Microcanónico	E, V, N	Entropía $S(E, V, N)$
Canónico	T, V, N	Energía libre de Helmholtz $F(T, V, N)$
Gran canónico	T, V, μ	Gran potencial $\Omega_{\mathsf{GC}}(T, V, \mu)$
Isotérmico-isobárico	T, P, N	Energía libre de Gibbs $G(T, P, N)$

En el límite termodinámico, todos estos ensambles son equivalentes y producen los mismos resultados para las propiedades macroscópicas. La elección del ensamble depende de las condiciones experimentales que se deseen modelar.

Dos usos de Ω en esta presentación

Para evitar confusiones, recordemos:

Microcanónico	**Gran canónico**
$\Omega(E, V, N) =$ densidad de estados	$\Omega_{\mathsf{GC}}(T, V, \mu) = -k_B T \ln \Xi$
$S = k_B \ln \Omega$	$\Omega_{\mathsf{GC}} = -PV$

Ambos son fundamentales en sus respectivos contextos. La notación es histórica, pero el contexto y el subíndice nos indican de cuál se trata.

Comparación de los cuatro ensambles

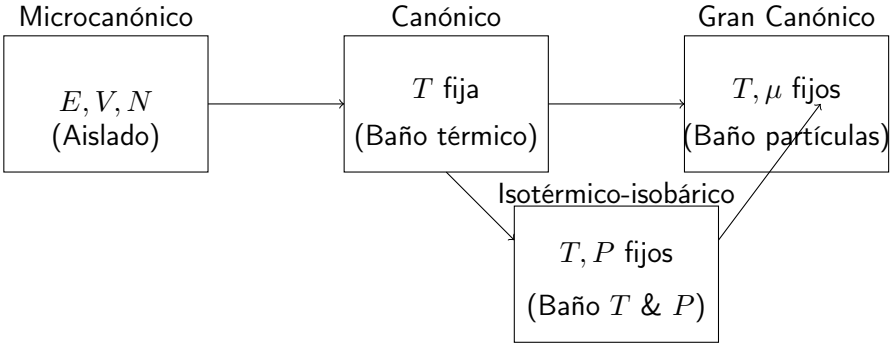
Ensamble	Variables fijas	Probabilidad	Potencial
Microcanónico	E, V, N	$P_r \propto 1$	$S(E, V, N)$
Canónico	T, V, N	$P_r \propto \mathrm{e}^{-\beta E_r}$	$F = -k_\mathrm{B} T \ln Z$
Gran canónico	T, V, μ	$P_r \propto \mathrm{e}^{-\beta(E_r - \mu N_r)}$	$\Omega_\mathsf{GC} = -k_\mathrm{B} T \ln \Xi$
Isotérmico-isobárico	T, P, N	$P_r(V) \propto \mathrm{e}^{-\beta(E_r + PV)}$	$G = -k_\mathrm{B} T \ln \Delta$

- Microcanónico: adecuado para sistemas aislados. El postulado fundamental.
- Canónico: apropiado para equilibrio térmico con baño a temperatura fija.
- Gran canónico: natural cuando el intercambio de partículas es relevante.
- Isotérmico-isobárico: útil para sistemas a presión constante (laboratorio).

Resumen

1. El **microcanónico** expresa el postulado de igual probabilidad a priori, justificado por la ergodicidad.
2. El **canónico** aparece al "integrar" los grados de libertad de un reservorio térmico.
3. El **gran canónico** aparece al integrar además las fluctuaciones de partículas del reservorio.
4. El **isotérmico-isobárico** aparece al integrar las fluctuaciones de volumen con un reservorio de presión.
5. Las **funciones de partición** (Z, Ξ, Δ) son generadores de magnitudes termodinámicas y de fluctuaciones.
6. Las **fluctuaciones** de energía, número de partículas y volumen son despreciables en el límite termodinámico, asegurando la equivalencia entre ensambles.
7. La **ergodicidad** justifica identificar promedio de ensamble con promedio experimental/temporal.

Esquema de ensambles



Comparación: Microcanónico vs. Canónico

Microcanónico

- Sistema **aislado**
- Variables fijas: E, V, N
- Multiplicidad $\Omega = \#$ microestados accesibles
- Probabilidad: $P_n = 1/\Omega$
- Entropía: $S = k_B \ln \Omega$
- En equilibrio: S es máximo

Canónico

- Sistema en contacto con baño térmico
- Variables fijas: T, V, N
- Función de partición $Z = \#$ microestados ponderados
- Probabilidad: $P_n = e^{-\beta E_n}/Z$
- Energía libre: $F = -k_B T \ln Z$
- En equilibrio: F es mínimo

Relación fundamental

$$F(T,V,N) = -k_B T \ln Z(T,V,N) \quad \Longleftrightarrow \quad S(E,V,N) = k_B \ln \Omega(E,V,N)$$

Ambas son funciones características que contienen toda la información termodinámica.

Comparación: Canónico vs. Gran Canónico

Canónico

- Variables fijas: T, V, N
- $Z(T, V, N)$
- Energía libre: $F = -k_B T \ln Z$
- N fijo, E fluctúa
- $\langle E \rangle = -\partial \ln Z / \partial \beta$

Gran Canónico

- Variables fijas: T, V, μ
- Gran función de partición $\Xi(T, V, \mu)$
- Gran potencial: $\Omega_{\text{GC}} = -k_B T \ln \Xi$
- N fluctúa, E fluctúa
- $\langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \partial \ln \Xi / \partial \mu$

Relación fundamental

$$\Xi(T, V, \mu) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} Z(T, V, N)$$

El ensamble gran canónico relaja"la restricción sobre N, promediando sobre todos los posibles números de partículas con peso $e^{\beta \mu N}$.

Comparación: Gran Canónico vs. Isotérmico-Isobárico

Gran Canónico

- Variables fijas: T, V, μ
- Intercambio: energía y partículas
- $\Xi(T, V, \mu)$
- $\Omega_{\text{GC}} = -k_B T \ln \Xi = -PV$
- N fluctúa

Isotérmico-Isobárico

- Variables fijas: T, P, N
- Intercambio: energía y volumen
- $\Delta(T, P, N)$
- $G = -k_B T \ln \Delta$
- V fluctúa

Relación fundamental

$$\Delta(T, P, N) = \frac{1}{V_0} \int_0^\infty e^{-\beta PV} Z(T, V, N)\, dV$$

El ensamble isotérmico-isobárico relaja"la restricción sobre V, promediando sobre todos los posibles volúmenes con peso $e^{-\beta PV}$.

Conclusiones

- La mecánica estadística no parte de la termodinámica: la deriva desde distribuciones de probabilidad sobre microestados en el espacio de fases.
- El ensamble microcanónico es el fundamento axiomático (ergodicidad $\to$ equiprobabilidad); los otros surgen de contacto con reservorios y expansiones termodinámicas.
- Las identidades

$$Z \leftrightarrow F, \qquad \Xi \leftrightarrow \Omega_{\mathsf{GC}}, \qquad \Delta \leftrightarrow G, \qquad \Omega(E) \leftrightarrow S$$

  resumen el núcleo formal de la teoría, conectando el conteo de microestados con la termodinámica.
- El gas ideal clásico sirve como ejemplo unificador: todos los ensambles producen las mismas leyes termodinámicas en el límite termodinámico.
- Las fluctuaciones, aunque existentes, son despreciables para sistemas macroscópicos, garantizando la equivalencia entre ensambles.